



ECO 1BACH · 1R BATXILLERAT

Quadern d' *activitats*

Economia

60 ACTIVITATS · 12 TESTS AMB SOLUCIONARI · CURRÍCULUM LOMLOE

EDITORIAL

profedeconomia.es

EDICIÓ

Professorat · curs 2026/27

GENERAT

29 de setembre del 2026

COM FER SERVIR ESTE QUADERN

Este quadern recull totes les **activitats pràctiques** de Economia (1r Batxillerat), agrupades per unitat i acompanyades del **test d'autoavaluació** de cadascuna. És l'edició per al **professorat**: els exercicis inclouen la seua **solució** i al final hi ha el **solucionari** dels tests.

Cada activitat indica el seu tipus (cas, exercici, debat, dinàmica, projecte, investigació, notícia, gràfic, joc o creatiu), la duració orientativa, l'agrupament suggerit i els materials necessaris. Tot està pensat per fer-se servir tal qual o adaptar-se al vostre grup.

El contingut es basa en el currículum bàsic estatal LOMLOE per a Economia (Reial Decret 243/2022). Convé consultar la concreció de la vostra comunitat autònoma.

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative

Commons BY-NC-SA · Errates i propostes:

hola@profedeeconomia.es

Contingut

01	Unitat 1	5 act. · test (13)
02	Unitat 2	5 act. · test (13)
03	Unitat 3	5 act. · test (13)
04	Unitat 4	5 act. · test (13)
05	Unitat 5	5 act. · test (14)
06	Unitat 6	5 act. · test (13)
07	Unitat 7	5 act. · test (14)
08	Unitat 8	5 act. · test (14)
09	Unitat 9	5 act. · test (13)
10	Unitat 10	5 act. · test (13)
11	Unitat 11	5 act. · test (13)
12	Unitat 12	5 act. · test (13)

UNITAT 1

CREATIU

2 sessions de 55 min · disseny + exposició · parelles

Una làmina per a explicar què és l'economia a algú de 4t d'ESO

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1, A.3, A.6 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CCL, CCEC, CD, CPSAA

MATERIALS: Cartolina A3 o ferramenta digital de disseny (Canva, Figma, Google Slides en format A3) · Retoladors, tisores i material de retall si es fa en paper · Rúbrica impresa, repartida abans de començar a dissenyar · Cinta adhesiva o pinces per a penjar les làmines a la paret

Plantejament

Explicar una cosa bé és la prova que s'ha entés. Ací l'encàrrec és concret i té client: **una làmina A3 que explique què estudia l'economia a algú de 4t d'ESO** que encara no ha fet l'assignatura.

No és un mural decoratiu ni un resum del tema amb marges de colors. És una peça de comunicació amb una restricció dura: **hi cap el que hi cap**. Triar què deixar fora és exactament la faena intel·lectual que demana esta activitat, i és a més, molt a propòsit, un problema d'escassetat i cost d'oportunitat.

La làmina ha de contindre, sí o sí, quatre coses: la idea d'**escassetat**, la d'**elecció**, la de **cost d'oportunitat** i les **tres preguntes** (què, com i per a qui produir). Com s'organitzen i quin exemple les sostinga és cosa vostra.

Objectius didàctics

- Sintetitzar els conceptes fonamentals de la unitat en un format amb límit d'espai.
- Adaptar el registre i els exemples a un destinatari concret que no és el professor.
- Justificar les decisions de disseny: què entra, què es queda fora i per què.
- Defendre oralment un treball propi en un temps molt curt.

Restriccions de l'encàrrec

RESTRICCIÓ	DETALL
Format	Un sol A3, una sola cara
Text	Màxim 120 paraules en total, títols inclosos
Exemple	Almenys un exemple de la vida real d'un xic o una xica de 15 anys
Conceptes	Escassetat, elecció, cost d'oportunitat i les tres preguntes
Prohibit	Copiar la definició del llibre literalment

El límit de 120 paraules no és un caprici: obliga que el pes el porte l'estructura visual i no el paràgraf. Compteu-les abans d'entregar.

Passos

Sessió 1 — Decidir i esbossar (55 min)

1. **Lectura de l'encàrrec i la rúbrica (5 min).** Es reparteix la rúbrica *abans* de dissenyar. Saber com s'avalua forma part de l'encàrrec.
2. **Inventari (10 min).** Cada parella llista tot el que *podria* entrar a la làmina. Sense filtrar, com més coses millor.
3. **El garbell (10 min).** D'eixa llista, ratlleu fins a quedar-vos amb quatre blocs. Anoteu al marge **per què heu llevat** les tres coses que més vos haja costat descartar: això s'entrega.
4. **Esbós ràpid (15 min).** Dos esbossos distints a llapis, de dos minuts cada un, abans de triar-ne un. El primer esbós quasi mai és el bo.
5. **Producció (15 min).** Començar la làmina definitiva.

Sessió 2 — Acabar i defensar (55 min)

1. **Producció (25 min).** Acabar la làmina i comptar les paraules.
2. **Muntatge de l'exposició (5 min).** Es penjen totes les làmines a la paret de l'aula.
3. **Defenses de 30 segons (20 min).** Cada parella disposa de mig minut davant de la seua làmina per a dir a qui va dirigida i què va decidir deixar fora. Amb cronòmetre a la vista.
4. **Votació i tancament (5 min).** Cada persona apegua un gomet a la làmina que millor li explicaria l'economia al seu cosí de 4t. No es vota la més bonica: es vota la que millor explica.

Preguntes d'anàlisi

- Quin concepte vos ha costat més representar sense recórrer a la definició del llibre?
- El vostre exemple de la vida real, funciona igual per a algú de la vostra edat que per a un adult? Per què?
- En què s'assembla la decisió de què deixar fora de la làmina a les decisions que estudia l'economia?
- Mirant les làmines de la classe: quina solució visual d'un altre grup vos hauria agradat tindre a vosaltres?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Correcció conceptual	Els quatre conceptes apareixen i estan ben usats	35 %
Adequació al destinatari	Registre, exemple i vocabulari funcionen per a 4t d'ESO	25 %
Síntesi	Respecta les 120 paraules i justifica els descarts	20 %
Disseny i defensa	Jerarquia visual llegible i defensa clara en 30 segons	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar l'estructura en quatre quadrants ja dibuixada i que la faena siga només de contingut i exemple.
- **Per a qui va sobrat:** pujar el llistó a 60 paraules, o demanar que la làmina funcione **sense cap text explicatiu**, només amb títol i elements gràfics.

- **Versió digital:** produir la peça en format vertical per a mòbil i publicar-la al tauler digital del centre.
- **Ús real:** si el centre té jornada de portes obertes o sessió d'optatives, les millors làmines servixen per a explicar la matèria a qui està triant. Saber que la peça s'usarà de veres canvia molt el nivell d'acabat.

DEBAT

55 min · 1 sessió · grup classe dividit en tres equips + moderació

Debat: queda algun sistema econòmic pur hui?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1, A.3, A.6 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Tres targetes de rol (Defensor del mercat · Defensor de la planificació · Pragmàtic del model mixt) · Fitxa de dades de partida amb tres països contrastats (EUA, Cuba, països nòrdics) — despesa pública sobre PIB i índex de llibertat econòmica · Cronòmetre projectat o rellotge d'aula per als torns · Rúbrica d'avaluació del debat impresa per a la coavaluació

Plantejament

Al manual els tres sistemes econòmics —economia de mercat, economia planificada i economia mixta— apareixen com tres caselles ben delimitades. La realitat és més borrosa: fins i tot l'economia més liberal té sector públic, exèrcit, sanitat o regulació, i fins i tot la més planificada admet mercats negres o reformes d'obertura. La pregunta d'este debat és deliberadament provocadora: **existix hui algun sistema econòmic en estat pur, o totes les economies reals són, en distint grau, mixtes?**

L'objectiu no és que un equip «guanye», sinó que l'alumnat descobreisca que la classificació del manual és una eina d'anàlisi, no una fotografia exacta del món. Defendre una posició amb dades obliga a entendre els tres models per dins.

Dades de partida (a entregar en fitxa)

PAÍS	DESPEsa PÚBLICA / PIB (APROX., 2023)	TRET DOMINANT
EUA	~38 %	Mercat amb sector públic acotat
Cuba	(planificació estatal amb reformes)	Planificació amb obertura parcial
Suècia	~48 %	Mercat + Estat del benestar ampli

Font: aproximacions a partir de dades OCDE/FMI. Les xifres s'usen com a punt de partida, no com a dada tancada: part de l'activitat és discutir la seua fiabilitat.

Objectius didàctics

- Comprendre els tres sistemes econòmics no com a categories estanques sinó com a extrems d'un continu.
- Defendre una posició econòmica amb arguments i dades, distingint afirmacions positives de judicis normatius.
- Escoltar i rebatre arguments contraris sense caure en desqualificacions ideològiques.
- Reconéixer que la pregunta «què produir, com i per a qui?» es respon de manera distinta en cada model.

Passos

1. **Repartiment de rols (5 min).** Es divideix la classe en tres equips. Cada un rep una targeta: defensor del mercat pur, defensor de la planificació, o pragmàtic del model mixt. Important: el rol assignat **no té per què coincidir amb l'opinió personal** de l'alumne; defensar una postura aliena és part de l'exercici.
2. **Preparació en equip (15 min).** Cada equip prepara tres arguments a favor del seu sistema i anticipa dues crítiques que rebrà, preparant resposta. Han d'usar almenys una dada de la fitxa.
3. **Primera ronda d'exposició (9 min, 3 min per equip).** Cada equip exposa la seua posició sense interrupcions.
4. **Ronda de rèplica (9 min, 3 min per equip).** Cada equip respon als arguments dels altres dos.
5. **Torn obert (8 min).** El moderador (el docent o un alumne) obri preguntes creuades entre equips.
6. **Tancament individual (9 min).** Cada alumne escriu, ja en primera persona i amb la seua opinió real, una resposta de 5-6 línies a la pregunta inicial, citant un argument de l'equip contrari que li haja paregut sòlid.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Solidesa argumental	Arguments coherents recolzats en alguna dada	30 %
Ús del vocabulari de la unitat	Emptra sistema econòmic, assignació de recursos, les tres preguntes	25 %
Capacitat de rèplica	Respon als contraris sense desqualificar	20 %
Tancament individual	Reconeix la complexitat i un argument aliè valuós	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** suprimir la ronda de rèplica i el torn obert, deixant només exposició i tancament.
- **Variant amb dades ampliades:** demanar a cada equip que busque la dada real de despesa pública/PIB del seu país a la base de dades del FMI abans del debat.
- **Connexió amb la Unitat 11:** reprendre el debat en estudiar la política fiscal per veure com la grandària de l'Estat defineix el caràcter més o menys mixt d'una economia.

DINÀMICA

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Construir la FPP amb caramels i clips

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1, A.3, A.6 · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CC

MATERIALS: Per grup: 20 clips i 20 gomets (o adhesius) que representen dos «béns» a produir · Cronòmetre projectat per a les rondes de producció · Full de registre amb taula de combinacions produïdes · Full mil · lmetrat o plantilla amb eixos per dibuixar la FPP

Plantejament

La frontera de possibilitats de producció (FPP) sol explicar-se amb un gràfic ja dibuixat a la pissarra, i l'alumnat el copia sense entendre d'on ix la corba ni per què és còncava. Esta dinàmica invertix l'ordre: primer **produïxen** amb recursos limitats (temps i mans), registren les combinacions que realment aconseguixen i només després dibuixen la corba a partir de les seues pròpies dades. Així descobrixen per si mateixos el cost d'oportunitat i per què creix a mesura que s'especialitzen.

Objectius didàctics

- Construir empíricament una FPP a partir de dades generades pel propi grup.
- Calcular el cost d'oportunitat de passar d'una combinació a una altra i comprovar que **creix** en acostar-se als extrems.
- Distingir combinacions eficients (sobre la frontera), ineficients (dins) i inabastables (fora).
- Connectar l'escassetat i l'elecció amb una experiència física, no només amb un gràfic abstracte.

Passos

1. **Regles del joc (5 min).** Cada grup disposa d'un temps fix per ronda (p. ex., 60 segons) i ha de «produir» dos béns: enganxar clips en cadena (bé X) i apegar gomets formant una fila recta (bé Y). En cada ronda el grup decidix com repartir el temps entre els dos béns.
2. **Rondes de producció (15 min).** Es juguen cinc rondes amb distints repartiments del temps: tot a X; 75/25; 50/50; 25/75; tot a Y. Després de cada ronda, anoten al full de registre quantes unitats de X i de Y van aconseguir realment.
3. **Càlcul del cost d'oportunitat (10 min).** Amb la taula plena, el grup calcula quantes unitats de Y sacrifica cada vegada que augmenta la seua producció de X, i comprova si el sacrifici és constant o creixent.
4. **Dibuix de la FPP (10 min).** Traslladen els cinc punts als eixos i unixen la corba. Marquen un punt interior (ineficient) i un punt exterior (inabastable) i identifiquen què representen.
5. **Posada en comú (15 min).** Dos grups comparen les seues fronteres. Per què uns grups produïxen més? (Millor repartiment del treball = més recursos productius.) El docent tanca introduint com un avanç tecnològic desplaçaria la FPP cap enfora.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Registre de dades	Taula completa i honesta de les cinc rondes	20 %
Càlcul del cost d'oportunitat	Identifica que el cost és creixent i el justifica	30 %
Representació gràfica	FPP ben dibuixada amb punts interior i exterior etiquetats	30 %
Interpretació	Relaciona la corba amb escassetat, eficiència i elecció	20 %

Variants i extensions

- **Variant exprés (30 min):** reduir a tres rondes (tot X, 50/50, tot Y) i un únic càlcul de cost d'oportunitat.
- **Variant de creixement:** donar una ronda extra amb una «millora tecnològica» (unes tisores, més clips) perquè comproven el desplaçament de la FPP.
- **Connexió amb la Unitat 8:** reprendre el concepte de FPP en estudiar el creixement econòmic de llarg termini i la diferència entre créixer dins de la frontera i desplaçar-la.

INVESTIGACIÓ

55 min · 1 sessió a l'aula d'informàtica · parelles

Tres economies en dades: què revela una xifra sobre un sistema

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1, A.3, A.6 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CD, STEM, CPSAA, CCL

MATERIALS: Un ordinador o tauleta per parella amb accés a datos.bancomundial.org · Fitxa de recollida impresa (una fila per indicador, una columna per país) · Calculadora

Plantejament

El cas dels tres sistemes econòmics vos donava els països ja triats i les xifres ja arreplegades. Ací es fa al revés: **trieu vosaltres els països i busqueu vosaltres les dades**, que és com es treballa de veres.

La pregunta de la sessió és si un sistema econòmic es pot *llegir* a les xifres sense que ningú vos diga de quin país es tracta. La resposta curta és que a vegades sí i a vegades no, i esbrinar quan falla el mètode és la meitat de l'aprenentatge.

Trebal·leu per parelles. Cada parella tria **tres països que crega que funcionen de manera distinta** —tant se val el criteri de partida, després ho contrastarem— i ompli la fitxa amb els cinc indicadors.

Objectius didàctics

- Localitzar i citar correctament un indicador en una base de dades estadística internacional.
- Distingir un indicador de nivell (PIB per capita) d'un de distribució (Gini) i d'un d'estructura (pes del sector públic).
- Deduir trets del sistema econòmic d'un país a partir de dades, i reconèixer els límits d'eixa deducció.
- Detectar quan dos països amb xifres pareguades responen de manera distinta a les tres preguntes.

Els cinc indicadors

#	INDICADOR	ON ÉS	QUINA PREGUNTA AJUDA A RESPONDRE
1	PIB per capita (PPA, \$ internacionals)	Banc Mundial	Quant produïx per persona?
2	Despesa pública total (% del PIB)	Banc Mundial / FMI	Qui decidix, el mercat o l'Estat?
3	Índex de Gini	Banc Mundial	Per a qui?

4	Esperança de vida en nèixer	Banc Mundial	Què aconseguix amb el que produïx?
5	Pes del sector servicis (% del VAB)	Banc Mundial	Què produïx?

Anoteu sempre **l'any de la dada**. Els indicadors no ixen tots el mateix any i comparar 2019 amb 2023 és un error clàssic que invalida la comparació.

Passos (sessió de 55 min)

- Elecció i aposta (5 min).** Cada parella tria tres països i escriu, **abans de mirar cap dada**, què espera trobar en cada un. Esta aposta s'entrega junt amb la fitxa: la gràcia està a comprovar després quant vau encertar.
- Recollida (20 min).** Busqueu els cinc indicadors dels tres països a datos.bancomundial.org. Anoteu el valor, l'any i el nom exacte de l'indicador.
- Buits (5 min).** Quasi segur que falta alguna dada: hi ha països que no publiquen Gini, o el publiquen amb cinc anys de retard. Anoteu què falta i des de quan. Una dada que no existix també és informació.
- Lectura (15 min).** Per a cada país, responeu en una frase a les tres preguntes de Samuelson usant només les xifres que teniu davant.
- Contrast (10 min).** Compareu la vostra aposta inicial amb el que heu trobat. En quin país vos vau equivocar més? Per què?

Fitxa de recollida

Parella: _____ Data de consulta: ____/____/____

	País A: _____	País B: _____	País C: _____
1. PIB per capita (PPA)	_____ (any __)	_____ (any __)	_____ (any __)
2. Despesa pública (% PIB)	_____ (any __)	_____ (any __)	_____ (any __)
3. Índex de Gini	_____ (any __)	_____ (any __)	_____ (any __)
4. Esperança de vida	_____ (any __)	_____ (any __)	_____ (any __)
5. Servicis (% VAB)	_____ (any __)	_____ (any __)	_____ (any __)

Aposta prèvia (escrita abans de buscar):

País A: _____

País B: _____

País C: _____

Què falta i des de quan: _____

Preguntes d'anàlisi

- Quin indicador vos ha resultat **més útil** per a separar un sistema d'un altre? I quin no separava res?
- Dos dels vostres països poden tindre un PIB per capita paregut i un Gini molt distint. Què significa això en la vida d'una persona corrent?
- La despesa pública sobre el PIB s'usa sovint com a mesura de «quant Estat hi ha». Busqueu almenys **una raó per la qual eixa drecera enganya**.
- Si hagéreu d'afegir un sisé indicador per a entendre millor un sistema econòmic, quin seria i per què?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Rigor de la font	Indicadors localitzats, amb any i nom exacte anotats	30 %
Lectura de les dades	Respon a les tres preguntes recolzant-se en xifres concretes	30 %
Esperit crític	Detecta buits i límits dels indicadors	25 %
Comunicació	Fitxa completa i llegible, conclusions en llenguatge clar	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar els tres països ja triats (per exemple Noruega, Mèxic i Vietnam) i només tres indicadors.
- **Per a qui va sobrat:** afegir la sèrie temporal d'un indicador i descriure com ha canviat el sistema del país en vint anys. La Xina és el cas que més discussió genera.
- **Versió curta (30 min):** un sol país per parella i posada en comú amb tota la classe a la pissarra.
- **Connexió amb la Unitat 12:** guardeu la fitxa. Quan arribeu a globalització, tornareu sobre estos mateixos països per a vore quant depén cada un de l'exterior.

CAS

60 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Tres sistemes econòmics al mapa

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1, A.3, A.6 · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** CCL, CPSAA, CC, CD

MATERIALS: Fitxa resum amb dades macro dels tres països (PIB per capita, pes del sector públic, Gini, IDH, llibertat econòmica) curats pel professor · Accés a internet o mòbils per consultar Banc Mundial, INE i Heritage Foundation · Taula comparativa impresa (files: què, com, per a qui; columnes: Espanya, Cuba, Singapur) · Pissarra o panell gran per a la posada en comú

Plantejament

Les tres preguntes de Samuelson —què, com i per a qui produir— les respon cada societat d'una manera distinta segons el seu sistema econòmic. La unitat presenta tres models purs (mercat, planificació central, mixt) i adverteix que en estat químicament pur no existixen. L'activitat força l'alumnat a comprovar-ho amb dades: tres països reals, tres mescles institucionals molt distintes, i la tasca de situar cadascun a l'espectre i explicar les conseqüències.

Els tres països són:

- **Espanya** — economia mixta de la Unió Europea amb un Estat del benestar consolidat.
- **Cuba** — economia amb forta planificació central que ha incorporat elements de mercat de manera gradual des de 2011.
- **Singapur** — economia oberta de mercat amb elevada intervenció estatal sectorial (habitatge, fons sobirans, planificació industrial).

El repte pedagògic és evitar el reflex automàtic (“Cuba dolenta, Singapur bo”) i forçar l'anàlisi: cada sistema produïx alguns resultats millor que altres, i la comparació obliga a explicitar quins criteris d'èxit està usant cada alumne.

Objectius didàctics

- Aplicar el marc conceptual dels sistemes econòmics a tres casos reals contrastats.
- Identificar quin grau de mercat i quin grau d'intervenció pública té cada sistema en regulació, propietat de mitjans productius i redistribució.
- Discutir què entenem per “èxit” d'un sistema econòmic quan els criteris canvien (PIB per capita, equitat, llibertats, sostenibilitat).
- Reconèixer la diferència entre afirmacions positives (allò que és) i normatives (allò que hauria de ser) en la pròpia discussió de classe.

Passos

1. **Enquadrament i repartiment (5 min).** El professor presenta els tres països i la taula comparativa. Cada grup rep la fitxa de dades i s'assigna un “país expert” a cada membre dins del grup.
2. **Treball individual sobre el país assignat (10 min).** Cada alumne llig les dades del seu país i emplena la seua columna a la taula: què es produïx predominantment, com es decidix la producció (mercat / pla / mescla), per a qui (pes de la despesa pública social, Gini de renda).
3. **Posada en comú dins del grup (15 min).** Els tres-quatre membres completen la taula del grup i han de respondre a tres preguntes per escrit: (a) quin país s'acosta més al model pur? (b) en quina dimensió s'assemblen més entre si els tres? (c) quina dada els ha sorprés i per què?
4. **Discussió guiada en gran grup (20 min).** Cada grup presenta les seues respostes a una de les tres preguntes. El professor introdueix dos elements clau: l'absència de sistemes purs i la distinció entre economia positiva i normativa (estem descrivint o jutjant?).
5. **Tancament individual escrit (10 min).** Cada alumne respon per escrit: *si hagueres de triar un sistema econòmic per a una societat —no necessàriament per viure tu— quin dels tres et pareix més defensable i per què? Quines tres dades concretes sustenten la teua posició?* (1 paràgraf).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Lectura correcta de les dades	Interpreta indicadors macro sense confondre nivells, taxes i proporcions	25 %
Aplicació del marc conceptual	Situa cada país a l'espectre mercat-pla amb arguments institucionals	30 %
Distinció positiu/normatiu	Identifica quan descriu i quan valora; no presenta opinió com a dada	25 %
Reflexió final escrita	Posició personal argumentada amb dades concretes del cas	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** treballar només dos països contrastats (Espanya i Cuba, o Espanya i Singapur) i centrar-se en la pregunta “per a qui produir”.

- **Variant llarga (90 min):** afegir un quart país triat per cada grup (Suècia, Xina, Estats Units, Veneçuela...) i justificar per què representa una variant interessant.
- **Connexió amb la Unitat 2:** reprendre les dades de cost d'oportunitat implícit —quanta producció de béns de consum sacrifica Cuba a canvi de sanitat i educació universals gratuïtes, i al revés a Singapur amb habitatge públic— per introduir les decisions individuals sota restricció.
- **Connexió amb la Unitat 11:** usar els mateixos tres països com a punt de partida en parlar de política fiscal i redistribució.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. Segons la definició de Lionel Robbins (1932), l'economia és la ciència que estudia...

- a) La producció i distribució de la riquesa material de les nacions.
- b) El comportament humà com una relació entre fins i mitjans escassos que tenen usos alternatius.
- c) El funcionament dels mercats financers i la formació dels preus.
- d) Les lleis que regixen el creixement econòmic a llarg termini.

2. Un bé lliure es caracteritza per...

- a) Estar disponible gratuïtament per al consumidor encara que algú l'haja produït.
- b) No ser escàs i, per tant, no tindre preu en cap mercat.
- c) Ser de propietat pública i finançar-se via impostos.
- d) Distribuir-se mitjançant planificació estatal.

3. Quines són les tres preguntes bàsiques que tota societat ha de respondre, segons Samuelson?

- a) Què produir, quant produir i on produir.
- b) Què produir, com produir i per a qui produir.
- c) Qui produïx, qui consumix i qui estalvia.
- d) Què importar, què exportar i què consumir internament.

4. Una economia produïx blat i ordinadors i se situa en un punt INTERIOR (per davall) de la seua frontera de possibilitats de producció. Açò significa que...

- a) L'economia és eficient però produïx poc.
- b) L'economia té recursos infrautilitzats: hi ha atur o capacitat ociosa.
- c) Necessita creixement tecnològic per a assolir eixe punt.
- d) Està produint més del que els seus recursos permeten.

5. Un forner decidix tancar la seua botiga a les 14:00 per a descansar dues hores en lloc de continuar venent. El cost d'oportunitat d'eixa decisió és...

- a) Zero, perquè no gasta diners mentre descansa.
- b) L'ingrés que hauria obtingut venent durant eixes dues hores, net dels costos evitats.
- c) El lloguer de la botiga durant eixes dues hores.
- d) Els impostos que deixarà de pagar per no facturar eixes hores.

6. En un sistema econòmic mixt, el paper del sector públic es caracteritza per...

- a) Substituir el mercat en l'assignació de la majoria dels recursos.
- b) Limitar-se a la defensa i la justícia, deixant la resta al mercat pur.
- c) Combinar regulació, provisió de béns públics, redistribució i estabilització macroeconòmica.
- d) Fixar preus i salaris mitjançant plans plurianuals.

7. Quina d'estes afirmacions és d'economia NORMATIVA?

- a) La taxa d'atur a Espanya en el tercer trimestre de 2024 va ser de l'11,3 % segons l'EPA.
- b) Una pujada del salari mínim del 5 % reduiria l'ocupació jove en un 2 %, segons el model X.
- c) La desocupació juvenil a Espanya és massa alta i exigix una intervenció urgent del Govern.
- d) El PIB espanyol va créixer un 2,5 % en 2023 segons l'INE.

8. La llei dels costos d'oportunitat creixents explica per què la frontera de possibilitats de producció se sol dibuixar...

- a) Com una línia recta amb pendent negativa.
- b) Com una corba còncava (combada cap a fora de l'origen).
- c) Com una corba convexa (combada cap a l'origen).
- d) Com una corba amb forma d'U.

9. Una crítica recurrent a l'ús de models en economia és que simplifiquen excessivament la realitat. La resposta metodològica habitual de la disciplina és que...

- a) Els models són roïns i haurien de substituir-se per descripcions realistes detallades.
- b) Els models pretenen ser realistes i per això sempre són criticables quan fallen.
- c) Els models són simplificacions deliberades que es jutgen per la seua utilitat explicativa, no pel seu realisme.
- d) Només els models matemàticament complets són acceptables com a ciència.

10. L'escassetat només afecta els països pobres; en una economia rica, els recursos deixen de ser escassos.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Un punt situat fora (per damunt) de la frontera de possibilitats de producció és inassolible amb els recursos i la tecnologia actuals.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Classifica cada afirmació com a economia positiva o normativa:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. L'atur a Espanya va ser de l'11,3 % en 2024 segons l'EPA _____ | a) Normativa (judici de valor) |
| 2. El Govern hauria d'abaixar els impostos a les rendes baixes _____ | b) Positiva (dada verificable) |
| 3. Pujar l'IVA un punt reduiria el consum un 0,5 % _____ | c) Positiva (predicció contrastable) |
| 4. És injust que la sanitat no siga totalment gratuïta _____ | d) Normativa (prescripció) |

13. Renuncies a una faena d'estiu que et pagaria 900 € per a fer un curs que costa 300 €. Quin és el cost d'oportunitat total de la decisió, sumant el cost explícit (el que pagues) i l'implícit (el que deixes de guanyar), en euros?

Resposta: _____ €

UNITAT 2

EXERCICI

55 min · 1 sessió · individual amb posada en comú

Cost d'oportunitat i anàlisi marginal en sis decisions

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.2, A.5 · Comp. específiques CE1, CE2 · Comp. clau STEM, CPSAA, CE

MATERIALS: Fitxa amb les sis situacions de decisió i les dades numèriques de cada una · Calculadora simple (el mòbil servix) · Full de respostes amb taula de tres columnes (cost explícit · cost implícit · cost d'oportunitat total)

Plantejament

El cost d'oportunitat és el concepte més citat i pitjor aplicat de tota l'economia de Batxillerat. L'alumnat el recita («és el millor a què renunciïs») però en quantificar-lo oblida el **cost implícit**: el sou que deixes de guanyar mentre estudies, el lloguer que podries cobrar pel local que uses tu mateix, l'interés que deixes de percebre. Este exercici obliga a posar número a este cost ocult en sis situacions concretes i a aplicar després la **regla marginal**: continuar fent alguna cosa només mentre el benefici addicional supere el cost addicional.

Objectius didàctics

- Calcular el cost d'oportunitat total d'una decisió sumant cost explícit (diners que ixen) i cost implícit (ingressos a què es renuncia).
- Identificar i descartar els **costos enfonsats** (irrecuperables) a l'hora de decidir.
- Aplicar la regla de decisió marginal ($BMg \geq CMg$) a una situació amb dades.
- Comprendre que decidir racionalment no és triar el més barat, sinó comparar costos i beneficis complets.

Situacions de la fitxa (resum)

1. **Estudiar un grau vs treballar.** Matrícula 1 500 €/any; sou a què es renuncia 14 000 €/any.
2. **Muntar un negoci en un local propi** que podries llogar per 800 €/mes.
3. **Un concert ja pagat** (entrada de 60 € no reemborsable) al qual ja no et ve de gust anar: és rellevant el preu pagat?
4. **Menjar una porció més** d'un menú lliure: benefici decreixent, cost marginal.
5. **Conduir 20 min més** per estalviar 5 € en la compra.
6. **Subscripció anual vs mensual** d'una plataforma segons l'ús previst.

Passos

1. **Treball individual — costos (20 min).** Cada alumne resol les situacions 1 i 2 emplenant la taula de tres columnes i obtenint el cost d'oportunitat total anual de cada decisió.

2. **Treball individual — costos enfonsats (10 min).** Resol la situació 3 argumentant per què els 60 € ja pagats **no** han d'influir en la decisió d'anar o no.
3. **Treball individual — anàlisi marginal (15 min).** Resol les situacions 4, 5 i 6 aplicant la comparació entre benefici i cost de la unitat addicional. En la 6, calcular a partir de quants mesos d'ús compensa la subscripció anual.
4. **Posada en comú (10 min).** Es corregixen a la pissarra dues situacions i es discuteix l'error més freqüent: oblidar el cost implícit i deixar-se arrossegar pel cost enfonsat.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul del cost d'oportunitat total	Suma correctament explícit + implícit	30 %
Tractament del cost enfonsat	Reconeix que allò ja pagat és irrellevant per a decidir	20 %
Aplicació del raonament marginal	Compara bé BMg i CMg, troba el punt d'indiferència	30 %
Justificació escrita	Argumenta cada decisió amb vocabulari econòmic precís	20 %

Variants i extensions

- **Variante curta (30 min):** treballar només les situacions 1, 3 i 4 (un cost d'oportunitat, un cost enfonsat i una anàlisi marginal).
- **Variante d'aula invertida:** demanar que cada alumne porte una decisió real pròpia i li aplique el mateix esquema de tres columnes.
- **Connexió amb la Unitat 5:** anticipar que el comportament marginal del consumidor està darrere del pendent de la corba de demanda.

DEBAT

55 min · 1 sessió · grup classe dividit en tres equips + moderació

Debat: si sabem que ens equivoquem, ha d'empènyer-nos l'Estat?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.2, A.5 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Tres targetes de rol (Partidari de l'espenta · Defensor de l'autonomia · Comissió avaluadora) · Fitxa amb els tres casos reals: donació d'òrgans, plans de pensions d'adscripció automàtica i etiquetatge nutricional · Cronòmetre projectat per als torns · Rúbrica de coavaluació impresa

Plantejament

La unitat demostra una cosa incòmoda: no decidim com el manual clàssic suposa. L'anchoratge ens mou el preu de referència, el cost enfonsat ens lliga al que ja hem gastat, el biaix del present ens fa preferir 10 € hui a 15 € d'ací a un mes. Kahneman i Tversky ho van documentar, Simon ho va anomenar racionalitat acotada, i hui és material d'examen.

D'ahí ix una pregunta que no és tècnica sinó política: **si l'Estat sap que decidim malament, ha de dissenyar les opcions perquè encertem més?** Thaler i Sunstein ho van anomenar *paternalisme libertari*: canviar l'opció per defecte sense prohibir-ne cap. Els

seus crítics responen que decidir per un altre «pel seu bé» continua sent decidir per un altre, encara que quede l'eixida oberta.

El debat no té resposta correcta, i eixe és el punt. El que sí que té són arguments millors i pitjors, i eixos es distingixen.

Els tres casos de la fitxa

CAS	COM FUNCIONA	DADA
Donació d'òrgans	A Espanya es presumix el consentiment: eres donant tret que digues el contrari	Espanya lidera el món en donacions per milió d'habitants des de fa tres dècades
Plans de pensions d'empresa	En diversos països el treballador queda inscrit per defecte i ha de demanar la baixa	Les taxes de participació passen d'entorn del 40 % a més del 85 % només canviant el defecte
Etiquetatge nutricional frontal	Un semàfor o una lletra al frontal de l'envàs, sense prohibir res	Discutit a Espanya des de 2018; la indústria alimentària s'hi ha oposat

En els tres casos **ningú perd cap opció**: pots no ser donant, pots eixir-te'n del pla, pots comprar el producte amb la pitjor lletra. Només canvia què passa si no fas res.

Objectius didàctics

- Aplicar els biaixos estudiats (inèrcia, biaix del present, aversió a la pèrdua) a decisions de política pública reals.
- Distingir l'opció per defecte de la prohibició, i vore per què eixa distinció és el nucli de l'argument.
- Defendre una posició amb dades i anticipar l'objecció més forta del contrari.
- Reconèixer que una mateixa troballa científica admet lectures polítiques oposades.

Passos

1. **Repament de rols (5 min).** Tres equips. *Partidaris de l'espenta*: el defecte sempre existix, així que algú el tria; millor que el trie qui respon davant dels votants. *Defensors de l'autonomia*: qui dissenya el defecte té poder sobre milions sense haver-ho demanat, i hui és la pensió però demà és una altra cosa. *Comissió avaluadora*: no debat, pren notes i al final dicta veredictes argumentats. El rol assignat **no ha de coincidir necessàriament amb l'opinió personal**.
2. **Preparació (15 min).** Cada equip prepara tres arguments i anticipa dues objeccions amb la seua resposta. Obligatori usar almenys un cas de la fitxa i almenys un biaix de la unitat **amb el seu nom tècnic**.
3. **Exposició (8 min, 4 min per equip).** Els dos equips que debaten exposen sense interrupcions.
4. **Rèplica (8 min, 4 min per equip).** Cadascun respon a l'altre.
5. **Preguntes de la comissió (10 min).** La comissió pregunta als dos equips. Ha de fer almenys una pregunta sobre un cas concret de la fitxa.
6. **Veredictes (5 min).** La comissió exposa la seua conclusió: quin argument li ha semblat més sòlid de cada costat i per què.

7. **Tancament individual (4 min).** Cada alumne escriu cinc línies amb la seua posició real, citant un argument del costat contrari que li haja fet dubtar.

criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús dels biaixos	Nomena biaixos concrets de la unitat i els aplica bé al cas	30 %
Solidesa argumental	Arguments recolzats en les dades de la fitxa, no en impressions	25 %
Rèplica	Respon a l'objecció concreta, sense canviar de tema	20 %
Tancament individual	Reconeix un argument alié valuós i pren posició pròpia	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** suprimir la comissió i la ronda de preguntes; només exposició, rèplica i tancament.
- **Variant amb cas d'aula:** aplicar la lògica al mateix institut. Hauria el menú del menjador de tindre per defecte l'opció més saludable? Hauria la matrícula en activitats extraescolars de ser d'adscripció automàtica? Sol ser el moment en què s'entén de veres qui dissenya el defecte.
- **Extensió amb l'experiment de l'ancoratge** de la mateixa unitat: qui va fer l'experiment sobre si mateix defén pitjor la posició de l'autonomia plena, i val la pena assenyalar-ho.
- **Connexió amb la Unitat 11:** els nudges són intervenció pública barata. Comparar-ne el cost amb el d'un impost o una subvenció quan s'estudien els instruments de política econòmica.

DINÀMICA

55 min · 1 sessió · grup classe dividit en dues meitats

L'experiment de l'ancoratge a l'aula

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.2, A.5 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau CPSAA, STEM, CC

MATERIALS: Dues fulls distints (Ancoratge Alt i Ancoratge Baix) impresos o com a formularis digitals separats · Pissarra o panell gran per anotar els resultats de cada grup · Calculadora o full de càlcul per traure medianes en directe · Opcional: projector per mostrar el gràfic final amb les dues distribucions

Plantejament

En 1974 Amos Tversky i Daniel Kahneman van publicar a *Science* un dels experiments més famosos de la història de la psicologia cognitiva. Van demanar a dos grups de persones que estimaren el percentatge de països africans a l'ONU. Abans de respondre, feien girar una ruleta de números davant de cada participant: a un grup la ruleta es parava (amanyadament) en 10; a l'altre, en 65. Després els demanaven dues coses: que digueren si el percentatge real era major o menor que eixe número, i després que donaren la seua millor estimació.

El resultat va ser espectacular: la mediana de les estimacions del grup amb ancoratge baix va ser **25 %**; la del grup amb ancoratge alt, **45 %**. Un número obtingut amb una ruleta — que tots sabien que no tenia res a veure amb Àfrica— condicionava la resposta. Així va nàixer el concepte de **biaix d'ancoratge**.

Esta activitat replica l'experiment a l'aula. Els alumnes no són subjectes vulnerables: són alumnes de Batxillerat que acaben de llegir la unitat sobre biaixos cognitius. La sorpresa és comprovar que **el biaix opera igual encara que el coneguen**.

Objectius didàctics

- Comprovar empíricament, amb dades generades per la pròpia classe, que el biaix d'ancoratge opera de manera sistemàtica i predictable.
- Distingir entre conèixer un biaix i ser immune a ell (el Sistema 1 actua abans que el Sistema 2 el detecte).
- Connectar l'experiment amb decisions econòmiques reals: negociacions salarials, preus barrats, primeres ofertes immobiliàries, etiquetes de preus «recomanats».
- Practicar la lectura crítica de fonts i experiments clàssics d'economia del comportament.

Passos

1. **Preparació prèvia (abans de la classe, 10 min).** El docent prepara dues versions del full-qüestionari, idèntiques excepte per l'ancoratge. Versió A (ancoratge baix): «Creus que el nombre d'empreses que hi ha actualment registrades a Espanya és major o menor que **500.000**? Dóna la teua millor estimació numèrica.» Versió B (ancoratge alt): la mateixa pregunta amb ancoratge en **6.000.000**. (Dada real aproximada en 2024: ~3,4 M d'empreses actives segons el DIRCE de l'INE.) Poden usar-se altres preguntes verificables: longitud del Nil, altura de l'Everest, any de fundació d'una empresa famosa, etc.
2. **Repartiment a cegues (5 min).** Es divideix físicament la classe en dues meitats sense explicar per què. Es reparteixen els fulls alternant A i B (o per files) sense que vegem el del company. **No revelar encara** que hi ha dues versions distintes.
3. **Resposta individual (5 min).** Cada alumne respon primer a la pregunta «major o menor que [ancoratge]?» i després dóna la seua estimació numèrica. Treball individual, en silenci.
4. **Recollida i càlcul en directe (10 min).** El docent recull les respostes i calcula a la pissarra la **mediana** (no la mitjana: una mediana és més robusta a valors extrems) de cada grup. S'anoten els dos números, sense desvelar encara la trampa.
5. **Revelació i discussió (15 min).** Es mostra que ambdós grups responien a la mateixa pregunta amb ancoratges diferents. Si el resultat s'assembla al de Tversky-Kahneman —i sol assemblar-se—, la mediana del grup amb ancoratge alt serà clarament major. Es contrasten les dades amb l'experiment original.
6. **Debat guiat (10 min).** Tres preguntes per obrir discussió: *qui creia que estava sent racional en estimar?, en quines decisions reals això té conseqüències econòmiques?, què es podria fer per protegir-se de l'ancoratge?*
7. **Tancament individual (5 min).** Cada alumne escriu en una frase un exemple del món real on l'ancoratge afecta una decisió econòmica (negociar el sou, comprar un cotxe, fixar el lloguer, etc.).

Variants i extensions

- **Variant exprés (25 min):** fer només els passos 2-5 com a obertura de la sessió sobre biaixos, sense debat posterior.
- **Variant doble experiment (90 min):** replicar també l'efecte **framing** amb la pregunta de l'operació mèdica («90 % de supervivència» vs «10 % de mortalitat») i comparar els dos biaixos en la mateixa sessió.
- **Connexió amb la Unitat 3 (educació financera):** discutir com bancs i plataformes d'inversió usen ancoratges («depòsit tradicional 0,5 % vs el nostre fons 7,2 %») per vendre productes.
- **Connexió amb la Unitat 6 (mercats):** analitzar com les empreses usen preus de referència («PVP 79 €, el nostre preu 39 €») com a ancoratge sistemàtic.
- **Treball d'investigació:** parelles d'alumnes trien un altre experiment clàssic de Kahneman-Tversky (problema de Linda, problema dels taxis, problema asiàtic) i el repliquen en una altra classe del centre.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Comprensió del biaix d'ancoratge	Explica amb les seues paraules què va ocórrer i per què	30 %
Connexió amb l'economia real	L'exemple final aplica l'ancoratge a un context econòmic versemblant	30 %
Participació en el debat	Aporta arguments, no només opinions	20 %
Reflexió metacognitiva	Reconeix els seus propis biaixos sense defensa: «jo mateix vaig caure en l'ancoratge encara que acabava de llegir-ho»	20 %

Notes per al docent

- **Grandària mínima de mostra:** funciona raonablement bé a partir de 16-18 alumnes per grup. Amb grups menors l'efecte pot no aparèixer per pur soroll estadístic; convé avisar per endavant que **l'experiment pot fallar**, i això també és una lliçó de mètode (un sol experiment mai demostra res; els resultats sòlids vénen de la replicació).
- **No revelar la trampa fins al pas 5.** Si els alumnes sospiten, intentaran corregir la seua resposta i es contamina l'experiment.
- **Si el resultat falla:** discutir per què. Ancoratge massa extrem? Pregunta massa coneguda per ells? Mostra massa xicoteta? És una excel·lent ocasió per parlar de **disseny experimental** en ciències socials.
- **Convé calcular la mediana**, no la mitjana. Les respostes humanes a preguntes d'estimació numèrica contenen outliers extrems (algú escriurà «mil milions»). La mediana és més informativa.

JOC

45 min · 1 sessió · parelles (amb rotació)

El joc de l'ultimàtum: on es trenca l'homo economicus

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.2, A.5 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau STEM, CPSAA, CC, CCL

MATERIALS: Paperetes d'oferta: mitja quartilla per ronda i parella · Pissarra o projector per a l'histograma de la classe · Cronòmetre · Opcional: un premi simbòlic per a la parella amb més punts acumulats

Plantejament

El model de l'agent perfectament racional diu una cosa molt clara sobre este joc: si t'oferixen **un punt de vint**, l'hauries d'acceptar, perquè un punt és millor que zero. I qui repartix, sabent-ho, hauria d'oferir exactament un i quedar-se'n dènou.

Això és el que prediu el model. Ara el jugareu de veres i apuntareu el que passa.

El joc de l'ultimàtum el van dissenyar Güth, Schmittberger i Schwarze el 1982 i des de llavors s'ha repetit en desenes de països. El resultat es repetix amb una tossuderia notable: **les ofertes es concentren al voltant de la meitat, i les ofertes molt baixes es rebutgen**, encara que rebutjar signifiqui quedar-se sense res. La vostra classe produirà la seua pròpia versió d'eixa dada.

Com es juga

En cada parella hi ha dos papers:

- **Qui repartix** disposa de **20 punts** i fa una oferta: quants punts dona i quants es queda.
- **Qui respon** veu l'oferta i només pot fer dues coses: **acceptar** (cada un s'emporta el pactat) o **rebutjar** (els dos es queden amb **zero**).

No es negocia, no es parla i no hi ha segona oferta. Per això es diu ultimàtum.

Objectius didàctics

- Contrastar la predicció d'un model teòric amb dades generades per la mateixa classe.
- Reconèixer que les preferències reals inclouen equitat i reciprocitat, no només el resultat material.
- Construir i interpretar una distribució senzilla d'ofertes i de taxes de rebuig.
- Explicar per què un model pot ser útil encara que les seues prediccions no es complisquen al peu de la lletra.

Passos (sessió de 45 min)

1. **Regles, sense teoria (5 min).** S'explica només la mecànica. **No es menciona encara què prediu el model:** contar-ho abans contamina l'experiment.
2. **Ronda 1, anònima (8 min).** Cada parella juga una ronda. Qui repartix escriu la seua oferta a la papereta, la doblega i la passa. Qui respon escriu ACCEPTE o REBUTGE. Les paperetes es recullen sense noms.
3. **Ronda 2, amb els papers canviats (8 min).** S'intercanvien els rols dins de la parella i es repetix.
4. **Ronda 3, amb cara (7 min).** Mateixa mecànica, però ara les parelles s'asseuen enfront i l'oferta es diu **en veu alta**. Es recullen igual.
5. **Agregació (10 min).** Es bolca tot a la pissarra: histograma d'ofertes (0-2, 3-5, 6-8, 9-10, més de 10) i taxa de rebuig per tram. Se separen les rondes anònimes de la ronda amb cara.
6. **Revelació i discussió (7 min).** Ara sí: es conta què prediu el model de l'agent perfectament racional i es compara amb el que ha fet la classe.

Fitxa de recollida (pissarra)

	Rondes 1 i 2 (anònimes)		Ronda 3 (cara a cara)	
Oferta	nre. ofertes	nre. rebuïgs	nre. ofertes	nre. rebuïgs
0-2 punts	-----	-----	-----	-----
3-5 punts	-----	-----	-----	-----
6-8 punts	-----	-----	-----	-----
9-10 punts	-----	-----	-----	-----
més de 10	-----	-----	-----	-----
Oferta mitjana de la classe: ----- Oferta més freqüent: -----				
Taxa de rebuig global: ----- %				

Preguntes d'anàlisi

- Quina va ser l'oferta més freqüent de la vostra classe? S'assembla al punt que prediu el model de l'agent perfectament racional?
- Qui va rebutjar una oferta baixa es va quedar sense res podent emportar-se'n alguna cosa. Des del punt de vista del resultat material, va perdre. Què va guanyar?
- Compareu la ronda anònima amb la ronda cara a cara. Va canviar res? Què diu això sobre el pes de ser observat?
- Si el repartiment fora de **200 €** en compte de 20 punts, creeu que les ofertes i els rebuïgs serien els mateixos? Argumenteu-ho.
- Un model que falla en predir això, és un mal model? Per a quines preguntes continua servint?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Participació	Juga les tres rondes respectant les regles i el silenci de les dues primeres	20 %
Lectura de dades	Interpreta correctament l'histograma i la taxa de rebuig de la seua classe	30 %
Argumentació	Explica el desajust entre model i conducta amb vocabulari de la unitat	35 %
Comunicació	Respostes escrites clares i recolzades en les dades de la pissarra	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** jugar només les dues rondes anònimes i treballar únicament l'oferta mitjana.
- **Joc del dictador:** repetir amb una regla nova —qui respon **no pot rebutjar**— i comparar les ofertes. La diferència entre els dos jocs separa la por al càstig de la preferència genuïna per repartir.
- **Per a qui va sobrat:** buscar els resultats publicats del joc en altres països i comparar-los amb els de la classe. Les diferències culturals són grans i estan ben documentades.
- **Connexió amb la Unitat 6:** guardeu la dada de la taxa de rebuig. Quan estúdieu els béns públics i el problema del gorrer, esta disposició a castigar qui se'n passa torna a aparéixer.

El nudge més famós d'Espanya: la casella que ningú marca

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.2, A.5 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau CCL, CC, CD, CPSAA

MATERIALS: Fitxa impresa amb el resum i els tres titulars · Accés a internet o mòbils per a consultar la memòria anual de l'ONT

Plantejament

En economia del comportament, l'**opció per defecte** és l'espenta més potent que existix: el que passa si no fas res. Canviar-la no prohibix ni obliga res, i tot i així mou les conductes de manera espectacular.

L'exemple que ix a tots els manuals és la donació d'òrgans. En uns països cal **apuntar-se** per a ser donant; en altres, entre ells Espanya, s'és donant **llevat que et dones de baixa**. Els països del segon grup tenen taxes de consentiment moltíssim més altes.

Fins ací, la història neta. La vostra faena hui és comprovar si la història neta és tota la història, perquè el cas espanyol té un gir que convé conèixer abans de repetir l'exemple en un examen.

La notícia (resum elaborat per a esta fitxa)

Espanya encadena més de tres dècades com a líder mundial en donació d'òrgans.

L'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), creada el 1989, publica cada any una memòria amb la taxa de donants per milió de població. Espanya encapçala eixa classificació de manera ininterrompuda des de 1992, amb una taxa que en els últims anys s'ha mogut **al voltant dels 45-50 donants per milió**, molt per damunt de la mitjana de la Unió Europea.

El marc legal és de consentiment presumpte: la **Llei 30/1979** estableix que tota persona morta pot ser donant llevat que haja deixat constància expressa del contrari. És a dir, l'opció per defecte és «sí».

El gir està en la pràctica clínica: **a Espanya es consulta sempre la família** abans de procedir, encara que la llei no ho exigisca. I la mateixa ONT atribuïx el seu lideratge no tant a la llei com a l'anomenat *model espanyol*: una xarxa de coordinadors de transplantaments dins de cada hospital, formats específicament per a detectar donants potencials i per a acompanyar les famílies en el pitjor moment de la seua vida.

Fonts: Organització Nacional de Trasplantaments, memòries d'activitat; Llei 30/1979, de 27 d'octubre, sobre extracció i transplantament d'òrgans; Johnson, E. J. i Goldstein, D. (2003), «Do defaults save lives?», Science.

Els tres titulars

TITULAR

A «Espanya és líder mundial en donació gràcies a una llei que ens fa donants a tots»

B «El truc psicològic que ha salvat milers de vides a Espanya»

Objectius didàctics

- Identificar una opció per defecte i explicar per què funciona com a espenta.
- Distingir entre la norma escrita i la pràctica real d'una institució.
- Detectar en un titular l'atribució d'una causa que el text no sosté.
- Redactar un titular ajustat a les dades disponibles sense renunciar que s'entenga.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Lectura individual (7 min).** Llegir el resum subratllant amb dos colors: en un, el que diu **la llei**; en l'altre, el que ocorre **en la pràctica**.
2. **Les cinc preguntes (8 min).** En grup: què es decidix, qui ho decidix, des de quan, a qui afecta i què se sap del resultat.
3. **Separar causa de correlació (15 min).** El grup respon per escrit: quina part del lideratge espanyol es pot atribuir a l'opció per defecte i quina part al model organitzatiu? Quina dada faria falta per a separar-les de veres?
4. **Judici als titulars (10 min).** Per a cada titular A, B i C: és exacte, incomplet o directament fals? Justifiqueu en una línia cada veredict.
5. **Titular propi (7 min).** Cada grup escriu **un titular de no més de 15 paraules** que siga exacte i que tot i així algú voldria llegir. Es lligen en veu alta i la classe vota.
6. **Tancament (3 min).** Comproveu a ont.es l'última taxa publicada i anoteu l'any. Les dades d'esta fitxa envellixen; el mètode no.

Preguntes d'anàlisi

- Si la família es consulta sempre, continua sent el consentiment presumpte una opció per defecte de veres? Sobre qui actua l'espenta llavors?
- Hi ha països amb consentiment presumpte i taxes de donació mediocres. Què li fa això a la tesi que la llei ho explica tot?
- Una espenta no prohibeix ni obliga. Tot i així, hi ha qui sosté que manipula. On posaríeu vosaltres el límit entre orientar i manipular?
- Penseu en **una altra opció per defecte** que vos afecte en el dia a dia (una subscripció, una galeta, el pla de pensions d'una empresa). A favor de qui està posada?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Comprensió	Separa correctament marc legal i pràctica real	25 %
Pensament causal	Raona què es pot i què no es pot atribuir a l'espenta	35 %
Crítica de titulars	Justifica els tres veredictes amb suport en el text	25 %
Titular propi	Exacte, comprensible i dins del límit de paraules	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només amb els titulars A i C i les dues primeres preguntes d'anàlisi.

- **Per a qui va sobrat:** buscar la taxa de donació de dos països amb consentiment presumpte i dos sense, i comprovar si la frontera legal explica la diferència. Quasi mai ho fa netament.
- **Connexió amb la Unitat 6:** la donació d'òrgans és un cas on el mercat està prohibit a propòsit. Guardeu la pregunta per a quan arribeu als límits del mercat.
- **Treball amb el departament de Filosofia:** el debat sobre paternalisme llibertari és directament aprofitable en la matèria de Filosofia de 1r.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. Marta paga 60 € per una entrada no reemborsable per a un concert a l'aire lliure. El dia del concert plou, fa fred i ja no li ve de gust anar-hi. Des del punt de vista econòmic, com ha de prendre la decisió?

- a) Ha d'anar-hi, perquè ja ha pagat 60 € i no anar-hi seria tirar els diners.
- b) Ha de comparar únicament el benestar d'anar-hi banyant-se enfront del de quedar-se còmodament a casa, perquè els 60 € són un cost enfonsat.
- c) Ha d'anar-hi només si valora el concert en més de 60 €.
- d) Ha d'anar-hi si l'entrada inclou servici de barra lliure.

2. Un grau universitari costa 1.500 € a l'any en matrícules. Si treballant en lloc d'estudiar Andrea hauria cobrat 18.000 € anuals, quin és el seu cost d'oportunitat anual d'estudiar?

- a) 1.500 € (només les matrícules).
- b) 18.000 € (només el salari al qual renuncia).
- c) 19.500 € aproximadament (matrícules més salari sacrificat).
- d) 0 € si els pares paguen la matrícula.

3. Una empresa produïx motxilles. Vendre 1.000 motxilles li dóna 30.000 € d'ingressos i 20.000 € de costos. Vendre 1.100 motxilles li donaria 32.500 € d'ingressos i 23.500 € de costos. Què li diu l'anàlisi marginal?

- a) Produir les 100 motxilles extra, perquè les dues opcions generen beneficis.
- b) No produir les 100 motxilles extra: el cost marginal (3.500 €) és major que l'ingrés marginal (2.500 €).
- c) Produir les 100 motxilles extra, perquè l'ingrés total creix.
- d) És indiferent, perquè les dues opcions són rendibles.

4. En el dilema del presoner clàssic, per què els dos detinguts acaben confessant?

- a) Perquè la policia els ofereix diners per confessar.
- b) Perquè confessar és l'estratègia dominant: a cadascun li convé confessar passe el que passe l'altre.
- c) Perquè la cooperació mai és possible en teoria de jocs.
- d) Perquè no es coneixen i no es fien l'un de l'altre.

5. La racionalitat acotada de Herbert Simon sosté que les persones, quan decidixen...

- a) Maximitzen sempre la utilitat esperada, com prediu la teoria clàssica.
- b) Prenen decisions aleatòries, sense lògica subjacent.
- c) Satisfan: exploren alternatives fins a trobar-ne una prou bona, no l'òptima.
- d) Només decidixen bé si tenen formació universitària.

6. Un cotxe es ven rebaixat: «abans 22.000 €, ara 17.500 €». La xifra ratllada de 22.000 € fa que 17.500 € parega una ganga, encara que el preu just del cotxe fóra eixe. Quin biaix cognitiu explota esta estratègia?

- a) Biaix de confirmació.
- b) Aversió a la pèrdua.
- c) Biaix d'ancoratge.
- d) Biaix d'excés de confiança.

7. Segons Kahneman, el Sistema 1 i el Sistema 2 del pensament es caracteritzen per...

- a) Sistema 1 = conscient i lent; Sistema 2 = inconscient i ràpid.
- b) Sistema 1 = ràpid, automàtic i intuïtiu; Sistema 2 = lent, deliberat i analític.
- c) Sistema 1 = logicomatemàtic; Sistema 2 = emocional.
- d) Són dos hemisferis cerebrals independents.

8. Un hospital es planteja operar un pacient. Li diuen: «l'operació té un 90 % de supervivència». Al pacient del costat li diuen: «esta operació té un 10 % de mortalitat». El primer accepta més sovint que el segon, encara que la informació és idèntica. Quin fenomen descriu això?

- a) Biaix de disponibilitat.
- b) Fal·làcia del cost enfonsat.
- c) Efecte framing (enquadrament).
- d) Equilibri de Nash.

9. Segons la Teoria Prospectiva de Kahneman i Tversky (1979), l'aversion a la pèrdua implica que...

- a) Els inversors mai venen accions que perden valor.
- b) Perdre 100 € fa mal aproximadament el doble del que gaudim en guanyar 100 €, la qual cosa explica per què els plans de pensions amb subscripció automàtica (opt-out) tenen taxes molt més altes.
- c) Les pèrdues i els guanys es valoren simètricament al voltant de zero.
- d) Les persones sempre preferixen el risc a la seguretat.

10. Per a decidir racionalment si continuar amb un projecte, cal tindre en compte els diners ja gastats, perquè si no es malbaraten.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Segons l'anàlisi marginal, convé augmentar la producció sempre que l'ingrés marginal supere el cost marginal d'eixa unitat addicional.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Relaciona cada biaix o concepte amb l'exemple que millor l'il·lustra:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Biaix d'ancoratge _____ | a) Continue veient una pel·lícula avorrida perquè «ja he pagat l'entrada» |
| 2. Aversion a la pèrdua _____ | b) Compre perquè el preu ratllat de 200 € fa que 150 € parega barat |
| 3. Efecte framing _____ | c) Accepte més una operació amb «90 % de supervivència» que amb «10 % de mortalitat» |
| 4. Fal·làcia del cost enfonsat _____ | d) Rebutge apostar a cara o creu encara que puga guanyar 120 € i només perdre 100 € |

13. Produir una unitat més aporta 12 € d'ingrés i afeg 8 € de cost. Quin és el benefici marginal net d'eixa unitat, en euros?

Resposta: _____ €

Comparar tres hipoteques i triar la millor

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.4 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau STEM, CD, CPSAA, CCL

MATERIALS: Fitxa amb els tres escenaris hipotecaris i les dades de la parella compradora · Calculadora científica o calculadora d'hipoteques del Banc d'Espanya (bde.es) · Full de càlcul opcional (LibreOffice Calc, Google Sheets, Excel) · Accés a l'històric de l'Euríbor a 12 mesos (bde.es, Indicadors Estadístics)

Plantejament

Una parella jove —ella, infermera, 1.700 € nets/mes; ell, tècnic informàtic, 2.000 € nets/mes— vol comprar un pis de **200.000 €** a València. Disposen de **45.000 € estalviats**: aportaran **40.000 € d'entrada (20 %)** i reservaran **5.000 €** per a notaria, registre, ITP i taxació. Necessiten finançar **160.000 € a 25 anys**.

Tres bancs els ofereixen condicions distintes. L'activitat consisteix a analitzar les tres ofertes amb criteri financer i recomanar-ne una, justificant l'elecció per escrit i defenent-la oralment.

Les tres ofertes

OFERTA	MODALITAT	TIPUS APLICAT	PRODUCTES VINCULATS	TAE ESTIMADA
Banc A	Fixa a 25 anys	3,2 % TIN	Assegurança de llar i de vida del banc	3,6 %
Banc B	Variable a 25 anys	Euríbor + 0,75 % (revisió anual)	Assegurança de llar del banc	Variable
Banc C	Mixta (5 anys fix + 20 anys variable)	2,4 % els primers 5 anys; després Euríbor + 0,90 %	Assegurança de llar, vida i compte nòmina	3,1 % els primers 5 anys

Dades auxiliars per als càlculs:

- Euríbor a 12 mesos actual (suposar): **3,5 %**.
- Històric Euríbor a 12 mesos: mínim de **-0,5 %** (2021), màxim recent de **+4,2 %** (2023).
- Fórmula de la quota (sistema francès): $Quota = C \cdot i / (1 - (1 + i)^{-n})$, amb *i* el tipus mensual i *n* el nombre total de quotes.

Objectius didàctics

- Aplicar la fórmula de la quota hipotecària al sistema francès amb tres escenaris distints.
- Distingir amb un cas pràctic **TIN** i **TAE**, i entendre per què la TAE és l'indicador legal obligatori per comparar préstecs.
- Estimar l'impacte sobre la quota mensual de variacions de l'**Euríbor** al llarg de 25 anys.

- Argumentar una decisió financera personal contrastant seguretat (tipus fix), risc (variable) i posició intermèdia (mixta).

Passos

1. **Lectura individual del cas (10 min).** Cada alumne llig la fitxa amb les dades de la parella i les tres ofertes. Identifica quina dada falta o sobra per prendre la decisió.
2. **Càlculs en parella, Banc A (15 min).** Calcular la quota mensual al 3,2 % TIN, el cost total del préstec i els interessos pagats al llarg dels 25 anys. Comprovar que la quota cap dins del 30-35 % dels ingressos nets de la llar.
3. **Càlculs en parella, Banc B (15 min).** Calcular la quota inicial amb un Euríbor del 3,5 % (tipus aplicat: 4,25 %). Repetir el càlcul en dos escenaris contrafactuals: Euríbor al 0 % (tipus: 0,75 %) i Euríbor al 4 % (tipus: 4,75 %). Anotar la diferència mensual entre l'escenari favorable i l'advers.
4. **Càlculs en parella, Banc C (15 min).** Calcular la quota durant els primers 5 anys al 2,4 % fix. Estimar la quota a partir de l'any 6 amb un Euríbor del 3,5 % (tipus: 4,4 %) sobre el capital pendent després de 5 anys d'amortització.
5. **Decisió raonada (15 min).** Cada parella escriu un informe breu (màxim 1 cara) recomanant una de les tres ofertes. Ha d'incloure: quotes calculades, cost total estimat, principal risc associat i justificació final.
6. **Posada en comú (20 min).** Tres parelles presenten la seua recomanació (una per cada oferta si és possible). Es contrasten arguments. El professor introdueix els conceptes d'avversió al risc i horitzó temporal en la decisió hipotecària.

Resultats esperats (orientatius)

Per situar el professor, les quotes mensuals aproximades que haurien d'obtenir:

- **Banc A (fix 3,2 %):** quota $\approx$ **777 €/mes.** Cost total $\approx$ **233.100 €.** Interessos $\approx$ **73.100 €.**
- **Banc B (variable, Euríbor 3,5 %, tipus aplicat 4,25 %):** quota $\approx$ **866 €/mes.** En escenari favorable (Euríbor 0 %, tipus 0,75 %), quota $\approx$ **585 €/mes.** En escenari advers (Euríbor 4 %, tipus 4,75 %), quota $\approx$ **912 €/mes.**
- **Banc C (mixta, 2,4 % els 5 primers anys):** quota inicial $\approx$ **710 €/mes.** A partir de l'any 6, amb Euríbor 3,5 % (tipus 4,4 %) sobre el capital pendent, quota $\approx$ **870 €/mes.**

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Correcció dels càlculs	Quotes, cost total i interessos calculats sense errors greus	35 %
Comprensió TIN / TAE / Euríbor	Distingix els tres conceptes i els usa correctament	20 %
Anàlisi de risc	Identifica l'escenari advers del tipus variable i dimensiona l'impacte	20 %
Justificació final	La recomanació està alineada amb les dades calculades i amb el perfil de la parella	15 %
Defensa oral	Respon amb arguments a les preguntes dels companys	10 %

Variants i extensions

- **Variant curta (45 min):** treballar només les ofertes A (fixa) i B (variable), sense la mixta.
- **Variant amb full de càlcul:** construir el quadre d'amortització mes a mes en LibreOffice/Excel i representar gràficament l'evolució del capital pendent i dels interessos.
- **Variant amb dades reals:** substituir les ofertes inventades per captures reals de tres comparadors hipotecaris (idealista, fotocasa, bankimia) en la setmana de l'activitat.
- **Connexió amb el bloc macro:** discutir per què l'Euríbor va passar del $-0,5\%$ al $+4\%$ entre 2021 i 2023 a partir de la política monetària del BCE enfront de la inflació.

GRÀFIC

50 min · 1 sessió · parelles

Dos estalviadors, una gràfica: per què deu anys valen més que trenta

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.4 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Paper mil · limetrat o un full de càlcul per parella · Calculadora · Fitxa impresa amb les dues sèries

Plantejament

Hi ha una gràfica que circula per tot arreu i que quasi ningú sap llegir del tot. Mostra dues persones: una comença a estalviar molt jove i para prompte; l'altra comença més tard i no para mai. El titular habitual diu que guanya la primera.

Construireu eixa gràfica amb les vostres pròpies mans i comprovareu que el titular habitual és **mitja veritat**. El que la gràfica demostra no és exactament el que se sol dir, i la diferència importa.

- **Anna** aporta **100 € al mes des dels 20 fins als 30**. A partir d'ahí no torna a ingressar ni un euro i deixa els diners quiets.
- **Lluís** no aporta res fins als 30. **Des dels 30 fins als 65 aporta 100 € al mes**, sense fallar un sol mes.

Els dos obtenen la mateixa rendibilitat mitjana: un **6 % anual**.

Objectius didàctics

- Representar dues sèries de capitalització i llegir la forma de la corba, no només el punt final.
- Distingir el capital aportat del capital acumulat.
- Calcular i interpretar el rendiment per euro aportat.
- Reconèixer la sensibilitat del resultat al tipus d'interés suposat.

Les dades

Saldo acumulat a final de cada any (arredonit, 6 % anual):

EDAT	ANNA (€)	LLUÍS (€)
20	1.230	0
25	7.000	0

30	16.400	0
35	22.100	7.000
40	29.800	16.400
45	40.200	29.100
50	54.200	46.200
55	73.200	69.300
60	98.700	100.500
65	133.100	142.500

Sèrie elaborada per a esta fitxa amb capitalització mensual al 6 % anual. Els imports estan arrodonits: servixen per a vore la forma, no per a fer comptabilitat.

Passos (sessió de 50 min)

- Predicció (5 min).** Abans de dibuixar res, cada parella aposta: qui tindrà més als 65?
Per molt o per poc? S'escriu i es guarda.
- Representació (15 min).** Dibuixeu les dues sèries als mateixos eixos. Eix X: edat. Eix Y: saldo en euros. Dos colors, llegenda i títol.
- El creuament (5 min).** Marqueu a la gràfica **l'edat a la qual Lluís avança Anna**. Anoteu-la.
- El que s'ha aportat (10 min).** Calculeu quants diners ha posat cada un de la seua butxaca al llarg de tota la vida. Afegiu eixes dues quantitats a la gràfica com a línies horitzontals.
- Per euro aportat (8 min).** Dividiu el saldo final entre el que s'ha aportat, per a cada un. Esta és la xifra que de veres compara els dos.
- Posada en comú (7 min).** Es contrasten les prediccions amb el resultat i es discuteix què diu realment la gràfica.

Preguntes d'anàlisi

- Qui acaba amb més diners? I qui ha convertit millor cada euro que va posar?
- Durant quasi trenta anys, Lluís va darrere encara que estiga aportant cada mes i Anna no aporte res. Expliqueu amb les vostres paraules per què.
- El titular habitual d'esta gràfica és «començar prompte val més que estalviar molt». Amb els vostres números davant, **és exacte?** Reescriuiu-lo perquè ho siga.
- Refeu mentalment l'exercici amb un **3 %** anual en compte d'un 6 %. L'avantatge d'Anna creix o es redueix? Què vos diu això sobre de què depén realment l'efecte?
- Quin supòsit d'este exercici vos pareix **més difícil de complir a la vida real**: la rendibilitat constant, no tocar els diners en 35 anys, o aportar 100 € al mes amb 20 anys?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Representació	Eixos retolats, escala correcta, llegenda i títol	30 %

Lectura	Identifica el creuament i descriu la forma de les corbes	25 %
Càlcul	Aportat, acumulat i rendiment per euro ben calculats	25 %
Interpretació crítica	Matisa el titular i reconeix la dependència del tipus	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar la gràfica ja dibuixada i treballar només els passos 3 a 5.
- **Amb full de càlcul:** construir les sèries amb una fórmula en compte de copiar la taula, i afegir un control per a canviar el tipus d'interés i veure moure's les corbes en directe. És la millor versió d'esta activitat si hi ha ordinadors.
- **Per a qui va sobrat:** afegir una tercera persona que aporte 50 € al mes des dels 20 fins als 65 i situar-la a la gràfica.
- **Connexió amb la Unitat 10:** eixe 6 % no cau del cel. Quan estúdieu el sistema financer, torneu a esta fitxa i pregunteu-vos qui paga eixa rendibilitat i a canvi de quin risc.

SOLUCIÓ

1. **Als 65 anys, amb un 6 % anual.** Anna aporta 12.000 € en total ($100 \text{ €} \times 12 \text{ mesos} \times 10 \text{ anys}$) i acaba amb uns **133.100 €**. Lluís aporta 42.000 € ($100 \text{ €} \times 12 \times 35 \text{ anys}$) i acaba amb uns **142.500 €**. Lluís acaba amb més, però ha hagut de posar **3,5 vegades més diners** per a avançar-la.
2. **Per euro aportat.** Anna convertix cada euro en uns **11**; Lluís, en poc més de **3**. Eixa és la mesura neta de l'avantatge de començar prompte.
3. **El creuament.** Amb estos paràmetres Lluís no avança Anna fins als **59 anys**: als 58 Anna encara va davant (87.600 € enfront de 86.900 €). Durant quasi trenta anys Lluís va darrere encara que estiga aportant tots els mesos.
4. **Amb un 3 %.** L'avantatge d'Anna es redueix molt: l'efecte que s'està mesurant no és l'estalvi, és l'interés compost, i depén críticament del tipus.

INVESTIGACIÓ

55 min · 1 sessió a l'aula d'informàtica · parelles

Les comissions: el cost que no apareix a l'anunci

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.4 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau CD, STEM, CPSAA, CC

MATERIALS: Un ordinador o tauleta per parella · Full de càlcul o calculadora científica · Fitxa de recollida impresa

Plantejament

Quan una entitat anuncia un producte d'estalvi, el número gran del cartell és la rendibilitat. La comissió apareix en lletra menuda, o en un document a banda, o no apareix.

Eixa asimetria no és casual, i té conseqüències mesurables. Una diferència d'un **punt percentual** en comissions pareix poca cosa al costat d'una rendibilitat del 6 %, però aplicada durant vint anys es menja una part de l'estalvi que sorpren quasi tot el món la primera vegada que la calcula.

Hui buscareu comissions reals en fonts oficials —no a la publicitat de les entitats— i les traduireu a euros.

On buscar

FONT	QUÈ HI TROBAREU
Portal del Client Bancari (Banc d'Espanya)	Quines comissions pot cobrar una entitat, quines han d'estar publicades i el comparador de comissions de comptes i transferències
CNMV, cercadors d'entitats i de fons	Fullet i document de dades fonamentals de cada fons, amb les seues despeses corrents
Document de Dades Fonamentals (DFI/KID) de qualsevol producte	La xifra de despeses corrents anuals, obligatòria i normalitzada

La regla de la sessió és estricta: **una xifra sense font no val**. Anoteu sempre entitat, producte, document i data de consulta.

Objectius didàctics

- Localitzar informació obligatòria d'un producte financer en fonts supervisores, no comercials.
- Distingir rendibilitat bruta de rendibilitat neta de comissions.
- Quantificar en euros l'efecte acumulat d'una comissió a llarg termini.
- Valorar críticament l'asimetria informativa entre qui ven i qui contracta.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Repartiment (5 min)**. Cada parella tria **tres productes** de naturalesa distinta: per exemple un fons indexat, un fons de gestió activa i un pla de pensions. També val un compte remunerat.
2. **Busca (20 min)**. Localitzeu per a cada un: despeses corrents anuals (%), comissió de subscripció o reembossament si n'hi ha, i qualsevol comissió de custòdia o manteniment. Tot amb la seua font.
3. **Traducció a euros (15 min)**. Supposeu una aportació única de **10.000 €** i una rendibilitat bruta del **6 % anual** durant **20 anys**. Calculeu, per a cada producte, el capital final amb i sense comissions. La diferència és el que s'ha quedat la comissió.
4. **Comparació (10 min)**. Ordeneu els tres productes per cost total en euros. Coincidix l'ordre amb el que hauríeu suposat veient només els percentatges?
5. **Posada en comú (5 min)**. Es recullen a la pissarra les diferències majors trobades per la classe.

Fitxa de recollida

Parella: _____ Data de consulta: ____/____/____

Producte 1: _____ Entitat: _____

Despeses corrents anuals: ____ % Font: _____

Altres comissions: _____

Capital final (20 anys, 10.000 €, 6 % brut): _____

es queda la comissió: _____ €

[repetir per als productes 2 i 3]

Producte més car: _____ Producte més barat: _____

Diferència entre els dos, en euros, a 20 anys: _____ €

Preguntes d'anàlisi

- Quant s'emporta la comissió del producte més car que heu trobat, en euros i en percentatge del capital final?
- Quin producte ha sigut **més difícil** d'investigar? On estava amagada la xifra?
- Una comissió de l'1,5 % enfront d'una del 0,2 %: en percentatge sona a poc; en euros a vint anys, a quant equival?
- Per què creeu que la llei obliga a publicar les despeses corrents en un document normalitzat en compte de deixar-ho a la publicitat de cada entitat?
- Una comissió més alta pot estar justificada si el producte fa alguna cosa que el barat no fa. Què hauríeu de vore per a acceptar pagar-la?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Rigor de la font	Xifres localitzades en fonts oficials, amb document i data	30 %
Càlcul	Capital amb i sense comissions ben calculat als tres productes	30 %
Interpretació	Traduïx el percentatge a euros i ordena per cost real	25 %
Comunicació	Fitxa completa i conclusions en llenguatge clar	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar els tres productes ja triats i les seues comissions, i treballar només el càlcul i la comparació.
- **Per a qui va sobrat:** repetir el càlcul amb aportacions periòdiques de 100 € al mes en compte d'una aportació única. L'efecte canvia i val la pena discutir per què.
- **Versió curta (30 min):** un sol producte per parella i comparació a la pissarra amb tota la classe.
- **Connexió amb la Unitat 10:** guardeu les xifres. Quan estúdieu el sistema financer voreu d'on ixen eixes comissions i quin servei remuneren.

PROJECTE

2-3 sessions + treball a casa · individual

Mini-informe: el meu pressupost als 25 anys

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.4 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau CD, CCL, CPSAA, STEM

MATERIALS: Plantilla de pressupost mensual (full de càlcul o taula impresa) amb categories predefinides · Accés a fonts verídiques: portals d'ocupació per als salaris, portals immobiliaris per als lloguers, INE (IPC) per als preus de referència · Fitxa guia de la regla 50/30/20 (necessitats · desitjos · estalvi) · Plantilla del mini-informe final (1-2 pàgines)

Plantejament

Planificar les finances personals en abstracte no enganxa. Este projecte demana a cada alumne que es projecte als **25 anys** —amb una professió triada per ell— i constrüisca el pressupost mensual realista d'eixa persona futura, usant salaris i preus verídics que ha de buscar i citar. El producte final és un mini-informe que diagnostica si eixe pressupost quadra, quant estalvia i què passaria davant d'un imprevist. És l'activitat que connecta tota la unitat d'educació financera amb una decisió vital concreta.

Objectius didàctics

- Elaborar un pressupost mensual complet distingint ingressos nets, despeses fixes i despeses variables.
- Aplicar la regla 50/30/20 (necessitats / desitjos / estalvi) i avaluar l'equilibri del propi pressupost.
- Buscar, seleccionar i citar dades econòmiques verídiques (salaris nets, lloguers, preus) de fonts fiables.
- Reflexionar sobre el paper del fons d'emergència i l'estalvi com a matalàs davant d'imprevistos.

Passos

1. **Elecció d'escenari (sessió 1, 15 min).** Cada alumne tria una professió i una ciutat espanyola per al seu jo de 25 anys. Justifica l'elecció en tres línies.
2. **Cerca de dades (casa + sessió 1).** Investiga i anota amb la seua font: salari brut mitjà d'eixa professió, conversió aproximada a salari net, lloguer mitjà d'un pis compartit en eixa ciutat i preus de referència de les grans partides (transport, alimentació, subministraments).
3. **Construcció del pressupost (sessió 2, 30 min).** Emplena la plantilla amb ingressos i despeses mensuals, distribuint cada partida en necessitats, desitjos i estalvi.
4. **Diagnòstic 50/30/20 (sessió 2, 15 min).** Calcula els percentatges reals del seu pressupost i els compara amb l'ideal 50/30/20. Li quadra? On es desvia?
5. **Prova d'estrés (casa).** Simula un imprevist (avaria de 600 €, dos mesos sense ingressos) i calcula quants mesos de fons d'emergència tindria amb el seu estalvi.
6. **Redacció del mini-informe (casa + sessió 3).** Entrega un document d'1-2 pàgines amb: taula del pressupost, gràfic de repartiment, diagnòstic 50/30/20, resultat de la prova d'estrés i una conclusió personal amb dues mesures per millorar la seua situació.

Entrega

Mini-informe individual (1-2 pàgines) que incloga taula del pressupost, repartiment per categories, diagnòstic 50/30/20, prova d'estrés del fons d'emergència, conclusió personal i **fonts citades** de totes les dades usades.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Realisme i fonts	Dades verídiques, citades i coherents amb la ciutat/professió	25 %
Estructura del pressupost	Ingressos nets, despeses fixes i variables ben classificats	25 %
Aplicació 50/30/20	Càlcul correcte i diagnòstic raonat	20 %

Prova d'estrés i estalvi	Calcula bé el fons d'emergència i la seua duració	15 %
Qualitat de l'informe	Redacció clara, gràfic llegible, conclusió accionable	15 %

Variants i extensions

- **Variant curta (1 sessió):** entregar la plantilla amb dades ja donades i demanar només el diagnòstic 50/30/20 i la prova d'estrés.
- **Variant comparativa:** posar en comú tres pressupostos de professions molt distintes i discutir com canvia el repartiment.
- **Connexió amb la Unitat 10:** reprendre l'informe en estudiar productes financers per decidir on col·locar l'estalvi mensual generat.

EXERCICI

20-30 min · individual · individual

Estalvi mensual amb interès compost: quant acumules en 5 anys

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.4 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau STEM, CD, CE

Plantejament

Sara té 17 anys i acaba d'obrir un compte d'estalvi amb **2.000 € de depòsit inicial**. Cada mes ingressa a més **100 € addicionals**. L'entitat li oferix un tipus d'interès nominal anual del **4 %**, capitalitzat mensualment. Sara manté este pla durant **5 anys** sense retirar cap import.

Es demana

1. Quants diners haurà acumulat Sara al cap dels 5 anys?
2. Quant correspon als diners que ella mateixa ha aportat i quant als interessos generats?
3. Si el tipus d'interès fóra del 2 % anual en lloc del 4 %, en quant es reduiria el capital final? Quina conclusió pots extraure sobre la importància del tipus d'interès en l'estalvi a llarg termini?

SOLUCIÓ

1. Pas 1: Convertir el tipus d'interès anual a mensual. $i_m = 4 \% / 12 = 0,3333 \% = 0,003333$.
2. Pas 2: Calcular el valor futur del capital inicial. $VF_{C_0} = 2.000 \times (1 + 0,003333)^{60} = 2.000 \times 1,2212 = **2.442,40 €**$.
3. Pas 3: Calcular el valor futur de les aportacions mensuals (renda pospagable). $VF_{renta} = 100 \times [(1,003333^{60} - 1) / 0,003333] = 100 \times [0,2212 / 0,003333] = 100 \times 66,36 = **6.636,00 €**$.
4. Pas 4: Sumar ambdós components. Capital total = $2.442,40 + 6.636,00 = **9.078,40 €**$.
5. Pas 5: Calcular el total aportat. Aportacions = $2.000 + (100 \times 60) = 2.000 + 6.000 = **8.000 €**$.
6. Pas 6: Obtindre els interessos generats. Interessos = $9.078,40 - 8.000 = **1.078,40 €**$ (el 13,48 % sobre allò aportat).
7. Pas 7 (pregunta 3): Amb tipus del 2 % anual, $i_m = 0,001667$. $VF_{C_0} = 2.000 \times 1,1050 = 2.210,00 €$. $VF_{renta} = 100 \times (0,1050 / 0,001667) = 100 \times 62,97 = 6.297,00 €$. Total = $**8.507 €**$. Els interessos cauen a 507 €, enfront de 1.078 € al 4 %; duplicar el tipus quasi duplica els interessos acumulats.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. Segons la regla 50-30-20, quina proporció dels ingressos nets s'hauria de destinar a estalvi i inversió?

- a) El 50 %.
- b) El 30 %.
- c) El 20 %.
- d) El 10 %.

2. Una persona inverteix 1.000 € a un 6 % anual compost i els deixa quietes durant 25 anys. Quin és el capital final aproximat?

- a) 2.500 €, aproximadament.
- b) 4.290 €, aproximadament.
- c) 1.600 €, aproximadament.
- d) 10.000 €, aproximadament.

3. Dues germanes inverteixen amb la mateixa rendibilitat, un 7 % anual. Ana inverteix 2.000 €/any durant 10 anys (entre els 20 i els 30) i després deixa el capital quiet fins als 65. Berta inverteix 2.000 €/any entre els 30 i els 65. Qui acaba amb més diners?

- a) Berta, perquè aporta tres vegades i mitja més capital.
- b) Empaten exactament, perquè el tipus d'interés és el mateix.
- c) Ana, perquè el seu capital té molt més temps per a compondre's.
- d) Depèn exclusivament del tipus d'interés aplicat.

4. Quina d'estes afirmacions descriu correctament la relació entre rendibilitat, risc i liquiditat dels productes financers?

- a) Els productes més rendibles solen ser els més líquids i segurs.
- b) Rendibilitat i risc van de la mà; alta rendibilitat sense risc és senyal d'alarma.
- c) El risc s'elimina diversificant entre productes del mateix banc.
- d) La liquiditat és independent del termini del producte.

5. El Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) cobreix els dipòsits bancaris d'un client fins a...

- a) 100.000 € per titular i entitat.
- b) 100.000 € per titular, sumant tots els seus comptes en tots els bancs.
- c) 50.000 € per compte.
- d) L'import total sense límit, sempre que el banc estiga a Espanya.

6. Una hipoteca té un TIN del 2,8 % i una TAE del 3,9 %. Què explica la diferència entre els dos indicadors?

- a) Un error de càlcul del banc; haurien de coincidir.
- b) Les comissions i els productes vinculats obligatoris (assegurances, compte nòmina) que la TAE sí que inclou i el TIN no.
- c) La inflació esperada durant la vida del préstec.
- d) El diferencial sobre l'Euríbor.

7. L'Euríbor és la referència habitual de les hipoteques variables a Espanya. Què representa exactament?

- a) El tipus d'interés que el Banc d'Espanya cobra als bancs comercials.
- b) El tipus mitjà al qual es presten diners entre si els grans bancs de la zona euro a curt termini.
- c) El tipus oficial del deute públic espanyol.
- d) L'IPC anual de la zona euro.

8. La lògica econòmica d'una assegurança consisteix en...

- a) Obtindre una rendibilitat superior a la d'un depòsit.
- b) Pagar una prima certa i xicoteta a canvi de transferir a l'asseguradora el risc d'un sinistre improbable però costós.
- c) Acumular un capital per a la jubilació.
- d) Diversificar la inversió entre diversos productes financers.

9. Quina d'estes funcions NO correspon al Banc d'Espanya?

- a) Supervisar les entitats financeres espanyoles.
- b) Executar a Espanya la política monetària decidida pel BCE.
- c) Coordinar amb la CNMV el Pla d'Educació Financera (Finances per a Tots).
- d) Fixar de forma autònoma el tipus d'interés oficial de l'euro.

10. S'inverteixen 1.000 € a un 4 % anual compost i es deixen quietes 10 anys. Quin és el capital final, en euros (2 decimals)?

Resposta: _____ €

11. Amb l'interés compost, el determinant per a acumular un gran capital és aportar molts diners al final; començar prompte a penes influïx.

Vertader ☐ Fals ☐

12. La TAE d'un préstec mai pot ser inferior al seu TIN, perquè incorpora comissions i despeses que el TIN no inclou.

Vertader ☐ Fals ☐

13. Relaciona cada producte financer amb el tret que el definix:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Compte corrent _____ | a) Títol de deute: cobres un cupó i et tornen el nominal |
| 2. Depòsit a termini _____ | b) Liquiditat immediata i rendibilitat quasi nul · la |
| 3. Acció _____ | c) Part del capital d'una empresa: rendibilitat i risc alts |
| 4. Bo _____ | d) Rendibilitat pactada a canvi d'immobilitzar els diners un termini |

El mercat de l'oli d'oliva 2022-2024

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau STEM, CPSAA, CD

MATERIALS: Fitxa amb la taula de dades de collita i preu en origen (campanyes 2020/21 a 2023/24) · Full quadriculat o plantilla DIN A4 amb eixos preu-quantitat preparats · Regla i llapis de dos colors (un per a la corba inicial, un altre per a la desplaçada) · Calculadora simple (el mòbil servix)

Plantejament

Entre 2022 i 2024 l'oli d'oliva verge extra va passar de costar uns 3,30 €/kg en origen a superar els 9 €/kg, multiplicant-se quasi per tres en 18 mesos. És el cas de manual perfecte per entendre com un shock d'oferta desplaça l'equilibri de mercat. L'activitat demana aplicar el model d'oferta i demanda vist a la unitat a dades reals del Ministeri d'Agricultura i deduir gràficament la direcció del canvi, justificant el resultat amb vocabulari econòmic precís.

Dades de partida

CAMPANYA	PRODUCCIÓ ANDALUSIA (TN)	PREU MITJÀ ORIGEN (€/KG AOVE)
2020/2021	1 389 000	2,80
2021/2022	1 488 000	3,30
2022/2023	666 000	5,90
2023/2024	854 000	8,40

Font: MAPA — Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Dades arrodonides per a l'activitat.

Objectius didàctics

- Aplicar la distinció entre moviment al llarg de la corba i desplaçament de la corba a un cas real amb dades.
- Identificar el factor concret que desplaça la corba d'oferta de l'oli d'oliva (clima, costos) i descartar explicacions populars incorrectes (especulació pura, conspiració).
- Representar gràficament dos equilibris successius en un eix preu-quantitat i argumentar per què el nou preu és més alt i la nova quantitat menor.
- Connectar el model teòric amb premsa econòmica recent llegint titulars amb criteri.

Passos

1. **Lectura individual (5 min).** Cada alumne llig la taula de dades i subratlla les dues xifres que considera més cridaneres. Compara mentalment la variació de collita amb la variació de preu.
2. **Treball en parelles — anàlisi (15 min).** Les parelles responen per escrit tres preguntes:

- Què va passar físicament a Andalusia entre 2021 i 2023? Buscar la paraula clau en una sola línia.
- La corba que s'ha desplaçat és la d'oferta o la de demanda? Justificar en dues frases.
- Cap a on s'ha desplaçat (dreta o esquerra)? Justificar la direcció amb el factor identificat.

3. Treball en parelles — gràfic (15 min). Al full quadriculat dibuixar dues situacions sobre els mateixos eixos preu-quantitat:

- Equilibri inicial E_1 amb la corba d'oferta O_1 i la corba de demanda D . Aproximadament ($P_1 = 3,30 \text{ €/kg}$, $Q_1 = 1,5 \text{ M tn}$).
- Equilibri nou E_2 després de desplaçar O_1 a O_2 . Aproximadament ($P_2 = 8,40 \text{ €/kg}$, $Q_2 = 0,85 \text{ M tn}$).
- Etiquetar tots els elements: eixos, corbes, P_1 , P_2 , Q_1 , Q_2 , E_1 , E_2 .

4. Reflexió crítica (10 min). Discutir en parelles dos titulars de premsa simulats i decidir quin és coherent amb el model i quin no, escrivint una frase de justificació per a cadascun:

- *Titular A:* «Els especuladors són els únics culpables que l'oli haja pujat al triple».
- *Titular B:* «La sequera a Andalusia explica la major part de la pujada de l'oli, encara que altres factors com el cost energètic també sumen».

5. Posada en comú (10 min). Tres parelles presenten breument el seu gràfic a la resta de la classe. El professor tanca introduint el matís que la demanda de l'oli és **inelàstica** (pròxima unitat 5): per això un shock xicotet d'oferta provoca pujades tan grans de preu.

Entrega

Cada parella entrega al final de la sessió un full amb:

- El gràfic amb els dos equilibris correctament etiquetats.
- Les tres preguntes del pas 2 respostes.
- La justificació dels dos titulars del pas 4.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Identificació correcta del shock	Reconeix que es desplaça l'oferta (no la demanda) i a l'esquerra	25 %
Representació gràfica	Dues corbes i dos equilibris ben etiquetats, direcció coherent	30 %
Justificació econòmica	Usa el vocabulari de la unitat (oferta, equilibri, desplaçament) sense confondre'l amb moviment al llarg	25 %
Anàlisi crítica de titulars	Rebutja l'explicació monocausal i matisa la combinació de factors	20 %

Variants i extensions

- **Variante curta (30 min):** treballar només els passos 2 i 3, sense reflexió sobre titulars.

- **Variant llarga (90 min):** afegir un segon cas de contrast: smartphones 2014-2024 (oferta a la dreta, preu baixa). Comparar els dos gràfics en un mateix full.
- **Connexió amb la Unitat 5:** reprendre el cas en introduir el concepte d'elasticitat per entendre per què la pujada del preu va ser tan acusada amb una caiguda de quantitat relativament menor.
- **Extensió amb dades:** demanar a les parelles que busquen el preu actual de l'oli en origen (web del MAPA, *Observatori de preus*) i discutisquen si l'oferta ja s'ha desplaçat de tornada a la dreta.

DINÀMICA

55 min · 1 sessió · grup classe dividit en compradors i venedors

El mercat en directe: una doble subhasta a classe

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau STEM, CPSAA, CC

MATERIALS: Targetes de comprador amb un «valor màxim» secret i targetes de venedor amb un «cost mínim» secret · Pissarra gran per anotar cada transacció tancada (preu i número de ronda) · Full de càlcul o plantilla per representar les corbes d'oferta i demanda agregades a partir de les targetes · Cronòmetre projectat per a les rondes de negociació

Plantejament

De veritat un mercat lliure troba «sol» el preu d'equilibri? En 1962 l'economista Vernon Smith va demostrar en laboratori que sí: amb compradors i venedors que ni tan sols coneixen les corbes, el preu convergeix en poques rondes a l'equilibri teòric. Esta dinàmica reproduïx el seu experiment a l'aula. Cada alumne rep una targeta secreta —un comprador amb el preu màxim que està disposat a pagar, un venedor amb el cost mínim al qual pot vendre— i negocien lliurement. Al final es dibuixen les corbes d'oferta i demanda amb les targetes repartides i es compara l'equilibri teòric amb els preus que realment van sorgir.

Objectius didàctics

- Comprovar empíricament que un mercat descentralitzat convergeix cap al preu i la quantitat d'equilibri.
- Construir les corbes d'oferta i demanda agregades a partir de les disposicions individuals (valors i costos).
- Entendre l'excedent del consumidor i del productor com els guanys de l'intercanvi.
- Viure des de dins per què ningú «fixa» el preu d'equilibri i tot i això el mercat el troba.

Passos

1. **Repartiment de targetes (5 min).** Meitat de la classe rep targetes de comprador (valor màxim: p. ex. 8, 7, 6, 5, 4 €) i l'altra meitat targetes de venedor (cost mínim: 2, 3, 4, 5, 6 €). Cada un coneix només el seu número i ha de mantindre'l en secret.
2. **Regles (5 min).** Un comprador només guanya si compra per davall del seu valor; un venedor només guanya si ven per damunt del seu cost. El guany de cada transacció és la diferència. Ningú està obligat a tancar tracte.
3. **Rondes de negociació (20 min, 3-4 rondes).** Els alumnes es mouen per l'aula buscant contrapart i negociant preus. Cada tracte tancat s'anota a la pissarra (preu i ronda). Després de cada ronda es reparteixen de nou les mateixes targetes i es repetix.

4. **Càlcul de l'equilibri teòric (10 min).** Amb les targetes repartides, el docent i la classe construeixen la corba de demanda (valors ordenats de major a menor) i la d'oferta (costos ordenats de menor a major) i localitzen l'equilibri teòric.
5. **Comparació i tancament (15 min).** Es compara el preu mitjà de l'última ronda amb l'equilibri teòric: quasi sempre convergixen. Es discuteix per què, quin paper va jugar la informació i com es reparteixen els excedents entre compradors i venedors.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Participació estratègica	Negocia respectant el seu valor/cost i busca tancar tractes avantatjosos	25 %
Construcció de les corbes	Ordena bé valors i costos per obtenir oferta i demanda	30 %
Localització de l'equilibri	Identifica preu i quantitat d'equilibri teòrics	25 %
Interpretació final	Explica la convergència i el repartiment d'excedents	20 %

Notes per al docent

- **Dissenya les targetes perquè l'equilibri siga clar:** si la demanda i l'oferta es creuen al voltant de 5 €, repartir valors i costos al voltant d'eixa xifra fa que la convergència s'aprecie bé.
- **L'experiment pot no convergir del tot** en la primera ronda; és normal i forma part de la lliçó: el mercat «aprén» amb la repetició.
- Esta dinàmica complementa l'exercici gràfic de la unitat (cas de l'oli d'oliva): allí es veu el desplaçament de corbes, ací com emergeix l'equilibri.

Variants i extensions

- **Variant amb shock (90 min):** a la meitat del joc, repartir noves targetes que simulen un augment de la demanda i comprovar com puja el preu en les rondes següents.
- **Variant amb preu màxim:** imposar un preu topall per davall de l'equilibri i observar com apareix escassetat (avançament de la Unitat 6).
- **Connexió amb la Unitat 5:** repetir amb targetes més concentrades per visualitzar mercats més o menys sensibles al preu.

GRÀFIC

55 min · 1 sessió · parelles

El preu de la llum hora a hora: vint-i-quatre mercats en un dia

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau STEM, CD, CC, CPSAA

MATERIALS: Paper mil · limetrat o un full de càlcul per parella · Fitxa impresa amb les dues sèries horàries · Accés a esios.ree.es o omie.es per a la comprovació final (opcional però recomanable)

Plantejament

L'electricitat té una particularitat que la convertix en el millor laboratori d'esta unitat: **no es pot emmagatzemar a gran escala i barata**. Això obliga a casar oferta i demanda pràcticament en temps real, i per això no hi ha un preu de la llum: hi ha **vint-i-quatre preus cada dia**, un per hora, i cada un ix de la seua pròpia subhasta.

En eixa subhasta les centrals oferten ordenades per cost variable, de la més barata a la més cara —renovables i nuclear primer, cicles combinats de gas al final—, i el preu de l'hora el marca **l'última central que fa falta** per a cobrir la demanda. És la corba d'oferta del llibre, però construïda amb centrals de veres i publicada cada dia.

Hui la dibuixareu.

Les dues sèries

Preu horari del mercat majorista, en €/MWh, per a dos dies representatius:

HORA	DIA D'HIVERN	DIA DE PRIMAVERA
00	78	41
03	66	33
06	74	38
08	96	52
10	88	22
12	71	4
14	68	1
16	79	9
18	104	35
20	127	68
22	112	74
23	94	59

Sèries elaborades per a esta fitxa amb la forma característica de cada estació. Les dades reals de qualsevol dia estan publicades a esios.ree.es i a omie.es: la comprovació amb el dia de hui és el pas 5.

Objectius didàctics

- Representar dues sèries horàries en uns mateixos eixos i descriure'n la forma.
- Explicar un canvi de preu per desplaçament de la corba d'oferta, mantenint la demanda.
- Relacionar l'entrada de tecnologies de cost variable quasi nul amb el preu d'equilibri.
- Comprovar una predicció pròpia contra dades públiques reals.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Predicció (5 min).** Abans de dibuixar: a quina hora creeu que la llum és més cara? I més barata? Escriviu-ho.

2. **Representació (15 min).** Dibuixeu les dues sèries als mateixos eixos. Eix X: hora del dia. Eix Y: €/MWh. Dos colors, llegenda i títol.
3. **Descriure la forma (10 min).** Marqueu en cada corba els **dos pics** i la **vall**. Anoteu a quina hora està cada un.
4. **Explicar amb el model (15 min).** Per a tres moments —les 03, les 14 i les 20 hores— dibuixeu el gràfic d'oferta i demanda corresponent i expliqueu quina corba està en una posició distinta i per què.
5. **Comprovació amb dades reals (10 min).** Entreu a esios.ree.es, busqueu la corba de preu de hui i compareu-la amb les vostres dues sèries. A quina s'assembla més? Per què?

Preguntes d'anàlisi

- Per què el pic més alt del dia és el de la vesprada-nit i no el del matí, si molta gent està treballant pel matí?
- El preu del migdia en primavera baixa fins a quasi zero. Quina **corba** s'ha mogut i per què? S'ha tornat la gent més estalviadora a eixa hora?
- Les hores 10 i 20 poden tindre una demanda pareguda i preus molt distints. Expliqueu la diferència sense recórrer a la demanda.
- Si demà s'instal·lara una bateria gegant capaç de guardar l'electricitat del migdia per a soltar-la a les 20, què li passaria a la forma de la corba? I a qui li convindria i a qui no?
- La factura que arriba a casa no puja ni baixa hora a hora amb esta corba. Busqueu per què: quina part del que pagueu és esta subhasta i quina part no ho és?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Representació	Dues sèries ben dibuixades, amb eixos retolats i llegenda	25 %
Descripció	Localitza pics i vall i n'identifica les hores	20 %
Explicació amb el model	Usa desplaçaments d'oferta per a explicar els tres moments	35 %
Comprovació	Contrasta amb la dada real i justifica la semblança	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** dibuixar només el dia d'hivern i treballar els passos 3 i 4 amb dos moments en compte de tres.
- **Per a qui va sobrat:** buscar el nombre d'hores amb preu zero de l'últim any i discutir quin problema li planteja això a qui invertix en una planta solar. És la paradoxa del canibalisme de preus i dona per a una classe sencera.
- **Treball de camp (una setmana):** anotar el preu d'una mateixa hora durant set dies i explicar les diferències amb el temps meteorològic de cada dia.
- **Connexió amb la Unitat 6:** el preu d'esta subhasta no inclou el dany de les emissions. Guardeu la corba per a quan arribeu a externalitats.

SOLUCIÓ

1. **Forma de la corba.** Dos pics —matí i, sobretot, vesprada-nit— i una vall molt marcada al migdia. El pic de la nit coincidix amb la demanda alta i amb la desaparició de la solar: les dues coses espenten en la mateixa direcció.
2. **La vall de migdia.** La fotovoltaica entra al mercat amb un cost variable pràcticament nul i desplaça l'oferta a la dreta justament en les hores de més sol. Amb demanda moderada, el preu s'enfonsa.
3. **Dia d'hivern enfront de dia de primavera.** En primavera la vall central és molt més profunda (pot arribar a zero) perquè hi ha més hores de sol i menys demanda de calefacció. En hivern el pic de la vesprada és més alt i més primerenc, perquè es fa de nit abans.
4. **Mateixa demanda, preus distints.** Les hores 10 i 20 poden tindre una demanda pareguda i un preu molt diferent: el que ha canviat no és la demanda sinó **quines tecnologies estan ofertant**, és a dir, la corba d'oferta.

NOTÍCIA

50 min · 1 sessió · parelles

Sis titulars, una corba: què es mou i cap a on

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau CCL, STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Fitxa impresa amb els sis titulars i sis parells d'eixos buits · Regle

Plantejament

La meitat de les notícies econòmiques de qualsevol dia són, en realitat, notícies sobre una corba que es mou. El problema és que quasi mai ho diuen així, i que un lector sense entrenament no distingeix tres coses que el model separa amb tota claredat:

- que es **desplace l'oferta**,
- que es **desplace la demanda**,
- o que simplement ens estiguem **movent al llarg** d'una corba que continua on estava.

Eixa tercera possibilitat és la que més titulars confon, i n'hi ha un entre els sis d'esta fitxa que cau justament ahí. La vostra faena és trobar-lo.

Els sis titulars

#	TITULAR
1	«La sequera deixa la pitjor collita d'oliva en una dècada»
2	«El Govern amplia les ajudes a la compra de cotxe elèctric»
3	«Obri a Navalmoral la major fàbrica de bateries del sud d'Europa»
4	«El festuc es posa de moda: el consum es dispara entre els jòvens»
5	«Amb els bitllets d'avió pels núvols, moltes famílies renuncien a viatjar»
6	«Entra en vigor l'impost als envasos de plàstic no reutilitzable»

Titulars redactats per a esta fitxa a partir de tipus de notícia habituals a la premsa econòmica espanyola.

Objectius didàctics

- Traduir un enunciat en llenguatge periodístic a un moviment en el model d’oferta i demanda.
- Distingir un desplaçament de corba d’un moviment al llarg de la corba.
- Predir l’efecte conjunt sobre preu i quantitat d’equilibri.
- Detectar en un text la confusió entre causa i conseqüència d’un canvi de preu.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Classificació ràpida (10 min).** Sense dibuixar encara: per a cada titular, escriviu una d’estes quatre etiquetes: *oferta, demanda, cap de les dues, no n’estic segur*.
2. **Els gràfics (20 min).** Per als cinc titulars que sí que desplacen una corba, dibuixeu el gràfic: corbes inicials, corba desplaçada i nou equilibri. Marqueu amb fletxes què passa amb P i amb Q.
3. **El trampós (8 min).** Identifiqueu el titular que no desplaça res i expliqueu en dues línies què està descrivint en realitat. Reescriviu-lo perquè no induisca a error.
4. **Discussió del cas difícil (7 min).** El titular 2 i el titular 6 es confonen sovint. Un actua sobre qui compra i l’altre sobre qui produïx. Posada en comú.
5. **Tancament (5 min).** Cada parella busca en un mitjà de hui **un titular propi** i el classifica. Se’n lliguen dos o tres en veu alta.

Preguntes d’anàlisi

- Quins titulars pugen el preu i **baixen** la quantitat? Què tenen en comú?
- El titular 2 concedix una ajuda al comprador. Si en compte d’això els diners anaren a la fàbrica, canviaria la corba que es mou? Canviaria l’efecte sobre el preu?
- Al titular 5, què va ser primer, la pujada del preu o la caiguda de les vendes? Per què això importa per a saber quina corba dibuixar?
- Busqueu un cas en què **es moguen les dues corbes alhora**. Què es pot afirmar amb seguretat sobre el preu i la quantitat en eixe cas, i què no?

Criteris d’avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Classificació	Identifica correctament quina corba es mou en cada titular	30 %
Representació	Gràfics amb eixos retolats, desplaçament i nou equilibri	30 %
Detecció del trampós	Localitza el moviment al llarg de la corba i l’explica	25 %
Titular propi	Aporta un titular real i el classifica amb criteri	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar ja classificats tres dels sis titulars i treballar només els altres tres.
- **Per a qui va sobrat:** afegir un seté titular en què es moguen les dues corbes alhora i discutir què queda indeterminat.

- **Versió a la pissarra (20 min):** projectar els titulars d'un en un i que la classe vote amb les mans oferta o demanda abans de raonar-ho.
- **Connexió amb la Unitat 5:** guardeu el titular 6. Quant de l'impost acaba pagant el consumidor depén de l'elasticitat, i eixa és la pregunta de la unitat següent.

SOLUCIÓ

1. **Sequera / oli.** Desplaça l'**oferta a l'esquerra**. Puja el preu, baixa la quantitat d'equilibri.
2. **Subvenció al cotxe elèctric.** Desplaça la **demanda a la dreta**. Pugen preu i quantitat.
Compte: l'ajuda va al comprador, per això mou la demanda i no l'oferta.
3. **Nova fàbrica de bateries.** Desplaça l'**oferta a la dreta**. Baixa el preu, puja la quantitat.
4. **Moda d'un aliment.** Desplaça la **demanda a la dreta**: és un canvi de gustos. Pugen preu i quantitat.
5. **Puja el preu i per això se'n ven menys.** És el **titular trampós**: descriu un moviment *al llarg* de la corba de demanda, no un desplaçament. No s'ha desplaçat res; s'ha recorregut la mateixa corba.
6. **Impost al fabricant.** Desplaça l'**oferta a l'esquerra**. Puja el preu que paga el consumidor i baixa la quantitat; quant puja depén de les elasticitats, que és justament el que ve a la unitat següent.

EXERCICI

20-30 min · individual · individual

Equilibri de mercat i topall de preus: el mercat de samarretes

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau STEM, CD, CE

Plantejament

En un mercat de samarretes de cotó, els estudis de mercat han estimat les següents funcions d'oferta i demanda (en unitats setmanals i preu en euros):

- **Funció de demanda:** $Q_d = 200 - 2P$
- **Funció d'oferta:** $Q_s = -40 + 3P$

L'ajuntament de la ciutat, preocupat per l'accés de les famílies amb menys recursos, aprova un **topall màxim de preu de 40 €** per samarreta.

Es demana

1. Calcula el preu i la quantitat d'equilibri del mercat sense intervenció.
2. Amb el topall de preus en vigor ($P_{\text{max}} = 40 \text{ €}$), quantes samarretes es demanden i quantes se n'ofereixen?
3. Existix escassetat o excedent? Calcula la seua magnitud i indica si el topall té l'efecte desitjat per l'ajuntament.

SOLUCIÓ

1. Pas 1: Plantejar la condició d'equilibri igualant Q_d i Q_s . $200 - 2P = -40 + 3P$.
2. Pas 2: Resoldre per a P . $200 + 40 = 3P + 2P \rightarrow 240 = 5P \rightarrow **P* = 48 \text{ €}*$.
3. Pas 3: Substituir P^* en qualsevol de les dues funcions per obtindre Q^* . $Q_d = 200 - 2 \times 48 = 200 - 96 = **Q* = 104 \text{ samarretes}*$. Comprovació amb Q_s : $-40 + 3 \times 48 = -40 + 144 = 104$. Correcte.
4. Pas 4: Aplicar el topall de preus $P_{\text{max}} = 40 \text{ €}$. Calcular la quantitat demandada: $Q_d = 200 - 2 \times 40 = **120 \text{ samarretes}*$.
5. Pas 5: Calcular la quantitat oferida amb eixe topall. $Q_s = -40 + 3 \times 40 = -40 + 120 = **80 \text{ samarretes}*$.
6. Pas 6: Calcular l'excés de demanda (escassetat). $\text{Escassetat} = Q_d - Q_s = 120 - 80 = **40 \text{ samarretes}*$. El topall provoca que es demanden 40 samarretes més de les que el mercat produïx a eixe preu.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. Què establix la llei de la demanda?

- a) Com major és la renda, major és la quantitat demandada de qualsevol bé.
- b) Existix una relació inversa entre el preu d'un bé i la quantitat demandada, mantenint constants els altres factors.
- c) La quantitat demandada depén exclusivament dels gustos dels consumidors.
- d) Quan puja el preu d'un bé, la seua demanda es desplaça a la dreta.

2. Què establix la llei de l'oferta?

- a) A major preu, major quantitat oferida (relació directa).
- b) A major preu, menor quantitat oferida, perquè els consumidors compren menys.
- c) L'oferta depén únicament del nombre de productors en el mercat.
- d) La quantitat oferida és sempre igual a la quantitat demandada.

3. En l'equilibri de mercat es complix que...

- a) El preu és el mínim possible per als consumidors.
- b) La quantitat oferida i la quantitat demandada coincideixen, i no hi ha tendència al canvi.
- c) El Govern fixa el preu que considera just.
- d) Hi ha excés d'oferta perquè els productors sempre volen vendre més.

4. Si el preu de mercat està per davall del preu d'equilibri, el previsible és que...

- a) Aparega un excés d'oferta i el preu baixi encara més.
- b) Aparega un excés de demanda (escassetat) i el preu tendisca a pujar fins a l'equilibri.
- c) El mercat es mantinga estable perquè els consumidors estan contents.
- d) Els productors deixen de vendre per sempre.

5. Puja el preu de l'oli d'oliva i, com a conseqüència, els consumidors compren menys litres. Això és...

- a) Un desplaçament de la corba de demanda a l'esquerra.
- b) Un moviment al llarg de la corba de demanda.
- c) Un desplaçament de la corba d'oferta a la dreta.
- d) Una violació de la llei de la demanda.

6. Quin dels següents factors NO desplaça la corba de demanda?

- a) Un canvi en la renda dels consumidors.
- b) Un canvi en els gustos o preferències.
- c) Un canvi en el preu del mateix bé.
- d) Un canvi en el preu d'un bé substitutiu.

7. Una sequera severa reduïx a la meitat la collita d'oli d'oliva a Andalusia. Què li ocorre al mercat?

- a) La corba de demanda es desplaça a l'esquerra; baixen el preu i la quantitat.
- b) La corba d'oferta es desplaça a l'esquerra; puja el preu i baixa la quantitat d'equilibri.
- c) La corba d'oferta es desplaça a la dreta; baixa el preu i puja la quantitat.
- d) No passa res perquè la demanda compensa la caiguda de la collita.

8. L'entrada d'Ouigo i Iryo en l'AVE espanyol des de 2021 ha tingut el següent efecte sobre el mercat de bitllets d'alta velocitat...

- a) Desplaçament de la demanda a l'esquerra: menys viatgers.
- b) Desplaçament de l'oferta a la dreta (més productors): tendència a baixar preus i pujar quantitat.
- c) Desplaçament de l'oferta a l'esquerra: menys places.
- d) Cap canvi: el mercat continua en monopoli.

9. Quina de les següents associacions entre estructura de mercat i exemple espanyol és CORRECTA?

- a) Monopoli — Mercadona en distribució alimentària.
- b) Competència perfecta — Iberdrola, Endesa i Naturgy en el mercat elèctric.
- c) Oligopoli — telefonia mòbil amb Movistar, Vodafone i Orange/MásMóvil.
- d) Competència monopolística — Renfe AVE abans de 2021.

10. En un mercat, la demanda és $Q_d = 100 - 2P$ i l'oferta $Q_o = 20 + 2P$ (P en euros, Q en unitats). Quin és el preu d'equilibri, en euros?

Resposta: _____ €

11. Una pujada del preu d'un bé substitutiu desplaça cap a la dreta la corba de demanda del bé analitzat.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Relaciona cada estructura de mercat amb el seu tret definitori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Competència perfecta _____ | a) Una sola empresa que fixa el preu |
| 2. Monopoli _____ | b) Moltes empreses, producte homogeni i preu donat |
| 3. Oligopoli _____ | c) Poques empreses interdependents |
| 4. Competència monopolística _____ | d) Moltes empreses amb producte diferenciat |

13. Amb la mateixa demanda $Q_d = 100 - 2P$ i la mateixa oferta $Q_o = 20 + 2P$, quina és la quantitat d'equilibri, en unitats?

Resposta: _____ unitats

UNITAT 5

DEBAT

55 min · 1 sessió · grup classe en dos equips + jurat

Debat: topar el preu del lloguer?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2, B.3 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Fitxa del cas amb el resum de la Llei 12/2023 pel dret a l'habitatge i el concepte de «zona de mercat residencial tensionat» · Mini-dossier d'evidència: efectes del control de lloguers a Berlín, Catalunya i la teoria del preu màxim amb demanda inelàstica · Targetes de rol per als dos equips i per al jurat · Rúbrica de debat impresa per al jurat

Plantejament

El preu de l'habitatge és, per a la majoria de l'alumnat, el problema econòmic que més els afectarà en independitzar-se. La Llei d'Habitatge de 2023 va introduir a Espanya la possibilitat de limitar els lloguers en «zones tensionades». És una bona idea? La teoria econòmica de la unitat dóna eines per respondre: un **preu màxim** per davall de l'equilibri genera escassetat, i la grandària d'eixa escassetat depèn de l'**elasticitat** d'oferta i demanda d'habitatge. Este debat enfronta dues posicions obligant a usar l'elasticitat com a argument, no com a eslògan.

Dades de partida (a entregar en fitxa)

- L'oferta d'habitatge en lloguer és **molt inelàstica a curt termini** (no es construeixen pisos d'un dia per a l'altre) però més elàstica a llarg (els propietaris poden retirar pisos del mercat o passar-los a venda/turístic).
- La demanda de lloguer és prou **inelàstica**: viure en algun lloc és una necessitat bàsica.
- Experiències internacionals contrastades (Berlín 2020-2021, control parcial; San Francisco; Catalunya 2020-2022) ofereixen evidència mixta sobre oferta disponible i preus.

(El dossier presenta l'evidència sense tancar la conclusió: part del debat és interpretar-la.)

Objectius didàctics

- Aplicar el concepte de preu màxim i els seus efectes (escassetat, cues, mercat paral·lel) a un cas real i actual.
- Usar l'elasticitat d'oferta i demanda per predir la magnitud dels efectes de la intervenció.
- Distingir efectes a curt termini (oferta inelàstica) d'efectes a llarg termini (oferta més elàstica).
- Argumentar una política pública separant l'anàlisi positiva (quins efectes té) del judici normatiu (si és desitjable).

Passos

1. **Repartiment de rols (5 min).** Dos equips: «a favor de topar el lloguer» i «en contra». Un xicotet jurat (3 alumnes) rep la rúbrica. Els rols s'assignen, no es trien.

2. **Preparació amb evidència (15 min).** Cada equip prepara tres arguments recolzats en el concepte d'elasticitat i almenys una dada del dossier. Han d'anticipar la crítica de l'equip rival.
3. **Exposició inicial (8 min, 4 min per equip).** Cada equip presenta la seua posició sense interrupcions.
4. **Rèplica creuada (10 min).** Torns alterns: cada equip rebutja l'altre. El jurat anota.
5. **Pregunta del jurat (7 min).** El jurat fa una pregunta a cada equip que obligue a usar l'elasticitat correctament (p. ex., «què passa a llarg termini si l'oferta es torna elàstica?»).
6. **Veredict i tancament individual (10 min).** El jurat raona quin equip va argumentar millor (no qui «té raó»). Cada alumne escriu la seua posició personal distingint allò positiu d'allò normatiu.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús correcte de l'elasticitat	Prediu l'escassetat segons l'elasticitat d'oferta/demanda	30 %
Maneig de l'evidència	Cita dades del dossier sense tergiversar-les	20 %
Distinció curt/llarg termini	Diferencia efectes immediats dels de llarg termini	20 %
Tancament individual	Separa anàlisi positiva de judici normatiu	30 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** suprimir el jurat i la pregunta; exposició + rèplica + tancament.
- **Variant amb simulació:** abans del debat, representar gràficament el preu màxim i mesurar l'escassetat amb dues elasticitats distintes.
- **Connexió amb la Unitat 6:** enllaçar amb els fallits de mercat per discutir si l'habitatge presenta externalitats o problemes de competència que justifiquen intervenir.

EXERCICI
90 min · 2 sessions de 45 min
· parelles o grups xicotets (3)

Tres béns, tres elasticitats, tres impostos

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2, B.3 · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CD, CC

MATERIALS: Fitxa de l'alumne amb els tres datasets (preus i quantitats en dos moments) — s'entrega impresa o en PDF. · Calculadora científica o app de mòbil. · Taula resum per emplenar en grup. · Accés a internet en la segona sessió per contrastar resultats amb estimacions publicades.

Plantejament

L'elasticitat-preu de la demanda no és una abstracció de manual: és la variable que decidix si un impost especial recapta molt amb poc de dany, si una pujada de l'IVA es trasllada al consumidor o si una sugar tax canvia la composició de la cistella de la compra. En esta activitat els alumnes calculen, sobre dades hipotètiques pròximes a la realitat espanyola, l'elasticitat-preu de tres béns molt distintes —tabac, gasolina i refrescos ensucrats— i dissenyen, a partir del resultat, una recomanació de política impositiva raonada.

Els tres béns han sigut triats per contrast:

- **Tabac:** bé addictiu, demanda molt inelàstica a curt termini, fort impost especial vigent.
- **Gasolina:** bé amb substituïts limitats a curt termini (transport públic, bici) però més en el mitjà termini (vehicle elèctric, teletreball). Impost especial vigent i debat sobre fiscalitat climàtica.
- **Refrescos ensucrats:** bé amb molts substituïts pròxims (refrescos sense sucre, aigua, sucs), demanda més pròxima a la unitat. Algunes CCAA apliquen impost autonòmic (Catalunya des de 2017); el Regne Unit i França tenen *sugar tax* estatal.

Objectius didàctics

- Aplicar la fórmula de l'elasticitat-preu de la demanda pel mètode del punt mitjà sobre dades quantitatives.
- Classificar béns com a elàstics, inelàstics o d'elasticitat unitària a partir del càlcul.
- Relacionar l'elasticitat calculada amb l'efecte previsible d'un impost sobre el consum: recaptació, incidència i pes mort.
- Argumentar una recomanació de política fiscal coherent amb el càlcul, considerant recaptació, eficiència i objectius extrafisicals (salut, externalitats).

Datasets per al càlcul

Les dades següents són **hipotètiques**, amb ordres de magnitud inspirats en informes públics (Comissionat per al Mercat de Tabacs, CORES, Ministeri de Sanitat, INE) i construïdes perquè el càlcul done valors pròxims als publicats a la literatura. Cada taula compara dos moments, abans i després d'una pujada del preu, i **suposa que no canvia res més**: ni la renda, ni els altres preus, ni els gustos (*ceteris paribus*). Només així la variació de la quantitat es deu al preu i el càlcul mesura l'elasticitat.

Amb dades reals de dos anys distints no passa. Entre 2018 i 2024 els preus en general van pujar prop d'un 20 %: un paquet que passara de 4,90 a 5,50 € s'hauria abaratit en termes reals, i el consum s'hauria mogut també per altres raons. L'activitat d'investigació d'esta unitat treballa amb dades reals i ensenya a tindre-ho en compte.

Bé A — Tabac (paquet de 20 cigarrets, mercat espanyol)

MOMENT	PREU MITJÀ (€/PAQUET)	QUANTITAT VENUDA (MILIONS/ANY)
Abans de la pujada	4,90	2.150
Després de la pujada	5,50	2.020

Bé B — Gasolina (litre de 95 octans, mercat espanyol)

MOMENT	PREU MITJÀ (€/LITRE)	QUANTITAT VENUDA (MILERS DE MILIONS DE LITRES/ANY)
Abans de la pujada	1,40	19,8
Després de la pujada	1,70	18,5

Bé C — Refresc ensucrat (litre, mercat espanyol)

MOMENT	PREU MITJÀ (€/LITRE)	QUANTITAT VENUDA (MILIONS DE LITRES/ANY)
Abans de la pujada	1,10	1.820
Després de la pujada	1,32	1.520

Passos

- Càlcul individual (20 min, sessió 1).** Cada alumne calcula l'elasticitat-preu de la demanda dels tres béns pel mètode del punt mitjà. Anota els passos intermedis (variacions absolutes, mitjanes, variacions percentuals) i el valor final en valor absolut.
- Posada en comú en parella (10 min).** Les parelles comparen resultats i resolen discrepàncies abans de la correcció general.
- Correcció guiada i classificació (15 min).** A la pissarra s'anoten els tres valors i es classifiquen: elàstic, inelàstic, unitari? Es comparen amb les elasticitats publicades a la taula del llibre (Unitat 5).
- Treball en grup: disseny de la fiscalitat (35 min, sessió 2).** Cada grup omple la taula següent per als tres béns:

PREGUNTA	TABAC	GASOLINA	REFRESCOS
Elasticitat calculada	...	...	...
Qui suportarà més l'impost: consumidor o productor? Per què?	...	...	...
Recaptació esperable: alta o baixa respecte a la base imposable?	...	...	...
Pes mort esperable: alt o baix?	...	...	...
Hi ha externalitat negativa que justifiqui un impost pigouvià?	...	...	...
Recomanació de política fiscal en una frase	...	...	...

- Discussió guiada (10 min).** Cada grup presenta una columna. El professor introdueix el contrast amb la *Soft Drinks Industry Levy* britànica (cas del llibre): impost ben dissenyat que va recaptar poc precisament perquè la indústria va reformular els productes.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Correcció del càlcul	Aplica bé el mètode del punt mitjà i obté valors raonables	30 %
Classificació i lectura	Classifica correctament els tres béns i justifica amb la teoria	20 %
Connexió teoria-política	Relaciona elasticitat amb incidència, recaptació i pes mort	25 %

Argumentació de la recomanació fiscal	Recomanació coherent amb les dades, no copiada de consignes prèvies	15 %
Participació en grup i exposició oral	Defén i matisa posicions amb respecte	10 %

Solució orientativa per al professor

- **Tabac:** $\Delta Q = -130$; mitjana $Q = 2.085 \rightarrow -6,23 \%$. $\Delta P = +0,60 \text{ €}$; mitjana $P = 5,20 \text{ €} \rightarrow +11,54 \%$. **E $\approx 0,54$** $\rightarrow$ inelàstic (coherent amb la literatura: 0,3-0,5 a curt termini, 0,8 a llarg termini).
- **Gasolina:** $\Delta Q = -1,3$; mitjana $Q = 19,15 \rightarrow -6,79 \%$. $\Delta P = +0,30 \text{ €}$; mitjana $P = 1,55 \text{ €} \rightarrow +19,35 \%$. **E $\approx 0,35$** $\rightarrow$ molt inelàstic a curt termini (coherent amb la literatura: 0,2-0,4 a curt termini, 0,6-0,9 a llarg termini quan hi ha marge per substituir vehicle o reduir desplaçaments).
- **Refrescos:** $\Delta Q = -300$; mitjana $Q = 1.670 \rightarrow -17,96 \%$. $\Delta P = +0,22 \text{ €}$; mitjana $P = 1,21 \text{ €} \rightarrow +18,18 \%$. **E $\approx 0,99$** $\rightarrow$ pràcticament unitari (coherent amb la literatura: 0,8-1,1, demanda més sensible al preu per la quantitat de substituïts pròxims).

La discussió final hauria d'arribar a:

- Tabac i gasolina són candidats òptims per a impostos especials (alta recaptació, baix pes mort, incidència majoritària sobre el consumidor).
- Els refrescos ensucrats, en ser més elàstics, donen menys recaptació però més efecte sobre el consum (reducció), cosa que encaixa amb un objectiu *pigouvià* —reduir l'externalitat de salut— més que recaptatori.

Variants i extensions

- **Variant curta (45 min):** treballar només dos béns contrastats (tabac i refrescos ensucrats).
- **Variant llarga (120 min):** afegir un quart bé triat per cada grup (alcohol, bitllets d'avió nacionals, café...). Cada grup busca dos punts preu-quantitat en informes públics i calcula.
- **Connexió interdisciplinària (Matemàtiques / Estadística):** dibuixar les tres corbes de demanda amb els dos punts i discutir si l'elasticitat és constant al llarg de la corba o no.
- **Variant de debat (en substitució del pas 4):** dividir la classe en dues posicions —“*la sugar tax hauria d'existir a Espanya com al Regne Unit*” vs “*la sugar tax és paternalisme i regressivitat*”— i debatre 20 min amb suport en els càlculs i en el cas britànic del llibre. Card-Krueger i la incidència s'introdueixen com a contrapunt a la posició ortodoxa.

INVESTIGACIÓ

55 min · 1 sessió a l'aula d'informàtica · parelles

Mesurar una elasticitat de veres: preu i consum a les dades oficials

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2, B.3 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau STEM, CD, CPSAA, CCL

MATERIALS: Un ordinador o tauleta per parella amb accés a ine.es · Calculadora o full de càlcul · Fitxa de recollida impresa

Plantejament

Al llibre les elasticitats ixen redones perquè les dades estan posades a propòsit. Fora del llibre cal anar a buscar-les, i ahí comença l'interessant: el preu i la quantitat es mouen alhora per **moltes raons al mateix temps**, i separar la part que correspon al preu és la faena de veres d'un economista.

Hui estimareu una elasticitat amb dades oficials i, sobretot, entendreu per què el vostre número cal llegir-lo amb pinces.

Productes disponibles

Cada parella en tria un. Estan ordenats de més fàcil a més difícil de defensar:

PRODUCTE	ON SÓN LES DADES	PER QUÈ ÉS INTERESSANT
Carburants	Preus: Ministeri per a la Transició Ecològica. Consum: CORES	Demanda molt rígida a curt termini
Tabac	Preus: IPC de l'INE. Consum: Comissionat per al Mercat de Tabacs	Impostos alts i efecte substitució cap al contraban
Electricitat domèstica	Preus i índexs: INE, CNMC. Consum: Xarxa Elèctrica	El xoc de 2021-2022 és un experiment natural
Transport públic	Tarifes i viatgers: INE, estadística de transport de viatgers	Les bonificacions estatals de 2022-2023 van moure molt el preu

Objectius didàctics

- Localitzar dues sèries oficials compatibles en el temps i citar-les correctament.
- Calcular una elasticitat-preu pel mètode de l'arc i classificar el resultat.
- Reconèixer la diferència entre correlació i relació causal en dades reals.
- Identificar almenys dos factors distints del preu que hagen pogut moure el consum.

La fórmula que usareu

Elasticitat pel mètode de l'arc, que evita que el resultat depenga de quin dels dos anys es prenga com a base:

$$E_p = \frac{(Q_2 - Q_1) / [(Q_1 + Q_2)/2]}{(P_2 - P_1) / [(P_1 + P_2)/2]}$$

El signe eixirà normalment negatiu. El que es classifica és el seu **valor absolut**: per damunt d'1, elàstica; per davall, rígida.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Elecció i aposta (5 min).** Trieu producte i escriviu, abans de mirar res, si espereu una demanda elàstica o rígida i per què.
2. **Busca de sèries (20 min).** Localitzeu preu i quantitat per a **dos anys** separats per un canvi de preu important. Anoteu organisme, nom exacte de la sèrie i unitats. Compte amb mesclar preus corrents i preus constants.
3. **Càlcul (10 min).** Apliqueu la fórmula de l'arc. Classifiqueu el resultat.

4. **La part difícil (15 min).** Llisteu **almenys tres coses distintes del preu** que van canviar entre eixos dos anys i que també van poder moure el consum: la renda, el temps meteorològic, una pandèmia, una moda, un canvi de llei. Per a cada una, digueu en quina direcció va espentar.
5. **Vereidicte (5 min).** Amb tot això davant, escriviu una frase honesta: què podeu afirmar i què no amb la vostra dada.

Fitxa de recollida

Producte: _____ Data de consulta: ____/____/____

Any 1: _____ P1: _____ Q1: _____

Any 2: _____ P2: _____ Q2: _____

Font del preu: _____

Font de la quantitat: _____

Elasticitat (arc): _____ Classificació: _____

Tres factors distintes del preu que també van canviar:

1. _____ va espentar el consum cap a ____
2. _____ va espentar el consum cap a ____
3. _____ va espentar el consum cap a ____

Frase honesta: _____

Preguntes d'anàlisi

- El vostre resultat és elàstic o rígid? Coincidix amb l'aposta que vau fer en començar?
- Quin factor de la vostra llista vos pareix que **més contamina** el càlcul? Com l'aïllaríeu si tinguéreu totes les dades del món?
- Repetiu mentalment l'exercici amb **deu anys** de diferència en compte de dos. L'elasticitat eixiria major o menor? Per què el termini canvia la resposta?
- Un govern vol pujar un impost i espera recaptar més. Quant hauria de valdre l'elasticitat perquè li isca bé la jugada? I perquè li isca malament?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Rigor de la font	Sèries oficials compatibles, citades amb organisme i unitats	30 %
Càlcul	Fórmula de l'arc ben aplicada i resultat ben classificat	25 %
Honestedat analítica	Identifica factors de confusió i matisa la conclusió	30 %
Comunicació	Fitxa completa i frase final precisa	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar les quatre xifres ja localitzades i treballar només el càlcul i el pas 4.
- **Per a qui va sobrat:** calcular també l'**elasticitat-renda** amb la sèrie de renda disponible de les llars i classificar el bé com a normal, de luxe o inferior.
- **Posada en comú de classe:** ordenar a la pissarra tots els productes investigats de més rígid a més elàstic i buscar què tenen en comú els de cada extrem.

- **Connexió amb la Unitat 11:** guardeu la dada. Quan estúdieu la política fiscal, l'elasticitat decidix quí acaba pagant de veres cada impost.

JOC

55 min · 1 sessió · individual, amb posada en comú de grup classe

La subhasta dels tres béns: construir tres corbes amb la classe sencera

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2, B.3 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau STEM, CPSAA, CC, CD

MATERIALS: Papereta de pujes, una per estudiant (tres caselles) · Pissarra o projector per a agregar les pujes · Full de càlcul (opcional, accelera molt el pas 4) · El bé B, que s'adjudica de veres: l'elecció de l'ordre d'exposició del pròxim treball (cap premi que compte per a la nota)

Plantejament

L'elasticitat s'entén molt millor quan la corba de demanda no la dibuixa el llibre, sinó la classe. Hui la construireu vosaltres: cada persona dirà, en secret, **quant està disposada a pagar** per tres coses distintes, i amb eixes xifres muntarem tres taules de demanda reals.

La moneda són **fitxes**. Cada estudiant rep **20 fitxes** i no pot pujar per damunt d'això en cap bé.

Perquè les pujes siguin sinceres i no un joc de fanfarronejar, el bé B **se subhasta de veres**, amb una regla especial: qui puge més se l'emporta, però **paga la segona puja més alta**. Amb esta regla, pujar per davall del que de veres pagaríeu no us estalvia res i pot fer-vos perdre el bé; pujar per damunt pot fer-vos pagar més del que val per a vosaltres. El que més convé és escriure la vostra valoració real. A i C no se subhasten: ací només compta la vostra paraula.

Els tres béns

BÉ	DESCRIPCIÓ	QUÈ TÉ DE PARTICULAR
A	Una botella d'aigua freda, ara mateix, a classe	Necessitat immediata, però hi ha una font al corredor
B	Triar l'ordre en què el teu grup exposa el pròxim treball	No existix substitut: o el tries o no
C	Un bolígraf blau corrent	Substitutius per tot arreu, inclòs el del company

No digueu les vostres pujes en veu alta i no les canvieu després d'entregar-les. Tota l'activitat en depén.

Objectius didàctics

- Construir una taula i una corba de demanda agregant disposicions individuals a pagar.
- Calcular l'elasticitat-preu en un tram concret a partir de dades pròpies.
- Relacionar l'elasticitat amb l'existència de substitutius, la necessitat i el pes en el pressupost.
- Distingir disposició a pagar individual de demanda de mercat.

Passos (sessió de 55 min)

- 1. **Repartiment i regles (5 min).** Cada persona rep 20 fitxes i la papereta. S'expliquen els tres béns **sense comentar res** sobre quin hauria de costar més.
- 2. **Pujes en secret (8 min).** Cada estudiant escriu la seua puja màxima per cada bé, de 0 a 20 fitxes. Es dobleguen i es recullen.
- 3. **Recompte (12 min).** Per a cada bé i per a cada preu de la taula, es compta **quantes persones van pujar eixa quantitat o més**: eixa és la quantitat demandada a eixe preu. Es bolca a la pissarra.
- 4. **Tres corbes (15 min).** Cada estudiant dibuixa les tres corbes en uns mateixos eixos, amb les dades de la pissarra.
- 5. **Elasticitat (10 min).** Calculeu, per a cada bé, l'elasticitat entre **5 i 10 fitxes** pel mètode de l'arc. Classifiqueu-ne les tres.
- 6. **Subhasta real i tancament (5 min).** S'adjudica el bé B a la puja més alta, que paga la segona puja més alta, i es discuteixen els resultats.

Taula de recompte (pissarra)

Preu (fitxes)	Bé A: nre. compradors	Bé B: nre.	Bé C: nre.
2	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----

Elasticitat entre 5 i 10 fitxes (arc):
Bé A: ----- Bé B: ----- Bé C: -----

Preguntes d'anàlisi

- Quina de les tres corbes és **més rígida**? Coincidix amb el que esperàveu abans de comptar les pujes?
- El bé C té substitutius per tot arreu. Com es nota això en la forma de la seua corba?
- El bé B no té substitut possible. Per què això espenta les pujes cap amunt i aplanamens la corba?
- Si cada persona haguera rebut **100 fitxes** en compte de 20, com haurien canviat les tres corbes? Totes igual?
- La vostra corba l'ha construïda una classe de trenta persones. En què s'assembla i en què no s'assembla a una corba de demanda de mercat de veres?
- Amb la regla del segon preu, tenia sentit pujar per B menys del que de veres pagaríeu? I en A i C, que no se subhastaven? Què li fa això a la qualitat de les dades?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Participació honesta	Puja en secret, sense canviar-la ni comentar-la	15 %
Construcció de la corba	Les tres corbes ben dibuixades amb les dades de classe	30 %
Càlcul	Elasticitats d'arc ben calculades i classificades	30 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només amb dos béns (B i C, els de comportament més contrastat) i una sola elasticitat.
- **Amb full de càlcul:** bolcar les pujades en un full compartit i generar les tres corbes automàticament. Estalvia deu minuts i permet afegir un quart bé.
- **Per a qui va sobrat:** repetir la papereta una setmana després amb els mateixos béns i comprovar quant es mouen les pujades de les mateixes persones. L'estabilitat de les preferències és un supòsit fort del model.
- **Connexió amb la Unitat 2:** compareu les pujades més altes amb el que eixes mateixes persones dirien que «val» cada bé. Els biaixos de la unitat anterior trauen el cap ací amb molta claredat.

EXERCICI

20-30 min · individual · individual

Elasticitat-preu i ingrés total: el mercat de sucres naturals

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2, B.3 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau STEM, CD, CE

Plantejament

Una xicoteta empresa de sucres naturals ven el seu producte en un mercat local. Quan el preu és d'**1,20 € per litre**, els consumidors adquirixen **800 litres al dia**. Després d'una pujada de costos, l'empresa puja el preu a **1,50 € per litre** i les vendes cauen a **680 litres al dia**.

Es demana

1. Calcula l'elasticitat-preu de la demanda pel mètode del punt mitjà. És la demanda elàstica, inelàstica o d'elasticitat unitària?
2. Calcula l'ingrés total de l'empresa abans i després de la pujada de preu. Ha augmentat o disminuït?
3. A partir dels resultats anteriors, quina relació existix entre l'elasticitat de la demanda i l'efecte d'una pujada de preu sobre l'ingrés total? Explica-ho en dues o tres línies.

SOLUCIÓ

1. Pas 1: Identificar els dos punts. Punt A: $P_1 = 1,20 \text{ €}$, $Q_1 = 800 \text{ litres/dia}$. Punt B: $P_2 = 1,50 \text{ €}$, $Q_2 = 680 \text{ litres/dia}$.
2. Pas 2: Calcular la variació de quantitat i la quantitat mitjana. $\Delta Q = 680 - 800 = -120$.
 $Q_{\text{mitjana}} = (800 + 680) / 2 = **740**$.
3. Pas 3: Calcular la variació percentual de quantitat (mètode del punt mitjà). $\% \Delta Q = -120 / 740 = **-0,1622**$ (és a dir, $-16,22 \%$).
4. Pas 4: Calcular la variació de preu i el preu mitjà. $\Delta P = 1,50 - 1,20 = +0,30 \text{ €}$. $P_{\text{mitjà}} = (1,20 + 1,50) / 2 = **1,35 \text{ €}**$.
5. Pas 5: Calcular la variació percentual de preu. $\% \Delta P = 0,30 / 1,35 = **+0,2222**$ (és a dir, $+22,22 \%$).
6. Pas 6: Calcular l'elasticitat. $E = |\% \Delta Q / \% \Delta P| = |-0,1622 / 0,2222| = **0,73**$. Com que $E < 1$, la demanda és ****inelàstica****.
7. Pas 7: Calcular l'ingrés total en cada punt. $IT_1 = 1,20 \times 800 = **960 \text{ €/dia}**$. $IT_2 = 1,50 \times 680 = **1.020 \text{ €/dia}**$.
8. Pas 8: Interpretar el resultat. La pujada del preu del 25 % provoca una caiguda de la quantitat del 16 %, de manera que l'ingrés total ****augmenta 60 €/dia**** (de 960 a 1.020). Això és coherent amb una demanda inelàstica: quan $E < 1$, preu i ingrés total es mouen en el mateix sentit.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 14 PREGUNTES

1. L'elasticitat-preu de la demanda mesura...

- a) El pendent de la corba de demanda en valor absolut.
- b) La variació percentual de la quantitat demandada dividida entre la variació percentual del preu.
- c) La diferència entre el preu màxim que pagaria el consumidor i el preu d'equilibri.
- d) El quocient entre el preu i la quantitat demandada en l'equilibri.

2. Un forn puja el preu del pa de 2,00 € a 2,20 € per barra. Les vendes cauen de 500 a 460 barres diàries. Aplicant el mètode del punt mitjà, l'elasticitat-preu (valor absolut) és aproximadament...

- a) 0,17 — demanda molt inelàstica.
- b) 0,88 — demanda inelàstica, pròxima a la unitat.
- c) 1,10 — demanda lleugerament elàstica.
- d) 2,00 — demanda molt elàstica.

3. Un bé té demanda inelàstica. Si l'empresa puja el preu un 10 %, els ingressos totals...

- a) Cauen, perquè la quantitat cau més que proporcionalment.
- b) Es mantenen constants, perquè elasticitat inelàstica implica unitària.
- c) Pugen, perquè la quantitat cau menys que proporcionalment.
- d) Poden pujar o baixar depenent del preu inicial.

4. L'elasticitat-renda del transport públic és negativa en molts països desenvolupats. Això significa que...

- a) És un bé complementari del cotxe privat.
- b) És un bé de luxe, perquè l'elasticitat-renda té signe distint de zero.
- c) És un bé inferior: en augmentar la renda, la demanda cau.
- d) És un bé Giffen, perquè incomplix la llei de la demanda.

5. L'elasticitat creuada entre impressores i cartutxos de tinta és clarament negativa. Això indica que són...

- a) Substituts.
- b) Complementaris.
- c) Independents.
- d) Béns Giffen.

6. Gràficament, l'excedent del consumidor en un mercat en equilibri és...

- a) L'àrea entre la corba d'oferta i el preu d'equilibri, fins a la quantitat intercanviada.
- b) L'àrea del rectangle $P^* \cdot Q^*$.
- c) L'àrea entre la corba de demanda i el preu d'equilibri, fins a la quantitat intercanviada.
- d) La diferència entre l'ingrés total i el cost total.

7. Un impost unitari de 2 €/unitat s'introdueix en un mercat competitiu. Quina afirmació és correcta sobre el pes mort?

- a) Coincidix amb la recaptació de l'Estat.
- b) És major com més inelàstiques són l'oferta i la demanda.
- c) És major com més elàstiques són l'oferta i la demanda, perquè més cau la quantitat intercanviada.
- d) Només apareix si l'impost es cobra al consumidor, no al productor.

8. Pel principi d'incidència fiscal, la part de l'impost que suporta cada costat del mercat depèn de...

- a) A qui l'hi cobre formalment l'administració.
- b) Les elasticitats relatives d'oferta i demanda: la part més inelàstica suporta la major part.
- c) La quantia nominal de l'impost.
- d) El nivell de competència entre empreses únicament.

9. Sobre el salari mínim i l'evidència empírica recent (Card-Krueger, Banc d'Espanya 2022, AIReF 2023), quina afirmació és la més ajustada?

- a) Qualsevol pujada del salari mínim destrueix ocupació en proporció a la pujada, com prediu el model competitiu més senzill.
- b) El salari mínim mai té efectes negatius sobre l'ocupació, com va demostrar Card-Krueger.
- c) Els efectes sobre l'ocupació depenen de l'elasticitat de la demanda de treball: pujades moderades tenen efectes xicotets; pujades grans molt per damunt de l'equilibri sí que destrueixen ocupació, concentrada en segments menys qualificats.
- d) El salari mínim és irrellevant perquè sempre es fixa per davall de l'equilibri.

10. El preu d'un bé puja de 10 € a 11 € i la quantitat demandada cau de 100 a 85 unitats. Usant el mètode simple (sobre els valors inicials), quina és l'elasticitat-preu de la demanda en valor absolut (2 decimals)?

Resposta: _____

11. Si la demanda d'un bé és elàstica ($|E| > 1$), pujar el preu augmenta els ingressos totals de l'empresa.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Com més inelàstiques són l'oferta i la demanda, major és el pes mort (pèrdua d'eficiència) que provoca un impost.

Vertader ☐ Fals ☐

13. La demanda d'un mercat és $P = 60 - Q$ i el preu d'equilibri és 20 €. Quin és l'excedent del consumidor, en euros?

Resposta: _____ €

14. Relaciona cada valor de l'elasticitat-preu de la demanda amb la seua interpretació:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. $ E = 0$ _____ | a) Elàstica: la quantitat es mou més que el preu |
| 2. $ E < 1$ _____ | b) Perfectament inelàstica: la quantitat no reacciona |
| 3. $ E = 1$ _____ | c) Unitària: els dos es mouen en la mateixa proporció |
| 4. $ E > 1$ _____ | d) Inelàstica: la quantitat es mou menys que el preu |

Campanya de tres peces contra una externalitat del centre

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.4 · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** CCEC, CCL, CD, CC, CE

MATERIALS: Ferramenta de disseny (Canva, Figma, Google Slides) o cartolines i retoladors · Calculadora · Rúbrica impresa, repartida abans de començar · Permís de l'equip directiu si les peces s'han de penjar de veres

Plantejament

Una externalitat negativa és un cost que algú genera i que paga un altre. Dit així sona abstracte; dins d'un institut n'hi ha mitja dotzena i tot el món les patix sense posar-los nom:

- els gots i envasos d'un sol ús que s'acumulen al pati,
- el soroll als corredors durant les classes de les aules contigües,
- els llums i les pantalles enceses en aules buides,
- els cotxes en doble fila a l'entrada i a l'eixida,
- el menjar desaprofitat a la cafeteria.

El vostre grup en tria **una** —o en proposa una altra que haja detectat— i munta una campanya de tres peces. La condició innegociable és que **almenys una xifra de la campanya ha d'estar calculada per vosaltres i ser defensable**: res de «contaminem moltíssim».

Objectius didàctics

- Identificar una externalitat negativa en un entorn propi i nomenar amb precisió qui la genera i qui la suporta.
- Estimar-ne la magnitud amb una xifra pròpia, explicant el mètode i els seus supòsits.
- Proposar una mesura correctora i classificar-la (impost, norma, informació, canvi de disseny).
- Comunicar un argument econòmic en format gràfic, sense recórrer a la culpabilització.

Les tres peces

PEÇA	FORMAT	QUÈ HA D'ACONSEGUIR
1. La dada	Cartell A3	Que qui passe per davant entenga la grandària del problema en cinc segons
2. Qui paga	Cartell A3 o díptic	Separar amb claredat qui genera el cost i qui el suporta
3. La proposta	Cartell A3 o peça per a xarxes	Una mesura concreta, aplicable en este centre, amb el seu perquè

Passos

Sessió 1 — Investigar i calcular (55 min)

1. **Elecció (5 min).** El grup tria l'externalitat. S'anota a la pissarra perquè no es repetisquen massa.
2. **Qui i qui (10 min).** Escriviu en una línia qui genera el cost i en una altra qui el paga. Si les dues línies nomenen les mateixes persones, no és una externalitat: replantegeu.
3. **La xifra (25 min).** Estimeu-la. Compteu, mesureu o pregunteu: nombre d'envasos en una paperera al dia, minuts de llum encesa en aules buides, cotxes parats en doble fila en deu minuts. Anoteu el mètode i els supòsits; una estimació honesta amb supòsits escrits val més que un número gran tret d'internet.
4. **La mesura (15 min).** Proposeu una correcció i classifiqueu-la: impost o preu?, prohibició o norma?, informació?, canvi en el disseny de l'espai? Escriviu quin efecte espereu i què podria eixir malament.

Sessió 2 — Dissenyar i exposar (55 min)

1. **Producció (35 min).** Les tres peces.
2. **Exposició (15 min).** Dos minuts per grup: la dada, qui paga i la proposta.
3. **Votació (5 min).** La classe vota la proposta que portaria de veres a l'equip directiu.

Preguntes d'anàlisi

- La vostra xifra és un mesurament o una estimació? Quin supòsit és el més fràgil de tots els que heu fet?
- Per què qui genera esta externalitat no la corregix pel seu compte? No val respondre «perquè li és igual»: busqueu l'incentiu.
- La vostra mesura, corregix el problema o només el trasllada a un altre lloc? Poseu-la a prova.
- Si en compte d'una campanya pogéreu posar un **preu** a la conducta, quin seria i qui el cobraria? Funcionaria millor que informar?
- Quina externalitat **positiva** genera el vostre institut sense que ningú la pague? La pregunta sol agafar tot el món per sorpresa.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Identificació	L'externalitat està ben plantejada: en genera un, en paga un altre	25 %
Rigor de la xifra	Estimació pròpia amb mètode i supòsits explícits	30 %
Proposta	Mesura concreta, classificada i amb efectes previstos	25 %
Comunicació	Tres peces llegibles, sense culpabilitzar i amb jerarquia visual	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar l'externalitat ja triada i una plantilla de càlcul amb els buits per omplir.
- **Per a qui va sobrat:** calcular l'**impost pigouvià** que igualaria cost privat i cost social en el seu cas, encara que siga de manera molt aproximada.

- **Amb recorregut real:** presentar la proposta guanyadora a l'equip directiu o al consell escolar. Si s'arriba a aplicar, mesurar-ne l'efecte tres mesos després és la millor continuació possible d'esta activitat.
- **Connexió amb la Unitat 11:** una campanya informa; un impost canvia preus. Guardeu la discussió per a quan estúdieu quins instruments té de veres el sector públic.

DEBAT

55 min · 1 sessió · grup classe en tres equips

Debat: impost al carboni o drets d'emissió?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.4 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Fitxa del cas amb el funcionament de l'EU ETS i l'evolució del preu del dret d'emissió (CO₂) en l'última dècada · Esquema del concepte d'externalitat negativa i solució pigouviana (impost = dany marginal) · Targetes de rol: equip «impost», equip «mercat de drets», equip «avaluador neutral» · Cronòmetre projectat per als torns

Plantejament

La contaminació és l'exemple de manual d'**externalitat negativa**: qui emet CO₂ no paga el dany que causa a la resta, així que emet de més. La unitat proposa dos remeis: posar un **impost** igual al dany causat (solució de Pigou) o crear un **mercat de drets d'emissió** amb un topall total (solució de Coase / cap-and-trade). La Unió Europea va triar el segon amb el seu règim de comerç de drets (EU ETS). Va encertar? Este debat enfronta els partidaris de cada instrument, amb un equip avaluador que jutja quin argumenta millor, obligant tots a manejar el concepte d'externalitat amb precisió.

Dades de partida (a entregar en fitxa)

- **Externalitat negativa:** el cost social supera el cost privat; el mercat lliure produïx una quantitat superior a la socialment òptima.
- **Impost pigouvià:** fixa el preu d'emetre i iguala cost privat i social; la quantitat emesa la decideix el mercat.
- **Mercat de drets (EU ETS):** fixa la quantitat total (el topall) i deixa que el mercat fixe el preu del dret.
- El preu del dret europeu de CO₂ ha passat de pocs euros per tona cap a mitjan dècada de 2010 a superar folgadoament els 50-80 €/t en els anys recents.

Objectius didàctics

- Comprendre l'externalitat negativa i per què genera una assignació ineficient de recursos.
- Comparar dos instruments de correcció: l'impost (fixa preu) enfront del mercat de drets (fixa quantitat).
- Valorar avantatges i inconvenients de cadascun en termes de certesa ambiental, certesa de preu i eficiència.
- Argumentar una política ambiental amb vocabulari econòmic, no només amb valors morals.

Passos

1. **Repartiment de rols (5 min).** Tres equips: defensors de l'impost, defensors del mercat de drets, i avaluadors neutrals amb la rúbrica.
2. **Preparació (15 min).** Cada equip prepara tres arguments. Pista clau: l'impost dóna **certesa sobre el preu** però no sobre la quantitat emesa; el mercat de drets dóna **certesa sobre la quantitat** però no sobre el preu. Han d'usar este eix.
3. **Exposició (8 min, 4 min per equip defensor).** Cada equip defén el seu instrument.
4. **Rèplica (10 min).** Torns creuats entre els dos equips defensors.
5. **Preguntes de l'equip avaluador (7 min).** Una pregunta a cada equip que exigisca aplicar el concepte d'externalitat (p. ex., «com es decidix el nivell correcte de l'impost o del topall?»).
6. **Veredict i tancament individual (10 min).** Els avaluadors raonen quin equip va argumentar millor. Cada alumne escriu quin instrument triaria i per què, reconeixent un avantatge del rebutjat.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Comprensió de l'externalitat	Explica per què el mercat lliure sobreemet	25 %
Comparació preu vs quantitat	Usa l'eix certesa-preu / certesa-quantitat correctament	30 %
Maneig del cas EU ETS	Cita el funcionament real del mercat europeu	20 %
Tancament individual	Tria amb criteri i reconeix un avantatge de l'instrument rebutjat	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** dos equips sense avaluadors, exposició i tancament.
- **Variant amb gràfic:** abans del debat, representar l'externalitat negativa i l'efecte de l'impost sobre la quantitat d'equilibri.
- **Connexió amb la Unitat 11:** enllaçar amb la política fiscal verda i com la recaptació de l'impost al carboni pot destinar-se a compensar les llars més afectades.

EXERCICI

50 min · 1 sessió · parelles

Posar-li número a una externalitat: la cimentera i l'impost que la corregix

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.4 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau STEM, CC, CPSAA

MATERIALS: Fitxa amb les funcions de demanda i de cost privat marginal · Paper quadriculat o plantilla d'eixos per a dibuixar les tres corbes · Calculadora

Plantejament

La unitat explica que una externalitat negativa fa que el mercat produïsca **de més**, i que un impost pot corregir-ho. Dit així sona a consigna. Este exercici obliga a posar-li números: quant de més, quant impost exactament, i quant benestar es perd mentres no es corregix.

La part que més costa, i per això va al final, és distingir la **recaptació** de l'impost del **pes mort**. Són dues xifres molt distintes: una canvia de butxaca, l'altra desapareix. Confondre-les és l'error habitual en les respostes d'este bloc.

Dades de partida

Un mercat local de ciment, en tones i euros per tona:

- **Demanda:** $P = 100 - 0,5Q$
- **Cost privat marginal de l'empresa:** $CPMg = 20 + 0,5Q$
- **Dany ambiental per tona produïda**, valorat per un estudi independent: **20 €**, constant i independent de la quantitat.

El dany el suporten els veïns de la fàbrica en forma de partícules en suspensió i soroll. L'empresa no el paga.

Objectius didàctics

- Calcular l'equilibri de mercat i l'òptim social a partir de funcions lineals, i vore'ls com dues quantitats distintes.
- Construir la corba de cost social marginal a partir de la privada i l'externalitat.
- Determinar l'impost pigoví que iguala cost privat i cost social, i explicar per què és exactament igual al dany.
- Calcular el pes mort i distingir-lo de la recaptació de l'impost.
- Classificar béns segons rivalitat i exclusió, connectant la matriu amb el problema del polissó.

Preguntes de l'exercici

1. Troba la **quantitat i el preu d'equilibri** que produïx este mercat sense cap intervenció.
2. Escribe la funció de **cost social marginal** i explica en una frase quina relació gràfica té amb la privada.
3. Troba la **quantitat i el preu socialment eficients**.
4. En quantes tones **sobreproduïx** el mercat? Explica per què eixes tones concretes no haurien de produir-se.
5. De quant ha de ser l'**impost per tona** perquè el mercat arribe tot sol a la quantitat eficient? Per què coincideix amb el dany?
6. Calcula el **pes mort** que genera l'externalitat sense corregir. Dibuixa el triangle damunt del gràfic.
7. Calcula la **recaptació** de l'impost i explica, en dues línies, per què no és el mateix que el pes mort.
8. Classifica estos quatre béns en la matriu rivalitat × exclusió i digues quin patix el problema del polissó i quin la tragèdia dels comuns: **la llum d'un fanal, un banc de pesca en aigües internacionals, una subscripció a Netflix, un entrepà**.

Passos

1. **Gràfic de partida (8 min)**. Abans de calcular res, cada parella dibuixa la demanda i el cost privat marginal i marca a ull l'equilibri. Servix per a tindre amb què contrastar els números.
2. **Equilibri privat (7 min)**. Preguntes 1 i 2.

3. **Òptim social (10 min).** Preguntes 3 i 4. Afegir la tercera corba al gràfic.
4. **L'impost (8 min).** Pregunta 5. Convé preguntar en veu alta què passaria amb un impost de 30 €: es corregix de més i apareix un pes mort per l'altra banda.
5. **Pes mort i recaptació (12 min).** Preguntes 6 i 7, la part més exigent. Ombrejar el triangle al gràfic ajuda més que la fórmula.
6. **La matriu (5 min).** Pregunta 8, en gran grup i de viva veu.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Equilibri i òptim	Resol els dos sistemes i els situa al gràfic	25 %
Cost social i impost	Construïx el CSMg i justifica l'import de l'impost	25 %
Pes mort	El calcula bé i el distingeix de la recaptació	30 %
Rivaltat i exclusió	Classifica els quatre béns i nomena els dos problemes	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (25 min):** resoldre les preguntes 1 a 5 i deixar el pes mort per a la sessió següent.
- **Variant amb externalitat positiva:** repetir el plantejament amb una vacuna el benefici social de la qual supera el privat en 20 €. El mercat ara produïx **de menys** i el que corregix és una subvenció. És la millor manera de comprovar si s'ha entés el mecanisme o només memoritzat el cas.
- **Extensió crítica (15 min).** L'exercici dona per bo que el dany «val» 20 €. Discutir d'on ix eixa xifra a la pràctica, qui la calcula i què passa si es calcula malament. Enllaça amb el debat de la unitat sobre impost al carboni enfront de drets d'emissió.
- **Connexió amb el cas Volkswagen** de la mateixa unitat: allí l'empresa no va deixar de pagar el dany per una fallada de disseny del mercat, sinó falsejant el mesurament. Discutir si això és la mateixa classe de fallada.

SOLUCIÓ

1. Pas 1: Equilibri de mercat (sense corregir). S'igualava demanda i cost privat marginal: $100 - 0,5Q = 20 + 0,5Q \rightarrow 80 = Q$. ****Q privada = 80 tones**** i, substituint, ****P = $100 - 0,5 \times 80 = 60$ €****.
2. Pas 2: Cost social marginal. Al cost privat se li suma l'externalitat de 20 € per tona: ****CSMg = $20 + 0,5Q + 20 = 40 + 0,5Q$ ****. La corba és paral·lela a la privada, 20 € per damunt.
3. Pas 3: Quantitat socialment eficient. S'igualava demanda i cost social: $100 - 0,5Q = 40 + 0,5Q \rightarrow 60 = Q$. ****Q òptima = 60 tones****, amb ****P = $100 - 0,5 \times 60 = 70$ €****.
4. Pas 4: Sobreproducció. $80 - 60 =$ ****20 tones de més****. El mercat no falla per produir: falla per produir 20 tones el cost de les quals per a la societat supera el que algú està disposat a pagar-hi.
5. Pas 5: Impost pigovià. Ha d'igualar exactament el dany no pagat: ****20 € per tona****. Amb ell, el cost privat de l'empresa passa a coincidir amb el social i l'equilibri es trasllada tot sol a les 60 tones eficients.
6. Pas 6: Pes mort. És el triangle entre la corba de demanda i la de cost social, entre $Q = 60$ i $Q = 80$. En $Q = 80$ la demanda val 60 € i el cost social $40 + 40 = 80$ €: la bretxa és de 20 €. En $Q = 60$ la bretxa és zero. Àrea = $\frac{1}{2} \times 20 \times 20 =$ ****200 €****.
7. Pas 7: Recaptació de l'impost. $20 \text{ €/t} \times 60 \text{ t} =$ ****1.200 €****. Convé notar que la recaptació no és la mesura del dany evitat: és una transferència de l'empresa a l'Estat, mentres que els 200 € del pes mort no els recupera ningú.
8. Pas 8: Classificació per rivalitat i exclusió. ****La llum d'un fanal****: no rival, no exclouible $\rightarrow$ bé públic pur. ****Un banc de pesca en aigües internacionals****: rival, no exclouible $\rightarrow$ recurs comú (d'ací la sobrepesca). ****Netflix****: no rival, exclouible $\rightarrow$ bé de club. ****Un entrepà****: rival i exclouible $\rightarrow$ bé privat.

NOTÍCIA

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

La CNMC multa un càrtel: qui va pagar de veres el sobrepreu

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.4 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau CCL, CC, STEM, CD

MATERIALS: Fitxa impresa amb el resum del cas · Calculadora · Accés a cnmc.es per al pas 5 (opcional però molt recomanable)

Plantejament

Un càrtel és la forma més simple d'espatllar un mercat: diverses empreses que haurien de competir entre elles es posen d'acord en preus, a repartir-se clients o a no entrar a la zona de les altres. El resultat és exactament el que prediu el model quan desapareix la competència, i qui el paga no apareix en cap notícia perquè són centenars de milers de clients pagant una miqueta de més cada un.

A Espanya vigila estos acords la **Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)**, que pot imposar multes de fins al 10 % del volum de negocis de l'empresa infractora.

El cas (resum elaborat per a esta fitxa)

La CNMC sanciona amb 12 milions d'euros cinc fabricants d'un equipament industrial per repartir-se el mercat durant sis anys. Segons la resolució, les cinc empreses —que en conjunt sumen més del 85 % del mercat espanyol— van mantindre durant almenys sis anys reunions periòdiques en què intercanviaven les seues llistes de preus abans de publicar-les i es repartien els concursos públics per zones: cada empresa presentava l'oferta guanyadora al seu territori i les altres acudien amb preus deliberadament més alts per a simular que hi havia competència.

La investigació va arrancar quan **una de les cinc empreses es va acollir al programa de clemència** i va aportar documentació interna a canvi de l'exempció total de la multa. Les altres quatre van ser sancionades.

Dades del mercat arreplegades a l'expedient:

DADA	VALOR
Unitats venudes a l'any a Espanya	unes 40.000
Preu mitjà per unitat	uns 900 €
Sobrepriu estimat per l'instructor	al voltant del 8 %
Duració acreditada de l'acord	6 anys
Multa total imposada	12 milions d'euros

Cas construït per a esta fitxa amb l'estructura habitual dels expedients sancionadors de la CNMC. Els expedients reals estan publicats íntegres a cnmc.es.

Objectius didàctics

- Classificar un cas real dins de la tipologia de fallades de mercat.
- Estimar el dany econòmic agregat d'un acord col·lusori.
- Comparar la sanció imposada amb el benefici obtingut i raonar sobre la seua capacitat dissuasòria.
- Explicar el programa de clemència amb la lògica del dilema del presoner.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Lectura i classificació (10 min).** Llegir el resum i decidir en grup **quina fallada de mercat** és. Descarteu per escrit les altres dues: per què no és una externalitat i per què no és una asimetria informativa.
2. **El sobrecost (15 min).** Calculeu quant van pagar de més els clients durant els sis anys. Compareu-ho amb la multa.
3. **Dissuadix? (10 min).** Si la probabilitat que enxampen un càrtel fora d'1 entre 5, quant hauria de valdre la multa perquè no compensara pactar? Feu el càlcul.
4. **Clemència (10 min).** Discutiu en grup per què perdonar el primer que delata destrueix el càrtel des de dins. Dibuixeu la matriu de decisió de dues empreses: delatar o callar.
5. **Un cas real (10 min).** Entreu a cnmc.es, busqueu una resolució sancionadora recent i anoteu sector, conducta i multa. Es compartix amb la classe.

Preguntes d'anàlisi

- Qui paga realment el sobrepreu d'un càrtel? Per què eixa víctima quasi mai protesta?

- La multa d'este cas és menor que el dany estimat. És una fallada del sistema o hi ha raons perquè siga així?
- Si als concursos públics les altres quatre empreses presentaven ofertes més cares a propòsit, qui va pagar ahí el sobrecost?
- El programa de clemència perdona qui va participar en l'acord i el confessa. Vos pareix just? I eficaç? No han de ser la mateixa resposta.
- Què faria més mal a un càrtel: multes molt més altes o inspeccions molt més freqüents? Argumenteu-ho amb el càlcul del pas 3.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Classificació	Identifica la fallada i descarta raonadament les altres	25 %
Càlcul	Sobrecost i llindar de dissuasió ben calculats	30 %
Argumentació	Explica la clemència amb la lògica de la interdependència	25 %
Cas real	Localitza i resumix una resolució real de la CNMC	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar fet el càlcul del sobrecost i treballar només la classificació i la clemència.
- **Per a qui va sobrat:** buscar què és una *acció follow-on* de danys i qui pot reclamar davant dels tribunals després d'una sanció ferma de la CNMC.
- **Joc de 10 minuts:** jugar dues rondes del dilema del presoner amb les dues empreses del pas 4 abans de discutir-ho. La intuïció canvia molt després d'haver-lo jugat.
- **Connexió amb la Unitat 12:** molts càrtels són europeus i els persegueix la Comissió Europea, no la CNMC. Guardeu la pregunta de qui vigila quan el mercat és més gran que el país.

SOLUCIÓ

1. **La fallada.** No és una externalitat ni una asimetria informativa: és **poder de mercat**. Empreses que haurien de competir pacten i es comporten com si foren una de sola, amb el resultat típic del monopoli: preu més alt i quantitat menor que en competència.
2. **Sobrecost estimat.** Amb 40.000 unitats a l'any, 6 anys i un sobrepreu del 8 % sobre un preu mitjà de 900 €, ix $40.000 \times 6 \times 900 \times 0,08 = 17,28$ **milions d'euros** que van pagar de més els clients.
3. **Multa enfront de dany.** La multa de 12 milions és *inferior* al sobrecost estimat. Si una empresa calcula que el benefici del pacte supera la multa esperada multiplicada per la probabilitat que l'enxampen, el càstig no dissuadix: per això importa tant la probabilitat de detecció, i no només l'import.
4. **Llindar de dissuasió.** Si només se'n detecta un de cada cinc, la multa esperada és la multa imposada $\times 0,2$. Perquè no compense pactar fa falta multa $\times 0,2 > 17,28$ milions, és a dir, una sanció superior a **86,4 milions**: set vegades la que es va imposar. Abaixar la probabilitat de ser detectat obliga a pujar la multa en la mateixa proporció.
5. **Clemència.** Perdonar qui delata primer trenca la confiança dins del càrtel. Cada membre sap que qualsevol dels altres es pot avançar, i això torna inestable el pacte des de dins. És el dilema del presoner usat a propòsit pel regulador.

CAS

60 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

L'escàndol Volkswagen 2015: externalitat, asimetria informativa o fallit regulatori?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.4 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau CCL, CPSAA, CC

MATERIALS: Fitxa resum del cas Volkswagen (cronologia 2014-2024, sancions, xifres de dany sanitari) · Extracte d'un informe oficial: comunicat de l'EPA de setembre de 2015 o informe del Bundestag de 2017 · Pissarra dividida en quatre quadrants (un per tipus de fallit) · Accés a internet per verificar dades de multes i vehicles afectats

Plantejament

Al setembre de 2015 l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (EPA) va revelar que Volkswagen havia instal·lat un *software* trampa en 11 milions de vehicles dièsel que activava un mode de baixes emissions únicament quan detectava un test de laboratori. Fora del laboratori, els mateixos cotxes emetien fins a 40 vegades el límit legal d'òxids de nitrogen (NOx). El cas ha costat al fabricant més de 32.000 milions d'euros en multes i compensacions, però els danys sanitaris —milers de morts prematures per NOx documentades a Europa— ja estaven fets.

El cas és un laboratori perfecte per a esta unitat perquè combina simultàniament els quatre fallits canònics:

- una **externalitat negativa** (emissions reals molt per damunt del que es facturava en el preu del cotxe),
- **informació asimètrica** entre fabricant i comprador (el client creia estar comprant un cotxe net),

- **informació asimètrica** entre regulat i regulador (el test no mesurava el que pretenia mesurar),
- **poder de mercat** d'un fabricant amb quota suficient per influir sobre les proves i els lobbys regulatoris europeus.

I, a més, planteja la pregunta més interessant de la unitat: si el regulador no pot verificar el compliment, quin tipus d'intervenció fa falta?

Objectius didàctics

- Identificar els quatre tipus de fallit de mercat en un cas real complex, sense reduir-lo a una sola etiqueta.
- Distingir entre fallit de mercat, fallit de govern i comportament fraudulent com a categories analíticament distintes.
- Discutir la diferència entre un impost pigouvià i la regulació directa quan la verificació del compliment falla.
- Argumentar una proposta de combinació d'instruments correctors amb criteris econòmics, no morals.

Passos

1. **Lectura individual (10 min).** Cada alumne llig la fitxa amb la cronologia del cas: la denúncia de l'EPA, el reconeixement de Volkswagen, les multes als EUA i Europa, les estimacions de dany sanitari i la resposta regulatòria europea (test WLTP, *Real Driving Emissions*).
2. **Diagnòstic en grup (20 min).** En grups de 3-4, completen una taula amb quatre files — externalitat, bé públic, informació asimètrica, poder de mercat— i decidixen, amb evidències del cas, en quina mesura cada fallit està present (de 0 a 3). Han de justificar cada puntuació amb una dada concreta, no amb una intuïció.
3. **Debat guiat (15 min).** Cada grup defén el seu diagnòstic davant de la classe. El professor introdueix el concepte de **fallit de govern**: és el dieselgate un fallit del mercat, un fallit del regulador (test mal dissenyat, captura del lobby automobilístic) o un frau penal? La discussió es tanca amb la idea que les tres coses poden ser certes alhora i per això el cas és interessant.
4. **Proposta d'instruments (10 min).** Cada grup redacta una proposta breu (5 línies) amb la combinació d'instruments que recomanaria per evitar un nou dieselgate: impost pigouvià, mercat de drets, regulació directa amb auditoria independent, responsabilitat penal dels directius, transparència de dades d'emissions reals. La proposta ha d'explicar **per què** eixa combinació i no una altra.
5. **Tancament individual (5 min).** Cada alumne respon per escrit a una pregunta: *què t'ha resultat més difícil del cas: identificar el fallit de mercat o dissenyar el remei? Per què?* (1 paràgraf).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Diagnòstic tècnic	Identifica els quatre tipus de fallit amb evidències del cas	30 %

Distinció entre fallit de mercat i fallit de govern	Reconeix que el frau i la captura regulatòria són categories distintes	25 %
Proposta d'instruments	Combina dos o tres instruments justificant l'elecció	25 %
Reflexió final escrita	Posició personal amb argument econòmic, no moral	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** treballar només el diagnòstic (passos 1 i 2) sense proposta d'instruments.
- **Variant llarga (90 min):** afegir una comparació amb el cas paral·lel del **glifosat i Bayer-Monsanto** o amb l'**escàndol PFAS de 3M**, identificant patrons comuns d'externalitat i asimetria informativa.
- **Connexió amb la Unitat 7 (sector públic):** continuar el cas analitzant quin paper van jugar la Comissió Europea, els Estats membres i els tribunals en la sanció posterior, i quines reformes regulatòries europees (WLTP, RDE, Euro 7) es van introduir com a resposta.
- **Connexió amb Ètica econòmica:** debatre si el comportament dels enginyers que van dissenyar el *software* trampa és responsabilitat individual, corporativa o sistèmica del sector.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. Quina d'estes definicions descriu millor una fallada de mercat?

- a) Qualsevol situació en què una empresa fa fallida o tanca.
- b) Una situació en què l'assignació lliure d'oferta i demanda no és eficient en sentit de Pareto i existixen millores mútuament beneficioses no implementades.
- c) Un judici ideològic contra el funcionament del mercat capitalista.
- d) Una crisi financera o un episodi d'inflació elevada.

2. Quin d'estos parells il·lustra correctament una externalitat negativa i una de positiva, respectivament?

- a) Impost al tabac / IVA general.
- b) Congestió del trànsit en hora punta / vacunació contra una malaltia infecciosa.
- c) Preu de la gasolina / preu del transport públic.
- d) Fallida d'una empresa / fundació d'una de nova.

3. Un impost pigouvià òptim sobre les emissions de CO₂ s'hauria de fixar...

- a) Igual al cost de producció de l'energia.
- b) Igual al dany marginal causat a tercers per una unitat addicional d'emissió.
- c) El més alt possible, per a recaptar al màxim.
- d) Igual al benefici que obté l'empresa contaminadora.

4. En la matriu rivalitat × exclusió popularitzada per Elinor Ostrom, un caladero de pesca compartit entre diversos països és...

- a) Un bé privat (rival i exclouïble).
- b) Un bé de club (no rival i exclouïble).
- c) Un bé comú (rival però no exclouïble).
- d) Un bé públic pur (ni rival ni exclouïble).

5. El problema del polissó (*free-rider*) explica per què...

- a) Els monopolis cobren preus més alts que en competència perfecta.
- b) El mercat privat infraproduïx greument béns públics purs, ja que cada agent té incentiu a esperar que paguen els altres i consumir gratis.
- c) Les empreses xicotetes no poden competir amb les grans.
- d) Els consumidors preferixen les marques conegudes a les marques blanques.

6. La selecció adversa, formalitzada per Akerlof en el seu article *The Market for Lemons* (1970), apareix...

- a) Després de tancar el contracte, quan el comportament de l'assegurat canvia.
- b) Abans de tancar el contracte, i afecta qui accepta entrar en la transacció quan una part coneix la qualitat i l'altra no.
- c) Únicament en el mercat de cotxes usats, no en altres mercats.
- d) Només quan hi ha monopoli pur d'un únic oferent.

7. El rescat implícit als grans bancs (*too big to fail*) en 2008 és un cas clàssic de...

- a) Externalitat positiva sobre els depositants.
- b) Risc moral: els bancs van assumir palanquejaments excessius sabent que l'Estat els rescata en cas de fallida.
- c) Bé públic pur mal finançat.
- d) Competència perfecta entre entitats financeres.

8. El poder de mercat d'una empresa genera pèrdua irrecuperable d'eficiència (*deadweight loss*) perquè...

- a) Reduïx els beneficis de l'empresa monopolista.
- b) Restringix la quantitat oferida i fixa el preu per damunt del cost marginal, deixant fora consumidors que sí que haurien comprat al preu competitiu.
- c) Eleva els salaris dels treballadors del sector.
- d) Obliga l'Estat a subvencionar el monopolista.

9. Segons l'enfocament comparatiu institucional, identificar una fallada de mercat...

- a) Justifica automàticament la intervenció pública.
- b) És condició necessària però no suficient: cal comprovar també que existix un instrument factible i que el risc de fallada de govern (captura, rent-seeking, informació limitada) és menor que la fallada que es vol corregir.
- c) Només importa si es tracta d'una externalitat negativa.
- d) Implica que el mercat ha de ser substituït per planificació central.

10. Davant d'una externalitat negativa, com la contaminació, el mercat per si sol tendix a produir una quantitat major que la socialment òptima.

Vertader ☐ Fals ☐

11. El risc moral apareix abans de signar el contracte, quan una part coneix la qualitat del bé i l'altra no.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Relaciona cada tipus de fallada de mercat amb un exemple representatiu:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Externalitat negativa _____ | a) El preu del medicament d'un únic laboratori amb patent |
| 2. Bé públic pur _____ | b) El fum d'una fàbrica que perjudica el veïnat |
| 3. Informació asimètrica _____ | c) El venedor d'un cotxe usat sap les seues avaries i el comprador no |
| 4. Poder de mercat _____ | d) L'enllumenat públic d'una ciutat |

13. Produir una tona de ciment costa a l'empresa 60 € i genera un dany ambiental valorat en 25 €. Quin és el cost social d'eixa tona, en euros?

Resposta: _____ €

UNITAT 7

DEBAT

55 min · 1 sessió · grup classe en dos equips + moderació

Debat: mesura el PIB el benestar d'un país?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA, CCEC

MATERIALS: Fitxa de dades comparatives de quatre països: PIB total, PIB per capita en PPA, IDH i un indicador de desigualtat (Gini) · Esquema de què inclou i què deixa fora el PIB (economia submergida, treball no remunerat, externalitats, desigualtat, oci) · Targetes de rol per als dos equips · Rúbrica de debat per a coavaluació

Plantejament

«L'economia creix» sol equivaldre en els titulars a «el país va bé». Però el PIB, que la unitat ensenya a calcular per tres mètodes, es va dissenyar per mesurar producció, no felicitat ni benestar. Deixa fora el treball domèstic no remunerat, l'economia submergida, el deteriorament ambiental, l'oci i, sobretot, **com es repartix** allò produït. Este debat enfronta els qui defenen que el PIB continua sent el millor termòmetre disponible amb els qui sostenen que necessitem altres indicadors, usant dades reals que moltes vegades es contradiuen entre si.

Dades de partida (a entregar en fitxa)

PAÍS (EXEMPLE)	PIB TOTAL	PIB PER CAPITA PPA	IDH	DESIGUALTAT (GINI)
Economia gran però desigual	Molt alt	Mitjà-alt	Alt	Alt
Economia xicoteta i equitativa	Baix	Alt	Molt alt	Baix
Economia emergent poblada	Alt	Baix	Mitjà	Variable
Economia rendista	Mitjà	Molt alt	Mitjà	Alt

(S'entreguen dades reals concretes de quatre països triats pel docent; la taula mostra el patró a descobrir: un mateix PIB amaga realitats molt distintes.)

Objectius didàctics

- Identificar què inclou i què exclou el PIB com a mesura.
- Distingir PIB total de PIB per capita i de PIB per capita en paritat de poder adquisitiu (PPA).
- Interpretar indicadors alternatius (IDH, Gini) i entendre per què poden contradir el PIB.
- Argumentar amb dades si el creixement del PIB equival a millora del benestar.

Passos

1. **Repartiment de rols (5 min).** Dos equips: «el PIB basta» i «el PIB no basta». Els rols s'assignen.
2. **Lectura de dades en equip (15 min).** Cada equip analitza la taula i prepara tres arguments recolzats en les dades. L'equip «el PIB no basta» busca casos on alt PIB no implique alt IDH o baixa desigualtat; l'altre defén per què el PIB continua sent imprescindible i comparable.
3. **Exposició (8 min, 4 min per equip).**
4. **Rèplica creuada (10 min).**
5. **Torn obert moderat (7 min):** preguntes entre equips centrades a interpretar correctament per capita, PPA i Gini.
6. **Tancament individual (10 min).** Cada alumne proposa, en cinc línies, quins dos indicadors miraria per jutjar si un país «va bé» i per què.

criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Lectura correcta dels indicadors	No confon PIB total, per capita, PPA, IDH i Gini	30 %
Argumentació amb dades	Usa la taula sense tergiversar	25 %
Capacitat de rèplica	Respon sense reduir el debat a consignes	20 %
Tancament individual	Proposa indicadors amb justificació coherent	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** exposició i tancament, sense rèplica ni torn obert.
- **Variant d'investigació:** cada equip busca les dades reals i actualitzades de la seua taula al Banc Mundial i el PNUD abans del debat.
- **Connexió amb la Unitat 9:** enllaçar amb com l'atur i la qualitat de l'ocupació afecten el benestar més enllà del que arreplega el PIB.

DINÀMICA

55 min · 1 sessió · grup classe (mínim 12)

El flux circular amb fil: muntar l'economia sencera al terra de l'aula

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CPSAA, CC

MATERIALS: Quatre cabdells de fil o llana de colors distints (un per tipus de flux) · Targetes de rol: famílies, empreses, Estat, sector exterior i sistema financer · Fitxes de cartolina que facen de diners, amb imports escrits · Pissarra per a anar anotant cada operació en tres columnes (producció, despesa, renda)

Plantejament

L'esquema del flux circular és dels que es copien bé i s'entenen malament. Tothom sap dibuixar dues caixes i dues fletxes; molta menys gent sap dir per què el PIB ix igual mesurant-lo per producció, per despesa o per renda, i què li passa al circuit quan algú estalvia.

Esta dinàmica ho posa al terra. Cada alumne és un agent, cada fil és un flux, i les operacions s'anoten a la pissarra a mesura que ocorren. Al final de l'exercici la classe té

una economia completa amb els seus números, i el quadrament dels tres mètodes deixa de ser una afirmació del llibre per a ser una cosa que acaben de comprovar.

Preparació (abans de la sessió)

Repartir els rols segons la grandària del grup. Per a 20 alumnes:

ROL	NRE.	QUÈ FA
Famílies	8	Aporten treball, cobren salaris, consumixen, estalvien i paguen impostos
Empreses	6	Produïxen, paguen salaris, venen, invertixen, exporten i importen
Estat	2	Cobra impostos, paga salaris públics i compra a les empreses
Sistema financer	2	Arreplega l'estalvi i el presta a les empreses per a invertir
Sector exterior	2	Compra exportacions i ven importacions

Els colors del fil: **roig** per a pagaments de diners, **blau** per a béns i servicis, **verd** per a fluxos amb l'Estat, **groc** per a fluxos amb l'exterior.

Objectius didàctics

- Situar els quatre agents econòmics i descriure què aporta i què rep cadascun.
- Reconèixer una filtració (estalvi, impostos, importacions) i una injecció (inversió, despesa pública, exportacions) en vore-les ocórrer.
- Comprovar sobre dades pròpies que el PIB per producció, per despesa i per renda coincideix.
- Explicar per què una filtració sense la seua injecció corresponent frena el circuit.

Passos

1. **Muntatge (5 min).** Els alumnes es col·loquen en cercle per grups de rol. Cadascun rep la seua targeta i les famílies reben a més les fitxes de diners inicials.
2. **Ronda 1 — el circuit bàsic (10 min).** Només famílies i empreses. Les famílies estenen fil roig cap a les empreses en consumir i les empreses estenen fil blau de tornada en entregar béns; les empreses estenen roig cap a les famílies en pagar salaris i les famílies blau en aportar treball. Cada operació es canta en veu alta i s'anota a la pissarra a la columna que corresponga.
3. **Ronda 2 — apareix l'estalvi (8 min).** Es demana a les famílies que **no** gasten tot. En retindre fitxes, el fil roig cap a les empreses s'afluixa: es veu la filtració. Pregunta al grup: què li passa a la producció de les empreses si això continua així?
4. **Ronda 3 — el sistema financer (7 min).** L'estalvi retingut passa al sistema financer, que el presta a les empreses per a invertir. El fil torna a tibar-se. Nomenar en veu alta el que acaba d'ocórrer: una filtració compensada per una injecció.
5. **Ronda 4 — Estat i exterior (10 min).** Entren els impostos i la despesa pública (verd) i les exportacions i importacions (groc). El nus de fils ja és visualment dens: eixe és el punt.
6. **Tancament a la pissarra (12 min).** Amb les operacions anotades, calcular el PIB pels **tres mètodes** i comprovar que quadren. Si no quadren, buscar entre tots l'operació mal

anotada: trobar-la és part de l'aprenentatge.

7. **Recollida (3 min).** En retirar els fils, preguntar quina era la filtració més gran i quina injecció la compensava.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Exercici del rol	Executa les operacions del seu agent sense confondre direcció de flux	25 %
Filtracions i injeccions	Les identifica en ocórrer i les nomena correctament	30 %
Quadrament del PIB	Anota bé a les tres columnes i detecta descuadraments	25 %
Explicació final	Explica per què una filtració sense injecció frena el circuit	20 %

Variants i extensions

- **Variant d'aula xicoteta (menys de 12):** suprimir el sistema financer i el sector exterior; fer només les rondes 1, 2 i 5 amb Estat.
- **Variant sense fil:** si l'espai no ho permet, fer-ho asseguts passant-se les fitxes de mà en mà i dibuixant l'esquema a la pissarra a mesura que ocorre. Es perd la imatge del nus, que és el millor de l'activitat.
- **Extensió amb recessió (15 min).** Repetir la ronda 2 demanant a les famílies que estalvien molt més i al sistema financer que **no** preste. El circuit es para. És la introducció intuïtiva a la paradoxa de l'estalvi i anticipa el model AD-AS de la Unitat 8.
- **Connexió amb l'exercici del PIB pels tres mètodes** de la mateixa unitat: allí les dades vénen donades; ací les generen ells, i per això el quadrament convenç més.

GRÀFIC

55 min · 1 sessió · parelles

El PIB per dins: quin component es va enfonsar i quin va tirar del carro

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CD, CPSAA, CCL

MATERIALS: Paper mil · limetrat o un full de càlcul per parella · Calculadora · Fitxa impresa amb la taula

Plantejament

El PIB és un número, però per dins són cinc. I quan es diu que «l'economia va caure un 11 % el 2020», això no significa que tot caiguera un 11 %: unes coses es van desplomar, altres van aguantar i una va pujar.

Saber **quina va fer cada cosa** és la diferència entre repetir un titular i entendre un any. Hui obrireu el PIB espanyol en els seus components de demanda i mirareu tres anys que no s'assemblen gens: l'últim any normal abans de la pandèmia, l'any del tancament i un any ja de recuperació.

Recordeu la identitat de la unitat:

$$\text{PIB} = C + G + I + X - M$$

Les dades

PIB d'Espanya i els seus components pel mètode de la despesa, en **milers de milions d'euros corrents**:

COMPONENT	2019	2020	2023
Consum de les llars (C)	700	633	838
Consum públic (G)	232	239	289
Inversió — FBCF (I)	248	218	299
Exportacions (X)	438	332	570
Importacions (M)	383	304	519
PIB total	1.245	1.122	1.498

Xifres arrodonides, elaborades per a esta fitxa a partir de la Comptabilitat Nacional Anual d'Espanya (INE). Les sèries completes i actualitzades estan a ine.es: la comprovació és el pas 5.

Objectius didàctics

- Calcular el pes de cada component sobre el PIB i explicar per què no sumen 100.
- Representar una estructura en barres apilades i llegir els canvis entre anys.
- Distingir la variació en euros de la variació en percentatge, i saber quan importa cada una.
- Identificar un estabilitzador automàtic a les dades, sense que ningú l'assenyale.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Comprovació de la identitat (5 min).** Verifiqueu que $C + G + I + X - M$ s'acosta al PIB total de cada any. En sobrarà o en faltarà un poc: eixa diferència és la variació d'existències.
2. **Pesos (10 min).** Calculeu el pes de cada component sobre el PIB en els tres anys. Expliqueu en una línia per què la suma passa de 100.
3. **Gràfic (15 min).** Barres apilades per a C, G i I, i dues barres a banda per a X i M. Tres grups de barres, un per any.
4. **Qui cau i qui puja (15 min).** Calculeu la variació 2019 → 2020 de cada component, en **euros i en percentatge**. Marqueu el que més cau en euros i el que més cau en percentatge. És el mateix?
5. **Nominal enfront de real (10 min).** Busqueu a ine.es el PIB **real** (volum encadenat) de 2020 i 2023 i compareu-ne el creixement amb el que vos ha eixit aquí. La diferència té nom.

Preguntes d'anàlisi

- Quin component explica la major part de la caiguda de 2020 en euros? I en percentatge? Per què les dues respostes no coincidixen?

- Un component **puja** el 2020 mentres tota la resta baixa. Quin és i per què puja justament llavors? És casualitat o és el sistema funcionant?
- Les exportacions cauen un 24 % el 2020. A Espanya, bona part d'eixa caiguda no és de mercaderies. De què és?
- Les importacions **resten** a la fórmula. Significa això que importar empobrix un país? Compte amb la resposta ràpida: penseu per a què estan a la fórmula.
- Entre 2020 i 2023 el PIB nominal puja un 34 %. Es va produir un 34 % més de béns i servicis? Quina dada necessiteu per a respondre?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul	Pesos i variacions correctes en els tres anys	30 %
Representació	Gràfic llegible, amb llegenda, escala i les importacions ben tractades	25 %
Lectura	Identifica el component que cau, el que puja i explica per què	30 %
Nominal / real	Distingix creixement nominal de creixement real amb la dada de l'INE	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només amb 2019 i 2020 i amb tres components (C, G, I).
- **Per a qui va sobrat:** afegir 2009 a la taula, buscant les dades a l'INE, i comparar l'anatomia de les dues crisis. La de 2008 es va menjar la inversió; la de 2020, el consum i el turisme. Són dues formes distintes de caure.
- **Comparació europea:** repetir el càlcul de pesos amb Alemanya (Eurostat) i discutir per què el pes del turisme canvia tant la vulnerabilitat d'una economia.
- **Connexió amb la Unitat 8:** guardeu el gràfic. Quan arribeu al model AD-AS haureu de decidir si 2020 va ser un xoc de demanda, d'oferta o els dos, i estos components en són la prova material.

SOLUCIÓ

1. **Pesos de 2019 (sobre 1.245).** Consum de les llars 56 %, consum públic 19 %, inversió 20 %, exportacions 35 %, importacions 31 %. Els percentatges no sumen 100 perquè les importacions *resten*: el PIB és $C + G + I + X - M$.
2. **La caiguda de 2020.** En euros, qui més cau és el consum de les llars (uns 67.000 milions menys); en percentatge, qui més cau són les exportacions (-24 %), arrossegades pel turisme, que en la comptabilitat nacional entra com a exportació de servicis.
3. **El component que no cau.** El consum públic *puja* el 2020. És l'estabilitzador automàtic en estat pur: la despesa sanitària i les prestacions creixen justament quan tota la resta s'esfondra.
4. **La recuperació.** Entre 2020 i 2023 el motor són les exportacions (+72 %) i el consum de les llars (+32 %). Compte: estes xifres són nominals, així que una part de l'augment és inflació, no més béns. Comparar-les amb el PIB real és el pas 5.

Construïx el teu índex de benestar i ordena les comunitats autònomes

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CD, STEM, CC, CPSAA

MATERIALS: Un ordinador per grup amb accés a ine.es (Indicadors de Qualitat de Vida) · Full de càlcul · Fitxa de disseny de l'índex impresa

Plantejament

Tot el món repetix que el PIB no mesura el benestar. Menys gent es pregunta què ho mesuraria millor, i quasi ningú ha intentat construir-ho. Això és el que fareu hui.

El vostre grup dissenyarà un **índex de benestar propi** i l'usarà per a ordenar les comunitats autònomes espanyoles. Al final compareu el vostre rànquing amb el del PIB per capita i, sobretot, amb el dels altres grups de la classe. El resultat d'eixa comparació és la lliçó de la sessió: els índexs compostos **no són neutrals**, i qui tria les dimensions i els pesos està decidint el resultat molt abans de vore una sola dada.

On són les dades

L'INE publica els **Indicadors de Qualitat de Vida**, organitzats en nou dimensions, amb desglossament per comunitat autònoma: condicions materials, treball, salut, educació, oci i relacions socials, seguretat, governança, entorn i experiència general de la vida. És la vostra pedrera.

Objectius didàctics

- Seleccionar indicadors pertinents i justificar-ne l'elecció.
- Normalitzar variables amb unitats distintes per a poder combinar-les.
- Construir un indicador compost ponderat i explicar l'efecte dels pesos.
- Valorar críticament la subjectivitat inherent a qualsevol índex sintètic.

El mètode, pas a pas

Per a cada indicador, es normalitza a una escala de 0 a 100 amb la fórmula del mínim-màxim:

$$\text{normalitzat} = \frac{\text{valor} - \text{mínim}}{\text{màxim} - \text{mínim}} \times 100$$

Si l'indicador és **millor com més baix** (atur, pobresa, criminalitat), es resta el resultat de 100 per a girar-lo. Després, l'índex final és la mitjana ponderada dels quatre indicadors normalitzats.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Disseny (10 min).** Trieu **quatre indicadors** de quatre dimensions distintes i assigneu a cada un un pes, que han de sumar 100 %. Escriviu una línia justificant cada elecció **abans** de vore les dades.

2. **Recollida (15 min).** Bolqueu al full de càlcul el valor de cada indicador per a les 17 comunitats autònomes. Anoteu l'any.
3. **Normalització (10 min).** Apliqueu la fórmula. Recordeu invertir els indicadors en els quals menys és millor.
4. **Rànquing (10 min).** Calculeu l'índex ponderat i ordeneu les comunitats de l'1 al 17.
5. **Contrast (10 min).** Poseu al costat el rànquing per PIB per capita. Quina comunitat puja més en canviar de vara de mesurar? Quina baixa més? Després, compareu amb el rànquing d'un altre grup de la classe.

Fitxa de disseny de l'índex

Grup: _____ Data de consulta: ____/____/____

Indicador 1: _____	Dimensió: _____
Pes: ____ % Més és millor? SÍ / NO	Justificació: _____
Indicador 2: _____	Dimensió: _____
Pes: ____ % Més és millor? SÍ / NO	Justificació: _____
Indicador 3: _____	Dimensió: _____
Pes: ____ % Més és millor? SÍ / NO	Justificació: _____
Indicador 4: _____	Dimensió: _____
Pes: ____ % Més és millor? SÍ / NO	Justificació: _____

TOTAL: 100 %

Primera del rànquing: _____ Última: _____
 La que més puja respecte al PIB per capita: _____
 La que més baixa: _____

Preguntes d'anàlisi

- Quina comunitat canvia més de posició en passar del PIB per capita al vostre índex? Quin indicador concret provoca eixe salt?
- Canvieu mentalment els pesos: doneu un 70 % a un sol indicador. Es mou molt el rànquing? Si es mou molt, què diu això sobre la solidesa del vostre índex?
- Compareu el vostre rànquing amb el d'un altre grup. On està la discrepància: en els indicadors triats o en els pesos?
- Quina dimensió del benestar vos ha resultat **impossible de mesurar** amb les dades disponibles? Que no hi haja dada, significa que no importa?
- Els índexs internacionals famosos (IDH, Better Life Index) fan exactament això que heu fet vosaltres. Vos en fieu més o menys ara que n'heu construït un?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Disseny de l'índex	Quatre dimensions distintes, pesos justificats abans de vore dades	25 %
Mètode	Normalització correcta, inclosa la inversió on toca	30 %
Rànquing	Càlcul correcte i contrast amb el PIB per capita	25 %
Crítica	Reconeix la sensibilitat als pesos i els límits de les dades	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar els quatre indicadors ja triats i les dades bolcades; treballar només normalització, rànkung i contrast.
- **Per a qui va sobrat:** fer una anàlisi de sensibilitat en condicions: recalculer el rànkung amb tres jocs de pesos distints i presentar el rang de posicions de cada comunitat en compte d'una posició única. És el que fan els índexs seriosos.
- **Versió europea:** repetir amb països de la UE usant Eurostat.
- **Connexió amb la Unitat 12:** guardeu l'índex. Quan arribeu als reptes contemporanis, la desigualtat territorial torna a aparéixer i tindreu la vostra pròpia dada per a discutir-la.

EXERCICI

55 min · 1 sessió · parelles

Calcular el PIB d'Espanya 2023 pels tres mètodes

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Fitxa amb les tres taules de dades agregades de la Comptabilitat Nacional 2023 (despesa, VAB sectorial, rendes) · Calculadora simple (el mòbil servix) · Full A4 amb tres columnes preparades (despesa · producció · renda) per anotar els resultats parcials · Accés opcional a l'INE (ine.es) per verificar les xifres oficials

Plantejament

El PIB espanyol de 2023 va ser de **1.498.324 milions d'euros** segons l'INE (Comptabilitat Nacional Anual, revisió 2024). Eixa xifra única es pot reconstruir per tres camins comptables distints —despesa, producció i renda— que, si els comptes estan ben fets, donen exactament el mateix resultat. No és una coincidència: reflectix que tota producció és simultàniament despesa de qui la compra i ingrés de qui la ven.

L'activitat consistix a aplicar els tres mètodes a les dades agregades de 2023, comprovar la igualtat entre els tres totals, identificar el pes de cada component i traure conclusions sobre l'estructura productiva espanyola actual.

Dades de partida

Xifres agregades de l'INE per a 2023, arrodonides per a l'activitat (en milions d'euros corrents).

Taula A · Mètode de la despesa (components de la demanda)

COMPONENT	VALOR 2023 (MILL. €)
Consum final de les llars (C)	853.000
Consum final del sector públic (G)	284.000
Formació bruta de capital fix (I fix)	296.000
Variació d'existències (part d'I)	14.000
Exportacions de béns i serveis (X)	569.000
Importacions de béns i serveis (M)	518.000

Taula B · Mètode de la producció (VAB per sector)

SECTOR	VAB 2023 (MILL. €)
Agricultura, ramaderia, pesca	36.000
Indústria (inclosa energia)	222.000
Construcció	92.000
Serveis	1.005.000
Impostos nets sobre productes	143.000

Taula C · Mètode de la renda

COMPONENT	VALOR 2023 (MILL. €)
Remuneració dels assalariats	704.000
Excedent Brut d'Explotació i rendes mixtes (EBE)	629.000
Impostos nets sobre la producció i les importacions	165.000

Font: INE — Comptabilitat Nacional Anual d'Espanya, base 2015, edició 2024. Xifres arrodonides a la baixa del miler més pròxim per facilitar el càlcul. La xifra oficial del PIB 2023 és 1.498.324 milions €.

Objectius didàctics

- Aplicar les tres fórmules del PIB amb dades agregades reals de l'economia espanyola.
- Comprovar empíricament que els tres mètodes produeixen el mateix total, il·lustrant la identitat comptable del flux circular.
- Identificar el pes relatiu de cada component (consum de les llars, serveis, remuneració d'assalariats) i comparar-lo amb els percentatges presentats a la unitat.
- Reconèixer l'error freqüent d'incloure les transferències en G o de no descomptar les importacions.

Passos

1. **Lectura individual (5 min).** Cada alumne llig les tres taules i subratlla les dues xifres més altes de cada una. Abans de calcular, intenta anticipar: quina partida serà la major pel costat de la despesa? I pel costat de la producció?
2. **Càlcul en parelles — mètode de la despesa (10 min).** Aplicar la fórmula $PIB = C + I + G + (X - M)$, on I inclou formació bruta de capital fix més variació d'existències. Anotar el resultat a la columna corresponent.
3. **Càlcul en parelles — mètode de la producció (10 min).** Sumar el VAB dels quatre sectors i afegir els impostos nets sobre productes. Anotar el resultat.
4. **Càlcul en parelles — mètode de la renda (5 min).** Sumar remuneració d'assalariats, EBE i impostos nets sobre la producció. Anotar el resultat.
5. **Comprovació i anàlisi (15 min).** Les parelles verifiquen que els tres totals coincideixen (amb marge de ± 2.000 mill. € pels arrodoniments) i responen per escrit a tres preguntes:
 - Quin percentatge del PIB representa el consum de les llars? Coincidix amb el ~57 % citat a la unitat?

- Quin pes tenen els serveis sobre el VAB total (sense impostos)? Encaixa amb el 74 % mencionat al manual?
- Quina proporció del PIB s'emporten els salaris (remuneració / PIB) enfront de l'excedent (EBE / PIB)?

6. Posada en comú (10 min). Tres parelles compartixen una conclusió cada una sobre l'estructura productiva espanyola. El professor tanca assenyalant que el pes del consum i el pes dels serveis són trets estructurals que convé tindre presents en les pròximes unitats (AD-AS, mercat de treball, política econòmica).

Entrega

Cada parella entrega al final de la sessió un full amb:

- Els tres totals calculats per cada mètode i la verificació que coincidixen.
- Els pesos en percentatge del consum, els serveis i els salaris sobre el PIB.
- Una conclusió breu (3-5 línies) sobre l'estructura productiva espanyola en 2023.

Solució de referència per al professor

- **Mètode de la despesa:** $853.000 + (296.000 + 14.000) + 284.000 + (569.000 - 518.000) = 853.000 + 310.000 + 284.000 + 51.000 = \mathbf{1.498.000 \text{ mill. €}}$.
- **Mètode de la producció:** $36.000 + 222.000 + 92.000 + 1.005.000 + 143.000 = \mathbf{1.498.000 \text{ mill. €}}$.
- **Mètode de la renda:** $704.000 + 629.000 + 165.000 = \mathbf{1.498.000 \text{ mill. €}}$.
- Pesos aproximats: consum llars 57 %; serveis sobre VAB sense impostos 74,2 %; remuneració assalariats ≈ 47 % del PIB, EBE ≈ 42 % del PIB. Coincidix amb els percentatges presentats al manual.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Aplicació correcta de les tres fórmules	Suma bé cada mètode, inclou la variació d'existències en I, descompta importacions	35 %
Coincidència dels tres totals	Els tres mètodes donen $\sim 1.498.000$ mill. € amb tolerància de ± 2.000	20 %
Càlcul correcte dels pesos	Percentatges ben calculats i ben interpretats	25 %
Conclusió sobre estructura productiva	Identifica els dos trets clau (pes del consum i pes dels serveis)	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** treballar només el mètode de la despesa i la verificació amb un dels altres dos.
- **Variant llarga (90 min):** repetir el càlcul per a 2019 (últim any pre pandèmia) i comparar la composició del PIB abans i després del COVID. Quina partida ha guanyat pes? Quina l'ha perdut?
- **Connexió amb la Unitat 8 (AD-AS):** identificar les quatre components de la demanda agregada (C, I, G, X-M) sobre les dades reals i discutir quines són més sensibles al cicle.

- **Extensió amb dades obertes:** entrar a l'INE (ine.es → *Comptabilitat Nacional*) i descarregar la taula de l'últim any tancat. Repetir l'exercici amb les dades oficials més recents i comprovar si els pesos relatius s'han mogut.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 14 PREGUNTES

1. Quins són els quatre agents econòmics que la macroeconomia utilitza per a simplificar l'anàlisi agregada?

- a) Productors, consumidors, estalviadors i inversors.
- b) Famílies, empreses, sector públic i sector exterior.
- c) Treballadors, capitalistes, Estat i bancs.
- d) Llars, autònoms, multinacionals i administracions públiques.

2. En el flux circular de la renda ampliat, quina identitat comptable es complix sempre *ex post* en una economia oberta?

- a) $C + I + G = X - M$
- b) $S + T + M = I + G + X$
- c) $PIB = C + S + T$
- d) $Y = C + I + G$

3. Una empresa de programari factura 500.000 € en un any, paga 120.000 € a proveïdors externs per servicis i materials, paga 250.000 € en salaris i obté 130.000 € de benefici. Quant aporta esta empresa al PIB pel mètode de la producció?

- a) 500.000 € (tota la facturació).
- b) 380.000 € (la facturació menys els salaris).
- c) 380.000 € (la facturació menys els consums intermedis).
- d) 130.000 € (només el benefici).

4. Una economia presenta estes dades (milions €): $C = 700$, I empresarial = 150, variació d'existències = 20, consum públic = 200, inversió pública = 40, pensions = 130, exportacions = 280, importacions = 240. Quin és el seu PIB pel mètode de la despesa?

- a) 1.150 milions €.
- b) 1.150 milions € + 130 de pensions = 1.280 milions €.
- c) 1.040 milions €.
- d) 950 milions €.

5. El país *Gamma* té en 2024 un PIB nominal de 1.300 mil. € i un deflactor de 125 (any base 2020 = 100). Quin és el seu PIB real en 2024 i quant han pujat els preus respecte a l'any base?

- a) PIB real = 1.625 mil. €; els preus han baixat un 25 %.
- b) PIB real = 1.040 mil. €; els preus han pujat un 25 % acumulat.
- c) PIB real = 1.300 mil. €; els preus no han canviat.
- d) PIB real = 1.175 mil. €; els preus han pujat un 25 %.

6. Quina és la diferència essencial entre l'IPC i el deflactor del PIB?

- a) L'IPC l'elabora l'INE i el deflactor el Banc d'Espanya.
- b) L'IPC mesura els preus de tota la producció nacional i el deflactor només els de consum.
- c) L'IPC mesura els preus d'una cistella fixa de béns de consum de les llars; el deflactor mesura els preus de tota la producció nacional, incloent-hi inversió i exportacions.
- d) Són dos noms distints per al mateix índex.

7. El BCE utilitza l'IPCH (Índex de Preus de Consum Harmonitzat) en lloc de l'IPC nacional perquè...

- a) L'IPCH és més senzill de calcular que l'IPC.
- b) L'IPCH aplica una metodologia comuna a tots els països de la UE, la qual cosa permet comparar la inflació entre Estats membres i vigilar l'objectiu únic del 2 %.
- c) L'IPCH exclou els productes energètics.
- d) L'IPCH només mesura els preus de béns importats.

8. Segons la metodologia de l'EPA, quines condicions ha de complir una persona de 16 o més anys per a ser comptabilitzada com a *aturada*?

- a) Estar inscrita com a demandant d'ocupació al SEPE.
- b) Haver perdut una ocupació en els últims 12 mesos.
- c) No treballar, buscar activament ocupació i estar disponible per a treballar; si falta algun dels tres requisits no és aturada en sentit EPA.
- d) Estar cobrant la prestació contributiva per desocupació.

9. Espanya presenta superàvit per compte corrent des de 2012 ($\approx +3\%$ del PIB en 2024). Quins dos motors expliquen principalment eixe saldo positiu?

- a) El superàvit comercial en béns industrials i el descens de les remeses.
- b) Les transferències corrents rebudes de la UE i la inversió estrangera directa.
- c) Un fort superàvit de servicis —turisme i servicis no turístics— i un dèficit comercial moderat en béns compensat per exportacions d'automoció, agroalimentació i químics.
- d) El superàvit del compte financer per l'entrada de capital estranger.

10. Una economia té en un any un PIB nominal de 2.200 mil. € i un deflactor del PIB de 110 (any base = 100). Quin és el seu PIB real, en milions d'euros?

Resposta: _____ mil. €

11. Les pensions que paga l'Estat s'inclouen com a despesa pública (G) en el càlcul del PIB pel mètode de la despesa.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Una persona que no treballa, està disponible per a treballar però ha deixat de buscar ocupació, es comptabilitza com a aturada en l'EPA.

Vertader ☐ Fals ☐

13. Una economia registra en un any: consum 700.000, inversió 200.000, despesa pública 250.000, exportacions 350.000 i importacions 300.000 (mil. €). Quin és el PIB pel mètode de la despesa, en mil. €?

Resposta: _____ mil. €

14. Relaciona cada indicador macroeconòmic amb el que mesura:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. PIB _____ | a) El preu d'una cistella de béns representativa |
| 2. IPC _____ | b) El valor del que s'ha produït dins del país en un període |
| 3. Taxa d'atur _____ | c) Els cobraments i pagaments amb l'exterior per béns, servicis i rendes |
| 4. Balança per compte corrent _____ | d) La part de la població activa que busca faena i no en troba |

Quatre shocks en el model AD-AS

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1, C.2 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CPSAA, CD

MATERIALS: Quatre plantilles DIN-A4 amb eixos preu (nivell general) - producció (PIB real) preparats · Fitxa amb la descripció dels quatre shocks i les dades de context de cadascun · Regla i llapis de dos colors (corba inicial / corba desplaçada) · Taula resum de resultats (efecte sobre PIB, ocupació, nivell de preus) per emplenar

Plantejament

El model AD-AS és l'eina central de la macroeconomia de Batxillerat, però només es domina dibuixant-lo moltes vegades amb casos distints. Este exercici planteja quatre pertorbacions reals i demana a cada parella representar-les gràficament, decidir quina corba es desplaça i en quin sentit, i predir l'efecte sobre les tres variables clau: producció (PIB real), ocupació i nivell de preus. El repte interessant és el **shock d'oferta negatiu** (la pujada energètica de 2022), que produïx el cas incòmode de l'estanflació: caiguda de producció **amb** pujada de preus.

Els quatre shocks (fitxa)

1. **Shock d'oferta negatiu.** Pujada brusca del preu de l'energia (2022). L'SRAS es desplaça a l'esquerra.
2. **Shock de demanda positiu.** Pla d'estímul i estalvi embassat després de la pandèmia (2021). L'AD es desplaça a la dreta.
3. **Shock de demanda negatiu.** Caiguda del consum i la inversió en una recessió (tipus 2009). L'AD es desplaça a l'esquerra.
4. **Política expansiva combinada.** Baixada de tipus del banc central + augment de la despesa pública. L'AD es desplaça a la dreta (matís: l'efecte depén de si l'economia partix d'una bretxa recessiva o de la seua producció potencial).

Objectius didàctics

- Representar correctament el model AD-AS i distingir desplaçaments de l'AD dels de l'AS.
- Predir l'efecte de cada shock sobre producció, ocupació i nivell de preus.
- Comprendre l'estanflació com a resultat d'un shock d'oferta negatiu.
- Relacionar cada cas teòric amb un episodi real recent de l'economia espanyola o europea.

Passos

1. **Lectura individual (5 min).** Cada alumne llig els quatre shocks i anticipa, sense dibuixar encara, quina corba creu que es mou en cadascun.

2. **Shocks d'oferta i demanda bàsics (20 min).** En parelles, resolen els shocks 1, 2 i 3 a les seues plantilles: dibuixen l'equilibri inicial (AD, SRAS i LRAS), desplacen la corba correcta i marquen el nou equilibri. Emplenen la taula resum amb el sentit del canvi (puja/baixa) de PIB, ocupació i preus.
3. **Política expansiva i bretxes de producció (15 min).** Resolen el shock 4 discutint el matís: si l'economia partix d'una **bretxa recessiva** (produïx per davall del seu potencial, amb recursos ociosos), l'expansió acosta el PIB a Y^* i els preus pugen poc; si ja està en la seua producció potencial, a curt termini obri una **bretxa inflacionista** i, a llarg termini, puja sobretot el nivell de preus, perquè l'LRAS és vertical. Dibuixen els dos casos amb AD, SRAS i LRAS.
4. **Posada en comú (15 min).** Es corregix el shock 1 (estanflació) a la pissarra, que és el que més confon, i es tanca amb el dilema de política que planteja: estimular agreuja la inflació, contindre agreuja l'atur.

Entrega

Cada parella entrega les quatre plantilles amb els gràfics etiquetats (eixos, AD, SRAS, LRAS, equilibris inicial i final) i la taula resum completa amb l'efecte de cada shock sobre PIB, ocupació i nivell de preus.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Corba correcta i sentit	Mou la corba adequada en la direcció correcta en els quatre shocks	35 %
Etiquetatge dels gràfics	Eixos, corbes i equilibris ben identificats	20 %
Taula de resultats	Prediu bé PIB, ocupació i preus, inclosa l'estanflació	30 %
Bretxes de producció	Distingix l'efecte de la política segons si l'economia partix d'una bretxa recessiva o de la seua producció potencial	15 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** resoldre només els shocks 1 i 2 (un shock d'oferta i un de demanda).
- **Variant amb simulador:** usar el recurs interactiu d'AD-AS del llibre per validar els gràfics fets a mà.
- **Connexió amb la Unitat 11:** reprendre el shock 1 per discutir quina política (fiscal o monetària) respon millor a l'estanflació.

CAS

60 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Espanya 2020: shock de demanda, d'oferta o ambdós? Anatomia del -10,9 % del PIB

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1, C.2 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CCL, STEM, CPSAA, CC

MATERIALS: Fitxa resum amb dades macro d'Espanya 2019-2024 (PIB, IPC, atur, tipus BCE, deute públic) · Gràfic AD-AS en blanc perquè cada grup dibuixi els desplaçaments · Accés a internet per consultar sèries de l'INE (Comptabilitat Nacional Trimestral) i d'Eurostat · Pissarra dividida en dues columnes: shock de demanda / shock d'oferta

Plantejament

En el primer semestre de 2020 l'economia espanyola va viure la caiguda més brusca de la seua història en temps de pau: **-10,9 % del PIB real en un sol any**, quasi tres vegades la contracció de 2009 (-3,8 %) i molt per damunt de la mitjana de l'Eurozona (-6,2 %). Però el shock no encaixa amb netedat en cap dels quatre casos canònics que ensenya el model AD-AS: va haver-hi confinament que va parar el consum i el turisme (caiguda de C, de G en part i, sobretot, de X), però també paralització de fàbriques, ruptura de cadenes de subministrament globals i restriccions de mobilitat que impedié produir fins i tot béns per als quals hi havia demanda.

Va ser 2020 un shock negatiu de demanda, un shock negatiu d'oferta o ambdós alhora? La resposta no és trivial, i l'elecció que facen els alumnes condiciona quina política econòmica hauria tocat: si va ser de demanda, expansió fiscal i monetària; si va ser d'oferta, política de rendes i reobertura selectiva; si va ser ambdós, una combinació calibrada de les dues. La resposta també explica per què l'eixida va ser tan distinta de la doble recessió 2008-2014.

Objectius didàctics

- Aplicar el model AD-AS a un episodi macroeconòmic real i recent, distingint desplaçaments d'AD i de SRAS sobre el pla P-Y.
- Argumentar amb dades —no amb intuïcions— quin tipus de shock representa el COVID i per què s'aparta del manual.
- Comparar la resposta de política econòmica del bienni 2020-2021 (fons NGEU, ERTOS, tipus BCE a zero) amb la resposta del bienni 2008-2012 (austeritat, rescat bancari, prima de risc) i identificar el canvi de doctrina.
- Distingir entre shock simètric (afecta totes les economies alhora) i shock idiosincràtic, i discutir per què el disseny europeu de resposta va ser distint del de 2008.

Passos

1. **Lectura individual (10 min).** Cada alumne llig la fitxa amb les dades de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024: PIB real, IPC interanual mitjà, taxa d'atur, tipus BCE, deute públic / PIB. Marca amb un color els anys de recessió i amb un altre els de recuperació.
2. **Diagnòstic gràfic en grup (20 min).** En grups de 3-4, sobre el gràfic AD-AS en blanc dibuixen tres escenaris alternatius del shock 2020 i discuteixen quin encaixa millor amb les dades: (a) només desplaçament d'AD a l'esquerra, (b) només desplaçament de SRAS a l'esquerra, (c) ambdós desplaçaments simultanis. Per a cada escenari prediuen què hauria d'haver passat amb P i amb Y, i comparen amb les dades reals (IPC -0,3 % en 2020, PIB -10,8 %).
3. **Defensa argumentada (15 min).** Cada grup presenta el seu diagnòstic davant de la classe amb una dada concreta per cada component del shock: caiguda de C (consum de llars -12,4 %), caiguda d'I (formació bruta de capital fix -9,7 %), caiguda de X (exportacions de serveis turístics -62 %), interrupció de cadenes globals (exemple del

sector de l'automòbil). El professor introduïx la idea que la caiguda de l'IPC en 2020 és una pista clau: si haguera sigut shock dominant d'oferta, els preus haurien pujat (estanflació), no baixat.

4. **Comparació 2008 vs 2020 (10 min).** A la pissarra dividida en dues columnes, els grups contrasten la resposta de política econòmica dels dos episodis: en 2008-2012 es va aplicar austeritat fiscal i pujades d'impostos, en 2020-2021 ERTOS massius, avals ICO, fons NGEU i manteniment de l'ocupació formal. Discussen per què l'eixida va ser més ràpida en 2020-2023 (PIB pre-COVID recuperat en 2023Q2, nou anys abans que en el cicle anterior).
5. **Tancament individual (5 min).** Cada alumne respon per escrit a una pregunta: *si hagueres de classificar el shock COVID en una sola paraula entre “demanda”, “oferta” o “ambdós”, què tries i per què? Cita almenys una dada del cas per justificar la teua elecció (1 paràgraf).*

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Maneig gràfic del model AD-AS	Dibuixa correctament els desplaçaments d'AD i SRAS i prediu P i Y	30 %
Argumentació amb dades	Cita sèries macro concretes (INE, Eurostat) per sostindre el diagnòstic	30 %
Comparació 2008 vs 2020	Identifica el canvi de doctrina europea i les seues conseqüències	20 %
Reflexió final escrita	Posició personal amb una dada del cas, no opinió genèrica	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** treballar només el diagnòstic gràfic (passos 1 i 2) sense la comparació 2008 vs 2020.
- **Variant llarga (90 min):** afegir un tercer episodi —l'**estanflació 2022 després de la invasió d'Ucraïna**— i construir una línia temporal dels tres shocks consecutius (2008 financer, 2020 COVID, 2022 energètic), identificant quin és de demanda, quin és híbrid i quin és d'oferta.
- **Variant alternativa (exercici quantitatiu, 45 min):** substituir el cas pel càlcul de l'índex de Gini d'una economia amb 5 grups de renda. Cada grup rep una taula amb rendes anuals distintes (per exemple 8.000 €, 18.000 €, 28.000 €, 45.000 €, 95.000 €), calcula els percentatges acumulats de població i renda, dibuixa la corba de Lorenz sobre paper mil·limetrat i estima el Gini pel mètode del trapezi. Compara amb els valors de referència internacionals (Suècia 0,28, Espanya 0,33, Estats Units 0,41) i discuteix en quin tram del rànquing cauria eixa economia fictícia.
- **Connexió amb la Unitat 9 (política econòmica):** continuar el cas analitzant quin paper van jugar el BCE (tipus a 0 %, PEPP d'1,85 bilions d'euros) i la Comissió Europea (fons Next Generation, suspensió del Pacte d'Estabilitat) i per què la resposta va ser contracíclica i solidària, al contrari que en 2010-2012.

- **Connexió amb Història Econòmica:** comparar el shock COVID amb la grip espanyola de 1918-1920, identificant paral·lelismes (tancament de l'economia, caiguda de la demanda agregada) i diferències (capacitat de resposta de política econòmica, pes de l'Estat).

GRÀFIC 55 min · 1 sessió · parelles

Tres recessions en una mateixa línia: trenta-sis anys de cicle espanyol

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1, C.2 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CD, CC, CPSAA

MATERIALS: Paper mil · limetrat o un full de càlcul per parella · Fitxa impresa amb la sèrie · Regle i dos colors

Plantejament

Una sèrie de creixement del PIB és la radiografia d'un país. En trenta-sis anys hi caben tres recessions espanyoles, i cada una té una silueta tan característica que es reconeixen a simple vista una vegada saps mirar-les.

Hui dibuixareu eixa línia i fareu amb ella el que fa un analista: **datar** els episodis, **mesurar-ne** la profunditat i la duració, i després preguntar-vos per què no s'assemblen entre si.

La sèrie

Creixement anual del PIB real d'Espanya, en %:

ANY	%	ANY	%	ANY	%
1990	3,8	2002	2,9	2014	1,4
1991	2,5	2003	3,2	2015	3,8
1992	0,9	2004	3,2	2016	3,0
1993	-1,0	2005	3,7	2017	3,0
1994	2,4	2006	4,2	2018	2,3
1995	2,8	2007	3,6	2019	2,0
1996	2,7	2008	0,9	2020	-10,9
1997	3,7	2009	-3,8	2021	6,7
1998	4,3	2010	0,2	2022	6,2
1999	4,5	2011	-0,8	2023	2,4
2000	5,3	2012	-3,0	2024	3,7
2001	4,0	2013	-1,4	2025	2,6

Sèrie elaborada per a esta fitxa a partir de la Comptabilitat Nacional d'Espanya (INE), arrodonida a una dècima. Els anys 2020-2025 segueixen la revisió de l'INE de setembre de 2026. Les dades vigents, subjectes a revisió, estan a ine.es.

Objectius didàctics

- Representar una sèrie temporal llarga i llegir-hi l'alternança de fases del cicle.
- Datar recessions aplicant un criteri explícit i defendre'l.
- Comparar episodis per profunditat i per duració, i vore que no ordenen igual.
- Distingir una taxa de variació d'un nivell, amb l'error clàssic de percentatges sobre bases distintes.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Gràfic (15 min).** Dibuixeu la sèrie amb l'eix X en anys i l'eix Y en % de creixement.
Traceu una **línia horitzontal al 0**: és la frontera que separa les dues fases del cicle.
2. **Datar (10 min).** Ombregeu en roig els anys amb creixement negatiu. Escriviu quants episodis distints identifiqueu i amb quin criteri els separeu.
3. **Mesurar (10 min).** Per a cada episodi, anoteu: any d'inici, any de fi, any del mínim, valor del mínim i nombre d'anys en negatiu.
4. **La forma (10 min).** Descriviu la silueta de cada recessió amb una lletra: V, U, W o L.
Justifiqueu-la mirant el gràfic, no de memòria.
5. **Nivells, no taxes (10 min).** Preneu 2019 = 100 i calculeu el nivell del PIB el 2020, 2021 i 2022 encadenant les taxes. En quin any es recupera el nivell de 2019?

Preguntes d'anàlisi

- Quina és la recessió **més profunda**? I la **més llarga**? Per què no és la mateixa, i quina creeu que va deixar més empremta en la vida de la gent?
- L'any 2010 apareix en positiu entre dos anys negatius. Comptaríeu 2008-2013 com una recessió o com dues? El vostre criteri ha de ser explícit.
- Compareu la forma de 2020 amb la de 2008-2013. Quina diferència en la **naturalesa del xoc** explica eixes dues siluetes?
- Caure un 10,9 % i créixer l'any següent un 6,7 %, deixa el país on estava? Demostreu-ho amb el càlcul del pas 5.
- Els anys 1997-2007 són deu anys seguits de creixement fort. Es pot saber, **mirant només esta gràfica**, que hi havia una bombolla darrere? Quina altra dada demanaríeu?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Representació	Sèrie completa, eixos retolats i línia del 0 traçada	25 %
Datació	Identifica els episodis amb un criteri explícit i coherent	25 %
Comparació	Mesura profunditat i duració i distingix les dues dimensions	25 %
Nivells enfront de taxes	Encadena correctament i respon quan es recupera el nivell	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només el tram 2005-2023 i dos episodis.
- **Per a qui va sobrat:** superposar la sèrie de la taxa d'atur (EPA) i comprovar el retard amb què l'ocupació segueix el PIB, tant en caure com en recuperar-se. L'asimetria és molt visible.

- **Comparació europea:** afegir Alemanya o Itàlia des d'Eurostat i discutir per què la crisi de 2008 va ser molt més llarga ací.
- **Connexió amb la Unitat 9:** la recessió més profunda no és la que més atur va deixar. Guardeu esta pregunta per al mercat de treball, on té la seua resposta.

SOLUCIÓ

1. **Les tres recessions.** 1993 (un any, -1,0 %); 2009-2013, amb un rebot intermedi el 2010 que no va arribar a consolidar-se (doble recessió, mínim el 2009 amb -3,8 %); i 2020 (un any, -10,9 %).
2. **La més profunda i la més llarga no són la mateixa.** La més profunda amb diferència és 2020; la més llarga i danyosa en ocupació és la de 2008-2013, que encadena cinc anys de creixement negatiu o quasi nul.
3. **Formes distintes.** 2020 dibuixa una V molt estreta i molt fonda: el xoc va ser extern i administratiu, i tan bon punt es va alçar la restricció l'economia va rebotar. 2008-2013 dibuixa una W ampla: el problema era financer i immobiliari i va tardar anys a purgar-se.
4. **Recuperar el nivell.** Caure un 10,9 % i créixer després un 6,7 % no torna al punt de partida: els percentatges s'apliquen sobre bases distintes. Amb base 100 el 2019, 2020 queda en 89,1 i 2021 en 95,1, encara per davall. El nivell de 2019 no es recupera fins al **2022**, que tanca al voltant de 101. Tres anys perduts que la taxa de creixement, tota sola, no deixa vore.

NOTÍCIA

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Dues explicacions per a la mateixa inflació: oferta o demanda?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1, C.2 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CCL, STEM, CC, CD

MATERIALS: Fitxa impresa amb les dues anàlisis i la taula de dades · Full amb dos parells d'eixos AD-AS en blanc · Accés a ine.es per al pas 5 (opcional)

Plantejament

El 2022 els preus a Espanya van pujar com no ho feien des de feia quasi quaranta anys. Tots els mitjans ho van contar, però no tots ho van explicar igual: uns parlaven d'energia i de colls d'ampolla, altres de diners de sobra perseguint béns escassos.

No és un matís de redacció. **Són dues corbes distintes movent-se**, amb dos diagnòstics distintes i, sobretot, amb dues receptes distintes. La vostra faena hui és traduir cada versió a un gràfic AD-AS i decidir quina prova faria falta per a donar la raó a una.

Les dues anàlisis (textos elaborats per a esta fitxa)

Anàlisi A. «El que ha passat no té misteri: el preu del gas es va multiplicar després de la invasió d'Ucraïna, i amb ell el de l'electricitat, el dels fertilitzants i el del transport. Quan s'encarix l'energia s'encarix *tot*, perquè l'energia entra en el cost de tot. Les empreses no han vist créixer la seua demanda: han vist créixer la seua factura, i l'han traslladada al preu. Pujar els tipus d'interés contra això és castigar el malalt per tindre febre.»

Anàlisi B. «Durant dos anys es van injectar diners a l'economia a una escala sense precedents i les llars van acumular un estalvi forçós enorme. Quan es van alçar les

restriccions, tots eixos diners van eixir al carrer alhora, contra una oferta que no podia respondre tan de pressa. Això és demanda embassada, i la prova està en què la inflació no es va quedar a l'energia: es va estendre als servicis, a la restauració i als viatges.»

Algunes dades del període

INDICADOR	VALOR
Inflació general màxima (juliol de 2022)	10,8 %
Inflació subjacent màxima (febrer de 2023)	al voltant del 7,6 %
Creixement del PIB real el 2022	5,8 %
Component que més tira al principi de l'episodi	energia
Component que sosté la inflació el 2023	aliments i servicis

Xifres arrodonides a partir de l'IPC i la Comptabilitat Nacional de l'INE. Els textos A i B arrepleguen les dues posicions del debat, redactats per a esta fitxa.

Objectius didàctics

- Traduir un argument en prosa a un desplaçament concret en el model AD-AS.
- Derivar de cada model una predicció contrastable sobre preus i producció.
- Seleccionar la dada que discrimina entre dues hipòtesis rivals.
- Relacionar el diagnòstic amb la política econòmica que se'n deriva.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Lectura i subratllat (8 min).** Llegir les dues anàlisis. Subratllar en cada una la frase que conté la seua tesi central.
2. **Dos gràfics (15 min).** Dibuixeu l'AD-AS de cada anàlisi: quina corba es mou, en quina direcció, i què passa amb el nivell de preus i amb la producció.
3. **La predicció que els separa (12 min).** Els dos models prediuen preus a l'alça. **Però no prediuen el mateix per al PIB.** Escriviu què prediu cada un i quina és, per tant, la dada decisiva.
4. **Contrast amb les dades (10 min).** Mireu la taula. A qui dona suport el creixement del PIB de 2022? I el desfasament entre inflació general i subjacent?
5. **La recepta (10 min).** Per a cada diagnòstic, digueu què hauria de fer un banc central i quin cost tindria equivocar-se de diagnòstic.

Preguntes d'anàlisi

- Per què un xoc d'oferta és pitjor notícia que un de demanda, encara que la pujada de preus siga la mateixa?
- L'anàlisi B usa com a prova que la inflació «es va estendre als servicis». És això prova concloent de demanda, o ho podria explicar també l'anàlisi A? Penseu en els costos d'un restaurant.
- Si els dos tingueren part de raó, com seria el gràfic? Dibuixeu-lo.
- El BCE va pujar els tipus amb força a partir del juliol de 2022. Segons cada anàlisi, va encertar o es va equivocar?

- Quina dada que **no** està a la taula vos hauria agradat tindre per a decidir? Nomeneu-ne una i digueu on es busca.

Criteris d’avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Traducció al model	Els dos gràfics AD-AS correctes i ben retolats	30 %
Predicció contrastable	Identifica el PIB com la dada que discrimina	30 %
Ús de les dades	Contrasta les hipòtesis amb la taula sense forçar la conclusió	25 %
Política econòmica	Deriva de cada diagnòstic la seua recepta i el cost de fallar	15 %

Variants i extensions

- Amb suport:** treballar només l’anàlisi A i el seu gràfic, i respondre les dues primeres preguntes.
- Debat de 20 minuts:** assignar cada anàlisi a mitja classe i donar-los cinc minuts de preparació. Funciona molt bé just després del pas 3, quan ja tenen el gràfic fet.
- Per a qui va sobrat:** buscar què és la *inflació de beneficis* i si afeg una tercera explicació o és una variant d’una d’estes dues.
- Connexió amb la Unitat 11:** guardeu les receptes del pas 5. La unitat de polítiques econòmiques reprén exactament esta decisió, ja amb els instruments damunt de la taula.

SOLUCIÓ

- Anàlisi A (xoc d'oferta).** Desplaça l'**AS a l'esquerra**: pugen els preus i cau la producció alhora. És l'estanflació, i és el que fa únic un xoc d'oferta: les dues males notícies arriben juntes.
- Anàlisi B (xoc de demanda).** Desplaça l'**AD a la dreta**: pugen els preus i puja la producció. El diagnòstic és molt menys preocupant i la recepta és distinta.
- La dada que els separa.** Què li passa al PIB. Si els preus pugen mentres la producció cau o s'estanca, el sospítos és l'oferta; si pugen amb la producció creixent amb força, la demanda. El 2022 el PIB espanyol va créixer un 5,8 %, així que el quadre no és d'estanflació pura: hi ha components dels dos costats.
- Subjacent enfront de general.** La inflació general es dispara abans (arriba al 10,8 % el juliol de 2022, arrossegada per l'energia) i la subjacent puja després i més a poc a poc, però baixa molt més lentament. Eixe desfasament és l'empremta d'un xoc que comença als costos i es va traslladant a la resta de preus.
- Per què importa el diagnòstic.** Contra un xoc de demanda, pujar tipus funciona. Contra un xoc d'oferta, pujar tipus frena l'economia sense tocar la causa: es paga producció i ocupació a canvi de contindre les expectatives. Per això el debat no era acadèmic.

EXERCICI

20-30 min · individual · individual

PIB pel mètode de la despesa i efecte multiplicador

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1, C.2 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CD, CE

Plantejament

Les dades macroeconòmiques anuals d'una economia fictícia (Economia Atlàntida, en milions d'euros) són les següents:

COMPONENT	VALOR (M€)
Consum privat (C)	800
Inversió empresarial (I)	200
Despesa pública (G)	300
Exportacions (X)	150
Importacions (M)	120

La propensió marginal a consumir (PMC) de les famílies d'Atlàntida és **0,80**.

Es demana

1. Calcula el PIB d'Atlàntida pel mètode de la despesa.
2. El govern decidix augmentar la despesa pública en **100 milions d'euros** per estimular l'economia. Calcula el valor del multiplicador de la despesa i l'increment total del PIB que generarà eixa mesura.
3. Quin seria el nou PIB després de l'efecte multiplicador? Per què l'augment del PIB és major que l'augment de la despesa pública?

SOLUCIÓ

1. Pas 1: Aplicar la identitat del mètode de la despesa. $PIB = C + I + G + (X - M) = 800 + 200 + 300 + (150 - 120)$.

2. Pas 2: Calcular la balança comercial neta. $X - M = 150 - 120 = \text{**30 milions d'euros**}$.

3. Pas 3: Sumar els quatre components. $PIB = 800 + 200 + 300 + 30 = \text{**1.330 milions d'euros**}$.

4. Pas 4: Calcular el multiplicador de la despesa. $Multiplicador\ k = 1 / (1 - PMC) = 1 / (1 - 0,80) = 1 / 0,20 = \text{**5**}$.

5. Pas 5: Calcular la variació del PIB induïda per l'augment de la despesa pública. $\Delta Y = k \times \Delta G = 5 \times 100 = \text{**500 milions d'euros**}$.

6. Pas 6: Obtindre el nou PIB. $Y_{nou} = 1.330 + 500 = \text{**1.830 milions d'euros**}$.

7. Pas 7: Interpretar el resultat. Un augment de la despesa pública de 100 M€ genera una expansió total de 500 M€ perquè cada euro de despesa es convertix en renda d'algú, que al seu torn gasta el 80 % (PMC), i així successivament. Com major siga la PMC, major és el multiplicador i més potent l'efecte final sobre el PIB.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 14 PREGUNTES

1. Quins són els components de la demanda agregada (AD) en una economia oberta?

- a) Consum, inversió i despesa pública.
- b) Consum, inversió, despesa pública i exportacions netes ($X - M$).
- c) Consum, estalvi, inversió i exportacions.
- d) Renda disponible, estalvi i despesa pública.

2. El pendent negatiu de la corba de demanda agregada s'explica per tres mecanismes. Quin dels següents NO és un d'ells?

- a) Efecte riquesa (Pigou) sobre el valor real dels actius nominals.
- b) Efecte tipus d'interés (Keynes) sobre el cost de la inversió i del crèdit al consum.
- c) Efecte tipus de canvi (Mundell-Fleming) sobre les exportacions netes.
- d) Efecte substitució entre béns amb preus relatius distints.

3. Quina d'estes afirmacions descriu correctament la diferència entre SRAS i LRAS?

- a) SRAS és vertical en Y^* i LRAS té pendent positiu.
- b) Totes dues tenen pendent positiu, però la SRAS és més empinada que la LRAS.
- c) SRAS té pendent positiu per rigidesa de costos a curt termini; LRAS és vertical en la producció potencial Y^* perquè els costos s'ajusten plenament.
- d) SRAS i LRAS són idèntiques; la distinció és només terminològica.

4. Un xoc positiu de demanda (la AD es desplaça a la dreta) produïx a curt termini...

- a) Baixada de P i baixada de Y .
- b) Pujada de P i pujada de Y .
- c) Pujada de P i baixada de Y .
- d) Baixada de P i pujada de Y .

5. L'encariment brusc del petroli i el gas natural en 2022 després de la invasió d'Ucraïna és un cas canònic de...

- a) Xoc positiu de demanda: puja P i puja Y .
- b) Xoc negatiu de demanda: baixen P i Y .
- c) Xoc negatiu d'oferta (estanflació): puja P i baixa Y .
- d) Xoc positiu d'oferta: baixa P i puja Y .

6. Les quatre fases de l'esquema clàssic del cicle econòmic són...

- a) Auge, bombolla, crac i depressió.
- b) Expansió, recessió, depressió i recuperació.
- c) Creixement, estancament, inflació i deflació.
- d) Bull market, bear market, correcció i rebot.

7. En el model de Solow simplificat, quin motor del creixement és l'únic que sosté augments del PIB per capita a llarg termini?

- a) L'acumulació de capital físic (K).
- b) L'augment de la població activa (L).
- c) La millora de la productivitat total dels factors (A o PTF).
- d) L'augment de la despesa pública (G).

8. L'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) del PNUD es construeix combinant tres dimensions. Quines són?

- a) PIB per capita, desigualtat i desocupació.
- b) Salut (esperança de vida), educació (anys d'escolarització) i renda (RNB per capita en PPA, transformada logarítmicament).
- c) Renda, llibertat política i participació democràtica.
- d) Esperança de vida, índex de Gini i taxa de pobresa.

9. Si en una economia amb cinc grups de renda el percentatge acumulat de renda per als percentils 20, 40, 60, 80 i 100 és respectivament 5 %, 12,5 %, 25 %, 50 % i 100 %, quin índex de Gini aproximat obtenim pel mètode del trapezi?

- a) Gini $\approx$ 0,15 (desigualtat baixa, similar a Suècia).
- b) Gini $\approx$ 0,30 (desigualtat mitjana, similar a la mitjana europea).
- c) Gini $\approx$ 0,43 (desigualtat alta, similar a Estats Units).
- d) Gini $\approx$ 0,70 (desigualtat extrema, similar a Sud-àfrica).

10. L'IPC d'un país passa de 120 a 126 entre desembre d'un any i desembre del següent. Quina és la taxa d'inflació interanual, en % (sense decimals)?

Resposta: _____ %

11. Un xoc negatiu d'oferta, com una forta pujada del preu de l'energia, provoca alhora pujada de preus i caiguda de la producció.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Segons el model de Solow, la mera acumulació de capital físic permet augmentar indefinidament el PIB per treballador a llarg termini.

Vertader ☐ Fals ☐

13. Un país té un PIB de 600.000 mil. € i 20 milions d'habitants. Quin és el seu PIB per capita, en euros?

Resposta: _____ €

14. Relaciona cada fase del cicle econòmic amb el seu tret:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Expansió _____ | a) El PIB toca fons i l'atur arriba al seu màxim |
| 2. Recessió _____ | b) El PIB creix, cau l'atur i puja la inversió |
| 3. Depressió _____ | c) El PIB torna a créixer després del mínim |
| 4. Recuperació _____ | d) El PIB cau durant almenys dos trimestres seguits |

Podcast de quatre minuts: per què l'atur juvenil espanyol és el que és

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.3 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CCL, CD, CCEC, CPSAA, CC

MATERIALS: Mòbil o portàtil amb gravadora de veu · Editor d'àudio senzill (Audacity, CapCut, l'app de gravació del mòbil) · Plantilla de guió impresa · Un racó silenciós: el millor micròfon no arregla un corredor amb eco

Plantejament

L'atur juvenil espanyol fa dècades que encapçala les classificacions europees i s'explica als bars amb dues frases: «és que els jòvens no volen treballar» i «és que ací no hi ha oportunitats». Les dues són molt còmodes i cap no explica res, perquè cap no diu **per què ací i no a Alemanya, ni per què la diferència s'engrandix a les crisis**.

El vostre encàrrec és fer-ho millor en **quatre minuts d'àudio**, dirigits a gent de 4t d'ESO que està decidint què estudiar. Una dada verificada, una explicació causal i cap frase feta.

Les peces que ha de tindre

BLOC	DURACIÓ ORIENTATIVA	QUÈ VA ACÍ
Ganxo	20 s	Una pregunta o una dada que obligue a continuar escoltant
La dada	40 s	La xifra, la seua font, la seua data i què mesura exactament
La comparació	60 s	Espanya enfront d'almenys un altre país europeu
L'explicació	90 s	Dues o tres causes, ordenades per importància i sense frases fetes
El matís	30 s	El que la vostra explicació no cobrix
Tancament	20 s	Què hauria de saber qui està triant estudis

El bloc del matís és obligatori i és el que separa una peça honesta d'un pamflet. Ningú té l'explicació completa d'això; dir-ho en veu alta dona credibilitat, no la lleva.

Causes que val la pena investigar

Cap no basta tota sola, i eixa és justament la idea:

- **Dualitat del mercat de treball:** contractes temporals concentrats en qui entra, indefinits en qui ja hi era.

- **Estructura productiva:** pes del turisme, l'hostaleria i la construcció, sectors molt estacionals i molt sensibles al cicle.
- **Formació professional:** matrícula històricament baixa enfront dels països amb formació dual consolidada.
- **Abandonament escolar primerenc:** Espanya fa anys que està per damunt de la mitjana europea.
- **Com es mesura:** la taxa d'atur juvenil es calcula sobre els jòvens **actius**, i a Espanya molts jòvens estudien i no estan actius, la qual cosa estreny el denominador.

Eixa última mereix atenció especial: és la que quasi ningú menciona i la que més canvia la lectura del número.

Passos

Sessió 1 — Investigar i escriure el guió (55 min)

1. **Dades (20 min).** Busqueu a l'EPA (INE) i a Eurostat la taxa d'atur juvenil d'Espanya i d'un altre país. Anoteu període, definició i font.
2. **Triar causes (10 min).** Quedeu-vos amb dues o tres i ordeneu-les per importància. Escriuiu per què en eixe ordre.
3. **Guió (25 min).** Escriuiu-lo sencer, paraula per paraula. Quatre minuts són unes **560-600 paraules**: compteu-les. Improvisar davant del micròfon es nota sempre.

Sessió 2 — Gravar i escoltar (55 min)

1. **Assaig en veu alta (10 min).** Llegiu el guió cronometrants. Si passa de quatre minuts, es talla text, no es llig més ràpid.
2. **Gravació (25 min).** Dues preses com a mínim. La segona quasi sempre és la bona.
3. **Edició bàsica (10 min).** Llevar silencis llargs i titubejos. Res de música per damunt de la veu.
4. **Escolta creuada (10 min).** S'escolten dues o tres peces i es comenta quina explicació ha resultat més convincent i per què.

Preguntes d'anàlisi

- Quina causa heu posat en primer lloc i què vos ha fet decidir eixe ordre?
- La taxa d'atur juvenil es calcula sobre els jòvens actius. Si demà la meitat dels jòvens aturats es matriculara en un cicle formatiu, què passaria amb la taxa? Hauria millorat alguna cosa de veres?
- Quina part de la vostra explicació se sosté amb dades i quina part és una interpretació vostra? Marqueu-les al guió amb dos colors.
- Escoltant una altra peça de la classe, quina causa havíeu deixat fora i ara inclouríeu?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Rigor de la dada	Xifra correcta, amb font, data i definició	25 %
Explicació causal	Dues o tres causes ordenades i argumentades, sense frases fetes	30 %
Honestedat	El bloc de matís reconeix el que l'explicació no cobrix	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar les dades ja localitzades i reduir la peça a dos minuts amb tres blocs.
- **Format entrevista:** una de les dues persones fa de periodista i l'altra d'economista. Obliga a anticipar preguntes incòmodes i sol eixir més natural.
- **Publicació real:** si el centre té ràdio escolar o blog, les millors peces s'emeten. Saber-ho abans de gravar canvia el nivell d'exigència.
- **Connexió amb la Unitat 11:** moltes de les causes que heu nomenat tenen una política pública darrere. Guardeu el guió per a quan estúdieu què pot i què no pot fer el sector públic.

DEBAT

55 min · 1 sessió · grup classe en dos equips + jurat

Debat: puja l'atur en pujar el salari mínim?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.3 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA, STEM

MATERIALS: Fitxa del cas amb l'evolució del SMI espanyol 2018-2024 i l'evolució de l'ocupació en el mateix període · Mini-dossier d'evidència: el model competitiu (preu mínim i excés d'oferta de treball) enfront dels estudis empírics (Card i Krueger i successors) · Targetes de rol per als dos equips i el jurat · Rúbrica de debat impresa per al jurat

Plantejament

Pocs temes d'economia generen tant de debat com el salari mínim. El model de mercat de treball competitiu de la unitat prediu que un **salari mínim per damunt del d'equilibri** crea un excés d'oferta de treball, és a dir, atur. Però l'evidència empírica de les últimes dècades —des del cèlebre estudi de Card i Krueger en 1994 fins a les anàlisis de les pujades espanyoles recents— és molt menys concloent del que el model simple suggerix. Espanya va pujar el SMI amb força des de 2019 i l'ocupació, lluny d'enfonsar-se, va créixer. Este debat enfronta la teoria amb les dades i obliga a explicar per què poden divergir.

Dades de partida (a entregar en fitxa)

- **Model competitiu:** el salari mínim és un preu mínim (sòl). Si està per damunt de l'equilibri, la quantitat oferida de treball supera la demandada → desocupació.
- **Matisos del model:** poder de mercat de l'ocupador (monopsoni), efectes sobre la productivitat i la demanda agregada, trams d'ocupació afectats.
- **Cas espanyol:** el SMI va passar de 736 €/mes (2018) a superar els 1 100 €/mes (14 pagues) a mitjan dècada de 2020, mentre el nombre d'afiliats a la Seguretat Social marcava màxims.

(L'evidència s'entrega sense conclusió tancada: interpretar-la és part del debat.)

Objectius didàctics

- Aplicar el model de mercat de treball competitiu i el concepte de salari mínim com a preu sòl.

- Confrontar la predicció teòrica amb l'evidència empírica i entendre per què poden no coincidir.
- Introduir matisos realistes: monopsoni, efecte sobre la demanda agregada, segments d'ocupació.
- Argumentar una política laboral separant el pla positiu del normatiu.

Passos

1. **Repartiment de rols (5 min).** Dos equips: «pujar el SMI destrueix ocupació» i «pujar el SMI no destrueix ocupació (o la destrueix poc)». Jurat de 3 alumnes amb rúbrica.
2. **Preparació amb evidència (15 min).** Cada equip prepara tres arguments: el primer ha de partir del model competitiu, el segon de les dades del cas espanyol, el tercer d'un matis teòric. Anticipen la crítica rival.
3. **Exposició inicial (8 min, 4 min per equip).**
4. **Rèplica creuada (10 min).**
5. **Pregunta del jurat (7 min):** una pregunta a cada equip que exigisca usar bé el gràfic de mercat de treball o interpretar les dades sense tergiversar.
6. **Veredict i tancament individual (10 min).** El jurat raona quin equip va argumentar millor. Cada alumne escriu la seua posició distingint el que diu la teoria del que mostren les dades.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús del model de mercat de treball	Aplica bé el preu mínim i l'excés d'oferta	25 %
Maneig de l'evidència espanyola	Interpreta les dades del SMI i l'ocupació sense tergiversar-les	25 %
Incorporació de matisos	Introdueix monopsoni, demanda agregada o altres factors	20 %
Tancament individual	Separa la predicció teòrica de l'evidència empírica	30 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** dos equips sense jurat; exposició, rèplica i tancament.
- **Variant amb gràfic:** abans del debat, representar el mercat de treball amb un salari mínim per damunt i per davall de l'equilibri.
- **Connexió amb la Unitat 11:** discutir com interactua la política de rendes (SMI) amb la política fiscal i monetària en el control de la inflació.

DINÀMICA

50 min · 1 sessió · grup classe (mínim 14)

La fira d'aparellament: per què sobren aturats i sobren vacants alhora

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.3 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CPSAA, CC, CCL

MATERIALS: Targetes de treballador amb formació, experiència, província i salari mínim acceptable · Targetes de vacant amb requisits, província i salari ofert · Cronòmetre projectat · Pissarra dividida en

Plantejament

La unitat obri amb dos titulars incompatibles que conviuen la mateixa setmana: un de cada quatre jóvens actius no troba faena, i l'hostaleria, la construcció i el camp declaren milers de llocs que no aconsegueixen omplir. El llibre ho explica; esta dinàmica ho fa ocórrer davant d'ells.

La clau del disseny és que **l'aparellament no és gratis**: cal buscar, la informació és incompleta i el temps s'acaba. Quan sona el cronòmetre sempre queden treballadors sense lloc i llocs sense treballador, i llavors la pregunta «per què no es creuen?» ja no és retòrica.

Preparació de les targetes

Per a 20 alumnes: **12 treballadors i 8 vacants**. El repartiment ha de garantir els tres tipus de desajust:

TIPUS DE DESAJUST	COM ES CONSTRUÏX	QUANTS
Cap	Perfil i requisits encaixen, mateixa província, salari compatible	4 parelles
Geogràfic	Encaixen en tot menys la província	2 casos
De qualificació	Mateixa província, però el treballador no té el títol o el certificat exigít	2 casos
De condicions	Encaixen en tot, però el salari ofert està per davall del mínim acceptable del treballador	2 casos

Han de sobrar quatre treballadors sense vacant possible: són l'atur que no s'explica per desajust sinó per falta de llocs.

Objectius didàctics

- Experimentar que l'aparellament entre oferta i demanda de treball consumix temps i informació, i no és automàtic.
- Distingir atur friccional, estructural i per insuficiència de demanda a partir de casos concrets viscuts a l'aula.
- Explicar per què poden coexistir desocupació i vacants sense cobrir.
- Valorar quines polítiques ataquen cada tipus de desajust i quines no servixen per a cap.

Passos

1. **Repartiment (5 min)**. Cada alumne rep la seua targeta i **no l'ensenya**. Només pot descriure el seu perfil o la seua vacant de viva veu.
2. **Ronda 1 — a cegues, 4 minuts (6 min)**. Els treballadors circulen buscant vacant. Ningú pot llegir la targeta aliena. En sonar el cronòmetre s'anoten a la pissarra les parelles formades. Sol haver-hi molt poques.
3. **Comentari intermedi (4 min)**. Per què han tancat tan pocs acords si els perfils existien? Apareix la paraula **informació**.

4. **Ronda 2 — amb anuncis, 5 minuts (7 min).** Les vacants poden escriure els seus requisits a la pissarra, com un portal d'ocupació. Es repetix la busca. El nombre d'aparellaments puja clarament.
5. **Ronda 3 — amb mobilitat, 4 minuts (6 min).** Es permet als treballadors «mudar-se» de província pagant un cost simbòlic (entregar una fitxa). Alguns casos geogràfics es resolen; altres no compensen.
6. **Recompte i diagnòstic (15 min).** A la pissarra, quatre columnes: *aparellats*, *desajust geogràfic*, *desajust de qualificació*, *desajust de condicions*, i a banda els treballadors per als quals senzillament no hi havia lloc. Cada alumne sense aparellar explica el seu cas i el grup el classifica.
7. **Tancament (7 min).** Amb el recompte davant: quina mesura serviria per a cada columna? Formació per a la de qualificació, ajudes a la mobilitat o habitatge per a la geogràfica, salaris per a la de condicions, i demanda agregada per als que no tenien lloc. Assenyalar que **una sola política no arregla les quatre**.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Participació a les rondes	Busca activament i descriu la seua targeta amb precisió	20 %
Diagnòstic del propi cas	Classifica bé per què no es va aparellar	30 %
Classificació del grup	Distingix friccional, estructural i per falta de demanda	30 %
Proposta de política	Associa cada desajust amb una mesura coherent	20 %

Variants i extensions

- **Variant d'aula xicoteta (menys de 14):** reduir a 8 treballadors i 5 vacants mantenint un cas de cada tipus de desajust.
- **Variant amb salari flexible:** permetre en la ronda 3 que les vacants pugen el salari ofert. Els casos de condicions es resolen sols, i d'ahí ix la pregunta de per què en la realitat no sempre ho fan.
- **Extensió amb dades reals (15 min).** Amb la [calculadora de les tres taxes de l'EPA](#) o les dades de l'INE, comparar la taxa d'atur juvenil espanyola amb l'alemanya i discutir quina columna de la pissarra explica millor la diferència.
- **Connexió amb el debat del salari mínim** de la mateixa unitat: la columna de «desajust de condicions» és exactament el terreny d'eixe debat, i convé reprendre-la allí.

INVESTIGACIÓ

55 min · 1 sessió a l'aula d'informàtica · parelles

Tres xifres d'atur per al mateix mes: per què cap no menteix

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.3 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CD, STEM, CC, CCL

MATERIALS: Un ordinador o tauleta per parella amb accés a ine.es i sepe.es · Calculadora · Fitxa de recollida impresa

Plantejament

Busqueu «atur a Espanya» i trobareu dues xifres distintes publicades el mateix mes, amb una diferència de centenars de milers de persones. La reacció habitual és sospitar que

algú menteix. La resposta correcta és menys morbosa i més interessant: **mesuren coses distintes**, cada una amb una definició escrita, i les dues són certes.

Saber quina usar en cada cas, i sobretot saber quina s'està usant quan algú cita una dada, és una de les destreses més pràctiques de tot el curs.

Les tres famílies de dades

FONT	QUÈ MESURA	COM S'OBTÉ
EPA (INE), trimestral	Persones de 16 anys o més sense ocupació, que busquen activament i estan disponibles per a treballar	Enquesta per mostreig a unes 65.000 llars
Atur registrat (SEPE), mensual	Persones inscrites com a demandants d'ocupació a les oficines públiques	Recompte administratiu
Indicadors ampliats (INE, dins de l'EPA)	Afig subocupats per insuficiència d'hores i persones disponibles que no busquen (desanimades)	Enquesta, tabulacions complementàries

La definició d'aturat de l'EPA és la de l'Organització Internacional del Treball, i és la que permet comparar Espanya amb qualsevol altre país. L'atur registrat no és comparable internacionalment, però arriba abans i baixa al detall de cada municipi.

Objectius didàctics

- Localitzar tres indicadors oficials del mateix fenomen i citar-los correctament.
- Explicar per què difereixen a partir de les seues definicions, sense recórrer a la sospita.
- Calcular la taxa d'atur i comprovar què queda dins i fora de la població activa.
- Triar amb criteri quin indicador servix per a quina pregunta.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Les dues xifres grans (12 min)**. Localitzeu, per al **mateix període**, el nombre d'aturats de l'EPA i el d'atur registrat del SEPE. Anoteu data de publicació i període de referència. Calculeu la diferència en persones i en percentatge.
2. **Les definicions (10 min)**. Copieu la definició literal de cada font. Subratlleu les paraules que creen la diferència.
3. **Casos frontera (13 min)**. Per a cada una d'estes sis persones, decideu si compta com a aturada a l'EPA, a l'atur registrat, a les dues o a cap:
 - treballa quatre hores els dissabtes i busca jornada completa;
 - està inscrita a l'oficina però fa mesos que no busca res;
 - busca ocupació pel seu compte però no s'ha inscrit mai;
 - fa un curs de formació i està apuntada;
 - va deixar de buscar fa mig any perquè no trobava res;
 - cuida un familiar i treballaria si tinguera amb qui deixar-lo.
4. **La taxa (10 min)**. Calculeu la taxa d'atur de l'EPA: $\text{aturats} / \text{població activa} \times 100$. Comproveu que la població activa **no** és la població total, i anoteu qui queda fora.
5. **La dada ampliada (10 min)**. Busqueu a l'EPA els subocupats per insuficiència d'hores i les persones disponibles que no busquen. Sumeu-los als aturats: quant puja la xifra?

Fitxa de recollida

Parella: _____ Període: _____

Aturats EPA: _____ Publicat el: _____
Atur registrat SEPE: _____ Publicat el: _____
Diferència: _____ persones (____ % sobre l'EPA)

Població activa: _____ Taxa d'atur EPA: _____ %

Subocupats per hores: _____
Disponibles que no busquen: _____
Suma ampliada: _____ Taxa ampliada: _____ %

Preguntes d'anàlisi

- Quina de les dues xifres grans és major al vostre període? Coincidix amb el que esperàveu?
- Dels sis casos frontera, quin vos ha costat més decidir? Quina paraula exacta de la definició el resol?
- Una persona que deixa de buscar ocupació perquè s'ha desanimat **ix** de la població activa, i això **baixa** la taxa d'atur. Vos pareix raonable? Quin indicador corregix eixe efecte?
- Si sou periodistes i voleu titular sobre la situació de l'ocupació a la vostra comarca este mes, quina font usàrieu i per què?
- I si volguéreu comparar Espanya amb Alemanya?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Rigor de la font	Tres indicadors localitzats amb període i data de publicació	25 %
Comprensió de definicions	Explica la diferència a partir del text de cada definició	30 %
Casos frontera	Classifica els sis casos amb justificació	25 %
Criteri d'ús	Tria la font adequada per a cada pregunta	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar les dues xifres ja localitzades i treballar definicions i casos frontera.
- **Per a qui va sobrat:** buscar com tracta l'EPA les persones afectades per un ERTA i discutir per què eixa decisió metodològica va ser tan rellevant el 2020.
- **Sèrie llarga:** representar juntes les sèries d'EPA i atur registrat dels últims quinze anys i comprovar que la bretxa entre les dues **no** és constant. Explicar-la és un bon repte.
- **Connexió amb la Unitat 11:** guardeu la taxa ampliada. Quan es discutisca una política d'ocupació, l'indicador triat decidix si la política pareix un èxit o un fracàs.

EXERCICI

90 min · 2 sessions de 45 min · parelles o grups xicotets (3)

Tres mercats de treball: Espanya, Alemanya i Polònia en 2024

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.3 · Comp. específiques CE4, CE5 · Comp. clau STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Fitxa de l'alumne amb els tres datasets de població 16+, ocupats i aturats (s'entrega impresa o en PDF). · Calculadora científica o app de mòbil. · Taula resum per emplenar en grup. · Accés a internet en la segona sessió per contrastar resultats amb Eurostat (LFS) i AIREF.

Plantejament

Les tres taxes de l'EPA —activitat, atur i ocupació— no són tres formes distintes de dir el mateix: cada una compta una part distinta del mercat de treball i només llegides juntes donen un diagnòstic fiable. Esta activitat demana als alumnes calcular les tres taxes per a tres països molt contrastats —**Espanya, Alemanya i Polònia**, dades de 2024— i interpretar les diferències a la llum dels tres models laborals europeus del llibre (nòrdic/alemany, francès/espanyol i nous membres UE de l'Est).

Els tres països han sigut triats per contrast:

- **Espanya:** tradicionalment alta taxa d'atur i dualitat temporal-indefinit, en procés de correcció després de la reforma laboral de 2022.
- **Alemanya:** model d'estabilitat estructural basat en formació professional dual i cogestió, atur estructural baix.
- **Polònia:** nou membre UE, economia en convergència ràpida amb la zona euro, mercat laboral amb baixa taxa d'atur però també baixa taxa d'activitat per motius demogràfics i culturals.

Objectius didàctics

- Aplicar correctament les fórmules de les tres taxes EPA (activitat, atur i ocupació) sobre dades quantitatives.
- Distingir el denominador de cada taxa i evitar l'error freqüent de confondre taxa d'atur amb percentatge de la població total.
- Llegir les tres taxes conjuntament per detectar fenòmens com l'efecte desànim, la baixa taxa d'activitat femenina o l'atur estructural.
- Relacionar els valors observats amb els models laborals europeus (nòrdic, alemany, francès/espanyol) presentats a la unitat.

Datasets per al càlcul

Les dades següents són simplificacions realistes inspirades en Eurostat (Labour Force Survey, 2024) i l'INE (EPA, T4 2024). S'han arredonit per facilitar el càlcul manual i s'aproximen a les xifres publicades amb un marge raonable. Allò important és l'ordre de magnitud i les diferències relatives entre països, no la xifra exacta al decimal.

País A — Espanya (2024)

MAGNITUD	VALOR (MILERS DE PERSONES)
Població de 16 anys o més	41.000
Ocupats	21.600
Aturats	2.800

País B — Alemanya (2024)

MAGNITUD	VALOR (MILERS DE PERSONES)
Població de 16 anys o més	71.000
Ocupats	45.700
Aturats	1.500

País C — Polònia (2024)

MAGNITUD	VALOR (MILERS DE PERSONES)
Població de 16 anys o més	31.000
Ocupats	17.300
Aturats	500

Passos

- Càlcul individual (20 min, sessió 1).** Cada alumne calcula, per als tres països, les tres taxes (activitat, atur i ocupació). Ha d'anotar els passos intermedis: càlcul dels actius (ocupats + aturats), denominador de cada taxa i resultat final amb un decimal.
- Posada en comú en parella (10 min).** Les parelles comparen resultats i resolen discrepàncies abans de la correcció general.
- Correcció guiada i lectura comparativa (15 min).** A la pissarra s'anoten les nou taxes i es fan tres preguntes guia: quin país té la major taxa d'atur i per què?, quin país té la menor taxa d'activitat i què ens diu això?, quin país està més a prop de la plena ocupació en sentit EPA?
- Treball en grup: diagnòstic per país (30 min, sessió 2).** Cada grup emplena la taula següent per als tres països:

PREGUNTA	ESPANYA	ALEMANYA	POLÒNIA
Taxa d'activitat calculada	...	...	...
Taxa d'atur calculada	...	...	...
Taxa d'ocupació calculada	...	...	...
Quin tipus d'atur pesa més probablement? (friccional/estructural/cíclic/estacional)	...	...	...
Quin model laboral europeu s'aproxima més? (nòrdic/alemany/francès-espanyol/Est UE)	...	...	...
Una política recomanada en una frase	...	...	...

- Discussió guiada (10 min).** Cada grup presenta una columna. El professor introdueix el contrast amb la **NAIRU** estimada per a Espanya (10-12 %) enfront d'Alemanya (4-5 %): la diferència no s'explica només pel cicle, sinó per rigideses estructurals que justifiquen polítiques distintes en cada país.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Correcció del càlcul	Aplica bé les fórmules i distingix els denominadors	30 %
Lectura conjunta de les tres taxes	Detecta fenòmens com baixa activitat o atur estructural	25 %
Connexió amb els models europeus	Situa cada país al mapa de models laborals	25 %
Argumentació de la política recomanada	Recomanació coherent amb el diagnòstic	10 %
Participació en grup i exposició oral	Defén i matisa posicions amb respecte	10 %

Solució orientativa per al professor

- **Espanya:** actius = $21.600 + 2.800 = 24.400$. **Taxa d'activitat** $\approx 59,5\%$ · **Taxa d'atur** $\approx 11,5\%$ · **Taxa d'ocupació** $\approx 52,7\%$. Diagnòstic: atur estructural (NAIRU alta) + restes d'atur cíclic de la pandèmia + atur estacional al sud (turisme, agricultura). Model més pròxim: francès/espanyol amb dualitat històrica en correcció. Política recomanada: formació professional + polítiques actives d'ocupació + consolidar la reducció de la temporalitat.
- **Alemanya:** actius = $45.700 + 1.500 = 47.200$. **Taxa d'activitat** $\approx 66,5\%$ · **Taxa d'atur** $\approx 3,2\%$ · **Taxa d'ocupació** $\approx 64,4\%$. Diagnòstic: atur pràcticament friccional, NAIRU baixa gràcies a FP dual, cogestió i negociació col·lectiva sectorial. Model alemany pur. Política recomanada: sostindre el motor industrial i la immigració qualificada per compensar l'envelliment demogràfic.
- **Polònia:** actius = $17.300 + 500 = 17.800$. **Taxa d'activitat** $\approx 57,4\%$ · **Taxa d'atur** $\approx 2,8\%$ · **Taxa d'ocupació** $\approx 55,8\%$. Diagnòstic: taxa d'atur molt baixa però també taxa d'activitat baixa (jubilacions primerenques, baixa participació femenina en algunes regions, emigració prèvia). Model Est UE en convergència ràpida. Política recomanada: incentivar la participació femenina i retardar l'edat efectiva de jubilació.

La discussió final hauria d'arribar a tres idees:

- **La taxa d'atur aïllada enganya:** Polònia i Alemanya tenen atur similar però estructures molt distintes (activitat baixa a Polònia, alta a Alemanya).
- **Espanya no té un problema sobretot cíclic, sinó estructural:** la NAIRU de 10-12 % no es baixa amb més demanda agregada, sinó amb reformes de formació i d'intermediació.
- **No hi ha un únic òptim europeu:** cada model reflectix una història institucional i unes preferències socials distintes; les recomanacions de política no es copien, s'adapten.

Variants i extensions

- **Variant curta (45 min):** treballar només dos països contrastats (Espanya i Alemanya).
- **Variant llarga (120 min):** afegir un quart país triat per cada grup (Dinamarca, França, Itàlia, Grècia...). Cada grup busca els tres dades bàsiques a Eurostat i les compara amb les tres de la fitxa.
- **Connexió amb la Unitat 8 (cicles):** calcular les mateixes taxes per a Espanya en T1 2013 (atur 27 %) i T4 2024 i discutir quina part de la millora és cíclica i quina part és estructural.

- **Variant de debat (en substitució del pas 4):** dividir la classe en dues posicions —*“Espanya hauria de copiar el model alemany de FP dual”* vs *“el model alemany no és replicable fora del seu context industrial”*— i debatre 20 min amb suport en les xifres i en la secció de models comparats del llibre.
- **Variant salari mínim (substitució completa del pas 4):** debat estructurat **“ha de pujar el SMI espanyol al 60 % del salari mitjà?”** amb dos equips: l’equip A defén la pujada recolzant-se en Card-Krueger i en les avaluacions de l’AIREF (efectes xicotets sobre l’ocupació, reducció de desigualtat); l’equip B defén l’statu quo recolzant-se en l’advertència del Banc d’Espanya sobre col·lectius específics (jòvens sense formació, sector agrari) i en la teoria neoclàssica bàsica. El professor modera i tanca recordant que l’evidència empírica no és unànime i que el resultat depén del nivell de partida, la composició de l’ocupació afectada i la calibració de la pujada.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. Segons la metodologia de l'EPA, una persona es classifica com a aturada quan...

- a) Està inscrita a les oficines del SEPE com a demandant d'ocupació.
- b) No té ocupació, està disponible per a treballar i ha buscat activament treball en les últimes quatre setmanes.
- c) Ha perdut la seua ocupació fa menys d'un any, encara que ja no busque.
- d) Treballa menys de 20 hores setmanals i voldria una jornada completa.

2. Si en un país hi ha 30 milions de persones de 16 anys o més, 18 milions d'ocupats i 3 milions d'aturats, les taxes d'activitat i d'atur són...

- a) Taxa d'activitat 60 %; taxa d'atur 10 %.
- b) Taxa d'activitat 70 %; taxa d'atur 14,3 %.
- c) Taxa d'activitat 70 %; taxa d'atur 16,7 %.
- d) Taxa d'activitat 60 %; taxa d'atur 14,3 %.

3. Una persona en atur que, després de dos anys buscant, deixa de fer-ho perquè creu que no trobarà res i es queda a casa tenint cura d'un familiar...

- a) Continua sent aturada en l'EPA perquè manté la voluntat de treballar.
- b) Passa a ser inactiva (treballadora desanimada) i, paradoxalment, la taxa d'atur baixa sense haver-se creat ocupació.
- c) Passa a ser ocupada perquè realitza un treball de cures.
- d) Ix completament de les estadístiques oficials de l'INE.

4. Un miner asturià que perd la seua ocupació després del tancament definitiu de la mina i no troba treball perquè les seues habilitats no encaixen amb les vacants disponibles representa principalment atur...

- a) Friccional.
- b) Estacional.
- c) Estructural.
- d) Cíclic.

5. La predicció teòrica neoclàssica clàssica sobre l'efecte d'un salari mínim fixat per damunt de l'equilibri és que...

- a) L'ocupació augmentarà perquè els treballadors amb més renda consumiran més.
- b) Apareix excés d'oferta de treball: la quantitat demandada cau i l'oferida puja, generant atur involuntari.
- c) El salari d'equilibri s'ajustarà automàticament a l'alça.
- d) Les empreses absorbiran sempre la pujada amb menys beneficis sense tocar l'ocupació.

6. L'estudi de Card i Krueger (1994) a Nova Jersey-Pennsilvània és rellevant per al debat sobre el salari mínim perquè...

- a) Va demostrar que qualsevol pujada del salari mínim augmenta sempre l'ocupació.
- b) Va trobar que una pujada moderada del salari mínim no va destruir ocupació en el sector de menjar ràpid, la qual cosa suggerix que la teoria neoclàssica bàsica no s'aplica mecànicament quan hi ha poder de mercat de l'ocupador (monopsoni).
- c) Va provar que el salari mínim als EUA era massa baix i s'havia de duplicar.
- d) Va mostrar que el salari mínim només funciona si el fixen els sindicats, no el Govern.

7. Segons la versió moderna de la corba de Phillips, formulada per Friedman i Phelps, què ocorre amb la relació inversa entre atur i inflació a llarg termini?

- a) Es manté estable: sempre es pot reduir l'atur acceptant més inflació.
- b) S'invertix: a més inflació, més atur.
- c) Desapareix: l'atur torna a la seua taxa natural (NAIRU) independentment de la inflació, i l'intercanvi atur-inflació només existix a curt termini.
- d) S'accentua: la inflació redueix l'atur de manera cada vegada més eficaç.

8. La bretxa salarial ajustada es diferencia de la bretxa sense ajustar en què...

- a) La bretxa ajustada compara hòmens i dones amb el mateix perfil (edat, educació, sector, jornada) i reflectix la part de la diferència que no s'explica per característiques observables.
- b) La bretxa ajustada inclou només les dones amb fills, mentres que la sense ajustar inclou totes.
- c) La bretxa ajustada és una estimació oficial de l'INE i la sense ajustar és una estimació dels sindicats.
- d) La bretxa ajustada es calcula sobre salari brut i la sense ajustar sobre salari net.

9. El tret històric que diferencia el mercat laboral espanyol del model nòrdic de flexiseguretat és...

- a) Espanya té salari mínim i els països nòrdics no el tenen.
- b) Espanya combinava alta protecció a l'indefinit amb una elevada taxa de temporalitat (>25 % fins a 2021), mentres que la flexiseguretat nòrdica combina acomiadament relativament fàcil amb prestacions generoses i polítiques actives potents.
- c) Espanya té sindicats forts i els països nòrdics no.
- d) Espanya no té negociació col·lectiva sectorial i els països nòrdics sí.

10. Un país té 23 milions d'actius i 2,76 milions d'aturats. Quina és la taxa d'atur, en % (sense decimals)?

Resposta: _____ %

11. Quan un aturat deixa de buscar ocupació i passa a ser inactiu, la taxa d'atur baixa encara que no s'haja creat ni una sola ocupació nova.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Relaciona cada tipus d'atur amb la seua definició:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Friccional _____ | a) Lligat a la fase de recessió del cicle econòmic |
| 2. Estacional _____ | b) Temps de busca entre deixar una ocupació i trobar-ne una altra |
| 3. Estructural _____ | c) Desajust entre les habilitats dels aturats i les vacants |
| 4. Cíclic _____ | d) Vinculat a activitats que només operen en certes èpoques de l'any |

13. Una comarca té 40.000 persones de 16 anys o més, de les quals 21.000 estan ocupades i 3.000 aturades. Quina és la taxa d'activitat, en % (sense decimals)?

Resposta: _____ %

Anatomia d'una fallida bancària: el pànic i el corralito

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.5, A.4 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CCL, CPSAA, CC

MATERIALS: Fitxa del cas amb un balanç bancari simplificat (actiu: crèdits i reserves; passiu: depòsits i capital) · Cronologies paral·leles del Banco Popular (juny 2017) i el Silicon Valley Bank (març 2023) · Esquema del multiplicador del diner i de la reserva fraccionària · Plantilla d'anàlisi comparativa (causes · velocitat de la corrida · paper del supervisor · desenllaç)

Plantejament

Un banc no guarda a la seua caixa tots els diners que li depositem: presta la major part i manté només una fracció com a reserves. Eixa **reserva fraccionària** és el que permet al sistema financer crear diner i finançar l'economia, però també el que el fa vulnerable: si molts depositants demanen els seus diners alhora, cap banc —per sa que siga— pot tornar-ho tot de colp. És la **corrida bancària**. Este cas reconstruïx el mecanisme amb un balanç simplificat i l'aplica a dues fallides reals i recents: el Banco Popular (2017, primera resolució bancària europea) i el Silicon Valley Bank (2023, la corrida més ràpida de la història, accelerada per les xarxes i la banca mòbil).

Dades del cas (a entregar en fitxa)

Balanç bancari simplificat de partida:

ACTIU	IMPORT	PASSIU + CAPITAL	IMPORT
Reserves (caixa + banc central)	10	Depòsits	90
Crèdits concedits	100	Capital propi	20
Total actiu	110	Total passiu + capital	110

Fites:

- **Banco Popular (juny 2017):** fuga accelerada de depòsits per dubtes sobre la seua solvència immobiliària; resolució en una nit i venda al Santander per 1 €.
- **Silicon Valley Bank (març 2023):** pèrdues latents en bons per la pujada de tipus; retirada d'uns 42 000 M\$ en un sol dia via app; intervenció en 48 hores.

Objectius didàctics

- Entendre la banca de reserva fraccionària i com els bancs creen diner (multiplicador del diner).
- Comprendre per què un pànic bancari pot enfonsar fins i tot un banc solvent (problema de liquiditat vs solvència).
- Analitzar el paper de la garantia de depòsits i del supervisor (banc central, mecanisme de resolució) com a tallafocs.

- Comparar dues crisis reals identificant què va canviar la tecnologia en la velocitat de la corrida.

Passos

1. **Lectura i mecanisme (15 min).** Cada grup estudia el balanç i respon: si els depositants demanen de colp més de 10 dels 90 depòsits, pot el banc pagar sense vendre crèdits a pèrdua? Calculen què passa amb les reserves.
2. **Liquiditat vs solvència (15 min).** El grup distingix els dos conceptes sobre el balanç: un banc és **insolvent** si el seu actiu val menys que el seu passiu; és **il·liquid** si és solvent però no té caixa per atendre retirades immediates. Classifiquen quin tipus de problema va ser cada cas.
3. **Anàlisi comparativa (20 min).** Emplenen la plantilla comparant Popular i SVB en quatre eixos: causes, velocitat de la corrida, paper del supervisor i desenllaç. Identifiquen el paper de l'app mòbil i les xarxes en 2023.
4. **El tallafocs (10 min).** Discussen com el Fons de Garantia de Dipòsits (fins a 100 000 € per titular i entitat a la UE) intenta trencar la lògica del pànic, i per què en SVB gran part dels dipòsits no estaven coberts.
5. **Posada en comú i tancament (15 min).** Cada grup exposa una conclusió en 90 segons. El docent tanca connectant amb la creació de diner i el paper del banc central com a prestador d'última instància.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Maneig del balanç i la reserva fraccionària	Llig el balanç i raona l'efecte de les retirades	25 %
Distinció liquiditat / solvència	Classifica correctament cada crisi	25 %
Anàlisi comparativa	Plantilla coherent, identifica l'efecte de la tecnologia	30 %
Paper del supervisor i la garantia	Explica el tallafocs i els seus límits	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (45 min):** treballar només el mecanisme (passos 1-2) i un únic cas.
- **Variant amb càlcul del multiplicador:** a partir del balanç, calcular quant diner pot crear el sistema amb un coeficient de reserves donat.
- **Connexió amb la Unitat 11:** enllaçar amb la pujada de tipus del banc central com a detonant indirecte de la crisi del SVB.

DEBAT

55 min · 1 sessió · grup classe dividit en tres equips + moderació

Debat: és diners el bitcoin? Les tres funcions posades a prova

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.5, A.4 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CCL, CD, CC

MATERIALS: Targetes de rol (Sí que són diners · No són diners · Banc central avaluador) · Fitxa amb les tres funcions dels diners i una columna buida per funció per a emplenar durant el debat · Fitxa del cas El

Plantejament

Preguntar a classe si el bitcoin és una bona inversió garantix una discussió animada i sense cap contingut de la unitat. Preguntar si **són diners** és una altra cosa: obliga a agafar les tres funcions del manual i aplicar-les una per una a un cas que el manual no porta.

Eixe és tot el disseny d'esta activitat. No es debat sobre preus ni sobre si pujarà: es debat si servix com a mitjà de pagament, com a unitat de compte i com a depòsit de valor. I el veredicta pot perfectament ser «en una funció sí i en dues no», que és la resposta més interessant i la que el format permet assolir.

Les tres funcions i les preguntes que obrin

FUNCIÓ	QUÈ EXIGIX	PREGUNTA QUE CAL RESPONDRE AMB DADES
Mitjà de pagament	Que te'l accepten en pagar	En quants comerços de la teua ciutat pots pagar amb bitcoin? Quant costa i quant tarda una transacció?
Unitat de compte	Que els preus s'expressen en ell	Hi ha algun país on els sous, els lloguers o els menús es fixen en bitcoin?
Depòsit de valor	Que mantinga el poder de compra	Quant ha variat el seu preu en els últims dotze mesos? Servix per a guardar els diners d'una entrada de pis a sis mesos vista?

Objectius didàctics

- Aplicar les tres funcions dels diners a un actiu real en lloc de recitar-les.
- Distingir «ser diners» de «ser un actiu financer» i de «ser una bona inversió».
- Argumentar amb dades verificables i no amb expectatives de preu.
- Situar l'euro digital i el bitcoin en la mateixa discussió, veient quin problema resol cadascun.

Passos

1. **Repartiment de rols (5 min).** Tres equips. *Sí que són diners*: complixen les funcions prou per a comptar com a tals, i l'euro tampoc les va complir sempre des del primer dia. *No són diners*: és un actiu especulatiu que falla just on més importa. *Banc central avaluador*: no debat, emplena la fitxa de les tres funcions amb el que senta i dicta veredicta per separat en cadascuna.
2. **Preparació (15 min).** Cada equip prepara un argument **per funció**, amb almenys una dada verificable, i anticipa l'objecció més forta. Prohibit usar com a argument l'evolució del preu tret que siga per a la funció de depòsit de valor.
3. **Ronda per funcions (18 min, 6 min per funció).** Es debat funció per funció, no en bloc. Els dos equips exposen i repliquen sobre mitjà de pagament; després sobre unitat de compte; després sobre depòsit de valor. Esta estructura és el que impedis que la discussió derive a «pujarà» / «baixarà».
4. **Veredicta del banc central (8 min).** La comissió dicta tres veredictes separats, un per funció, i els justifica. S'anoten a la pissarra.

5. **El cas El Salvador (5 min).** Es repartix la fitxa. Un país el va declarar de curs legal el 2021 i va retirar eixa obligatorietat el 2025. Quina funció va fallar?
6. **Tancament individual (4 min).** Cinc línies: són diners? Resposta obligatòriament matisada per funció.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Aplicació de les funcions	Usa les tres del manual i les aplica al cas, no en abstracte	35 %
Dades verificables	Aporta xifres comprovables, no expectatives	25 %
Rèplica	Respon a l'objecció de la funció que s'està debatent	20 %
Tancament matisat	Respon per funció i no amb un sí o un no global	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** debate només dues funcions, mitjà de pagament i depòsit de valor, que són on el contrast és més clar.
- **Variant amb euro digital:** afegir un quart equip que defense l'euro digital del BCE i explique quin problema resol que el bitcoin no resol —i quin crea, quant a privacitat, que l'efectiu no creava.
- **Extensió amb els agregats monetaris (10 min).** Amb el veredicta a la pissarra, preguntar en quin agregat (M0, M1, M2, M3) encaixaria el bitcoin. La dificultat de respondre és en si mateixa part de la resposta.
- **Connexió amb el cas de Silicon Valley Bank** de la mateixa unitat: allí la confiança en un banc es va evaporar en 48 hores. Discutir què sosté la confiança en l'euro i què sosté la del bitcoin.

GRÀFIC

50 min · 1 sessió · parelles

Del tipus oficial a la teua hipoteca: dues corbes i un retard

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.5, A.4 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau STEM, CD, CPSAA, CC

MATERIALS: Paper mil · limetrat o un full de càlcul per parella · Calculadora · Fitxa impresa amb les dues sèries

Plantejament

Quan el Banc Central Europeu mou el seu tipus d'intervenció, no telefona a ningú. La decisió viatja sola: arriba al mercat interbancari, d'ahí a l'euríbor, i de l'euríbor a la quota que una família paga el dia 1 de cada mes.

Eixe viatge ni és instantani ni és exacte, i les dues coses es veuen molt bé posant les dues sèries al mateix gràfic. Hi ha a més un detall que sol sorprendre: el 2022 l'euríbor va començar a pujar abans que el BCE. Explicar per què és la pregunta bona d'esta sessió.

Les dues sèries

ANY	TIPUS D'INTERVENCIÓ DEL BCE (% TANCAMENT D'ANY)	EURÍBOR A 12 MESOS (% MITJANA ANUAL)
2015	0,05	0,17
2016	0,00	-0,03
2017	0,00	-0,14
2018	0,00	-0,17
2019	0,00	-0,22
2020	0,00	-0,31
2021	0,00	-0,49
2022	2,50	1,10
2023	4,50	3,86
2024	3,15	3,16

Sèries arrodonides, elaborades per a esta fitxa a partir de les decisions de política monetària del BCE i de les sèries de l'euríbor publicades pel Banc d'Espanya. Les dades vigents estan a bde.es.

Objectius didàctics

- Representar dues sèries relacionades en uns mateixos eixos i descriure'n la relació.
- Mesurar el retard i la intensitat de la transmissió de la política monetària.
- Distingir un tipus oficial, que es decidix, d'un tipus de mercat, que es forma.
- Traduir un tipus d'interés a la quota mensual d'un préstec.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Gràfic (15 min).** Dibuixeu les dues sèries als mateixos eixos. Eix X: anys. Eix Y: percentatge. Traceu la **línia del 0** i dos colors amb llegenda.
2. **El tram rar (8 min).** Assenyaleu els anys en què l'euríbor està per davall de zero. Escriviu en una línia què significa això per a qui presta i per a qui demana prestat.
3. **L'avançament (10 min).** Compareu 2022 a les dues sèries. Qui es mou abans? Escriviu una explicació: què està fent l'euríbor si no és copiar el BCE?
4. **De tipus a quota (12 min).** Calculeu la quota mensual d'un préstec de **150.000 € a 25 anys**, amb un diferencial d'euríbor + 1 %, en dos escenaris: euríbor -0,5 % i euríbor 3,9 %. Anoteu la diferència mensual i anual.
5. **Posada en comú (5 min).** Es recullen a la pissarra les xifres de la quota i es comenta a qui beneficia i a qui perjudica cada tram del gràfic.

Preguntes d'anàlisi

- Quants anys seguits va estar l'euríbor en negatiu? Què li fa això a algú que té els seus estalvis en un compte corrent?
- El 2022 l'euríbor puja abans que el tipus oficial. Quina informació estan incorporant els bancs que la dada oficial encara no reflectix?

- La quota d'una hipoteca variable no canvia el dia que el BCE decidix, sinó mesos després. Busqueu per què: cada quant es revisa una hipoteca variable?
- Amb les xifres del pas 4, quina família ho va passar pitjor: la que va firmar el 2021 a tipus variable o la que va firmar el 2021 a tipus fix? I si l'euríbor haguera continuat en negatiu?
- A qui beneficia una pujada de tipus? Nomenau almenys dos perfils distints; sempre es parla dels perjudicats i quasi mai dels altres.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Representació	Dues sèries ben dibuixades, amb línia del 0 i llegenda	25 %
Lectura	Identifica el tram negatiu i l'avançament de l'euríbor	30 %
Càlcul	Quotes dels dos escenaris i diferència ben calculades	30 %
Interpretació	Explica el retard i reparteix guanyadors i perdedors	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar les dues quotes ja calculades i treballar només el gràfic i la lectura.
- **Per a qui va sobrat:** afegir la sèrie de la inflació i comprovar quan el tipus d'interès **real** va ser negatiu. Eixa és la corba que de veres explica el comportament de l'estalvi.
- **Amb full de càlcul:** construir una calculadora de quota amb la funció de pagament i deixar l'euríbor com a cel·la variable. Vore-ho moure's en directe val més que deu explicacions.
- **Connexió amb la Unitat 11:** el BCE decidix este tipus perseguint un objectiu d'inflació. Guardeu el gràfic: la unitat següent explica per què el va moure quan el va moure.

SOLUCIÓ

1. **El tram pla.** De 2016 a 2021 el tipus oficial està al 0 % i l'euríbor en *negatiu*. Que un tipus d'interès siga negatiu significa, literalment, que prestar a dotze mesos costava diners: una anomalia històrica que va durar un lustre.
2. **La pujada.** Entre 2021 i 2023 l'euríbor passa de -0,49 % a 3,86 %: més de quatre punts i mig en dos anys. És la pujada més ràpida des que existix l'euro.
3. **Qui s'avança.** L'euríbor comença a pujar *abans* que el tipus oficial: el 2022 ja promedia 1,10 % mentres el BCE arranca el cicle a mitjan any. L'euríbor no copia el BCE: **anticipa** el que els bancs creuen que el BCE farà.
4. **La quota.** Per a 150.000 € a 25 anys amb euríbor + 1 %, passar de -0,5 % a 3,9 % porta la quota de **532 € a 868 €** al mes: **336 € més**, uns 4.030 € a l'any, per la mateixa casa i el mateix préstec.

JOC

50 min · 1 sessió · grup classe, amb targetes individuals

El joc del bescanvi: inventar els diners en vint minuts

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.5, A.4 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CPSAA, CC, STEM, CCL

MATERIALS: Targetes de dotació: una per estudiant, amb el que TÉ i el que VOL · Un token per estudiant per a la ronda 2 (fitxes, clips, trossos de cartolina numerats) · Cronòmetre visible · Pissarra per al recompte

Plantejament

Els diners pareixen una cosa òbvia fins que s'intenta viure sense ells durant deu minuts. Esta sessió comença justament ahí: tot el món té alguna cosa, tot el món en vol una altra, i no hi ha diners.

La primera ronda quasi mai ix bé, i eixe fracàs és exactament el material de la classe. A la segona ronda apareix un token que **ningú vol per a res** —no es menja, no abriga, no servix — i de sobte tot funciona. Entendre per què és entendre què són els diners.

Preparació de les targetes

Cada estudiant rep una targeta amb dues línies:

TENS: _____
VOLS: _____

Repartiu uns huit o deu béns distints (pa, llenya, peix, tela, ferramentes, mel, sal, corda...) de manera que **les cadenes siguem llargues**: qui té pa vol llenya, qui té llenya vol peix, qui té peix vol tela, i així. Tanqueu el cercle al final. Eixa estructura és la que fa que el bescanvi directe quasi mai funcione a la primera.

Objectius didàctics

- Experimentar el problema de la doble coincidència de desitjos i mesurar-ne el cost en temps.
- Deduir les tres funcions dels diners a partir de l'experiència pròpia, no de la definició.
- Reconèixer que el valor dels diners fiduciaris descansa en una expectativa compartida.
- Relacionar la confiança en els diners amb la confiança en les institucions que els emeten.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Repartiment i regles (5 min).** Cada persona rep la seua targeta. Regla única: només es pot **intercanviar directament**, objecte per objecte. Ningú pot prometre res per a després.
2. **Ronda 1 — bescanvi pur (10 min).** Deu minuts de mercat, movent-se per l'aula. En acabar es compta a la pissarra quanta gent ha aconseguit el que volia.
3. **Diagnòstic (7 min).** Què ha fallat? Que vos trobeu amb algú no basta: fa falta que **eixa persona vulga justament el que vosaltres teniu**, al mateix temps. Poseu nom al problema.
4. **Ronda 2 — amb token (10 min).** Es reparteix a cada persona el mateix nombre de tokens i s'anuncia que s'accepten com a pagament. Res més. Es repetix el mercat.
5. **Recompte i comparació (8 min).** Quanta gent ha aconseguit el que volia ara? Quant ha tardat? Compareu els dos números a la pissarra.
6. **La pregunta final (10 min).** Per què vau acceptar el token si no servix per a res? Es recullen respostes abans de donar la teoria.

Taula de recompte (pissarra)

	Ronda 1 (bescanvi)	Ronda 2 (amb token)
Persones que aconseguixen el que volien	-----	-----
Temps fins al primer intercanvi tancat	-----	-----
Nre. d'intercanvis totals	-----	-----

Preguntes d'anàlisi

- Quin va ser l'obstacle concret a la ronda 1? Descriuiu-lo amb un cas vostre, no en abstracte.
- Vau acceptar el token sense que ningú el garantira. Per què? Què feia falta que creguéreu sobre els altres?
- Si a mitja ronda 2 el professor haguera anunciat que **repartia cent tokens més a cada persona**, què hauria passat amb els preus? Poseu-li nom a eixe fenomen.
- De les tres funcions dels diners —mitjà de pagament, unitat de compte, depòsit de valor—, quina heu usat de veres al joc? Quina no heu arribat a provar i per què?
- Els bitllets d'euro no estan garantits per or. En què s'assembla això al vostre token? I en què no?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Participació	Juga les dues rondes respectant la regla de l'intercanvi directe	20 %
Diagnòstic	Nomena amb precisió el problema de la ronda 1	25 %
Deducció	Identifica les funcions dels diners a partir del que s'ha viscut	35 %
Transferència	Connecta el token de l'aula amb els diners fiduciaris reals	20 %

Variants i extensions

- **Ronda 3, la interessant:** anunciar a mitja tercera ronda que **els tokens deixaran d'acceptar-se d'ací a tres minuts**. El que ocorre a continuació explica una hiperinflació millor que cap gràfic.
- **Amb suport:** cadenes més curtes (cinc béns) i rondes de set minuts.
- **Per a qui va sobrat:** repetir la ronda 1 permetent **promeses de pagament futur**. Apareix el crèdit, i amb ell la necessitat de confiar en algú concret. És el pont natural cap a la banca.
- **Connexió amb la Unitat 11:** qui reparteix els tokens en controla la quantitat. Guardeu la pregunta del repartiment extra: és política monetària en estat pur.

EXERCICI 55 min · 1 sessió · parelles

El multiplicador del diner en acció

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.5, A.4 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau STEM, CPSAA, CD

MATERIALS: Calculadora (o app de mòbil) · Full de càlcul (LibreOffice Calc, Google Sheets o Excel) — opcional però recomanat per a l'extensió · Fitxa de treball amb la taula de rondes (s'entrega impresa o en PDF) · Pissarra per a la posada en comú final

Plantejament

Un dels fets més contraintuïtius de l'economia moderna és que la major part del diner que circula **no la crea el banc central**, sinó els bancs comercials quan concedixen préstecs. Esta activitat pretén que l'alumnat ho veja amb els seus propis càlculs: a partir d'un depòsit inicial concret, anem a simular com s'expandix al llarg de la cadena bancària i com el resultat canvia dràsticament segons el coeficient de reserves que apliquen els bancs.

Treballareu amb tres escenaris paral·lels: coeficients del **20 %**, del **10 %** i del **5 %**. Veureu que xicotetes diferències en el coeficient generen diferències enormes en la quantitat total de diner creat.

Objectius didàctics

- Calcular el multiplicador del diner $k = 1/c$ a partir del coeficient de reserves.
- Simular manualment les primeres rondes de creació de diner bancari i observar la convergència geomètrica.
- Comparar l'efecte de tres coeficients distints sobre el diner total creat pel sistema.
- Raonar per què el multiplicador efectiu en la realitat és menor que el teòric.
- Connectar el càlcul amb decisions reals de política monetària del BCE.

Passos

1. **Repàs teòric guiat (5 min).** El professor recorda a la pissarra la fórmula $k = 1/c$, la mecànica de les rondes i els supòsits de l'exercici resolt 10.1 del llibre (els bancs retenen només el mínim legal i tot el diner prestat torna al sistema com a depòsit).
2. **Escenari A — $c = 20 \%$ (15 min).** En parelles, partint d'un depòsit inicial de **10.000 €**, calculen les **8 primeres rondes** de la cadena bancària emplenant esta taula:

RONDA	DEPÒSIT	RESERVA (20 %)	PRÉSTEC
1	10.000 €	...	...
2	...	...	...
...	...	...	...
8	...	...	...

Després calculen: multiplicador teòric k , depòsits totals del sistema ($D_{\text{total}} = D_{\text{inicial}} / c$), préstecs totals, reserves totals i diner nou creat.

3. **Escenaris B i C (15 min).** Repetixen el càlcul amb $c = 10 \%$ i $c = 5 \%$, partint sempre del mateix depòsit inicial de 10.000 €. Comparen els tres resultats finals.
4. **Discussió en parelles (10 min).** Responen per escrit a tres preguntes:
 - a) Quantes vegades més diner es crea en l'escenari C respecte a l'A? Et pareix proporcional o desproporcionat al canvi en el coeficient?

- o b) Si un banc central vol **frenar la inflació**, li interessa pujar o baixar el coeficient de reserves? Raona-ho.
- o c) A la zona euro, el coeficient legal és de l'**1 %** des de 2012. Per què el multiplicador efectiu de M3 sobre M0 no arriba a 100, sinó que ronda 6-8?

5. **Posada en comú (10 min)**. Dues o tres parelles presenten les seues taules i les seues respostes. El professor connecta les troballes amb el funcionament real del BCE: per què hui la política monetària europea treballa sobretot amb **tipus d'interés** i no amb el coeficient de reserves (que es manté fix i baix des de fa més d'una dècada).

Resultats de referència per al professor

Amb depòsit inicial de 10.000 €:

COEFICIENT	MULTIPLICADOR K	DEPÒSITS TOTALS	PRÉSTECES TOTALS	DINER NOU CREAT
20 %	5	50.000 €	40.000 €	40.000 €
10 %	10	100.000 €	90.000 €	90.000 €
5 %	20	200.000 €	190.000 €	190.000 €

Lectura clau: passar del 20 % al 5 % no triplica el diner creat, el **multiplica quasi per cinc**. La relació és inversa i no lineal: xicotetes reduccions del coeficient generen grans expansions de l'oferta monetària. Per això baixar el coeficient és una eina tan potent —i tan poc habitual— de política monetària.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Correcció dels càlculs	Taules de rondes i totals ben calculats en els tres escenaris	40 %
Comprensió del multiplicador	Identifica la relació inversa entre c i k i la convergència geomètrica	20 %
Raonament econòmic	Connecta el coeficient amb política monetària i control de la inflació	25 %
Reflexió sobre la realitat	Explica amb les seues paraules per què el multiplicador efectiu és menor que el teòric	15 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** treballar només un escenari (c = 10 %) amb 5 rondes i ometre la comparació.
- **Variant amb full de càlcul (90 min):** les parelles munten en LibreOffice Calc / Google Sheets un full amb cel·la variable per a c i gràfic de la progressió geomètrica de depòsits. Permeten veure instantàniament què passa en canviar el coeficient.
- **Extensió qualitativa:** debat breu sobre la proposta de **banca amb reserva del 100 %** (*full-reserve banking*) defesa per economistes com Irving Fisher als anys 30 o per Milton Friedman: què passaria amb la creació de diner? I amb el crèdit a empreses i famílies?

- **Connexió amb la Unitat 11:** continuar l'activitat analitzant com el BCE, en lloc de moure el coeficient, actua sobre els tipus d'interés oficials per influir en la velocitat de creació de diner.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. Quines són les tres funcions clàssiques dels diners segons la teoria econòmica?

- a) Inversió, estalvi i consum.
- b) Mitjà de pagament, unitat de compte i depòsit de valor.
- c) Liquiditat, rendibilitat i seguretat.
- d) Emissió, circulació i retirada.

2. Quin agregat monetari inclou exclusivament els bitllets i monedes en circulació més les reserves que els bancs comercials mantenen en el banc central?

- a) M0 — Base monetària.
- b) M1 — Diners líquids immediats.
- c) M2 — Diners ampliat.
- d) M3 — Agregat monetari ampli.

3. Si el coeficient legal de reserves és del 5 %, el multiplicador dels diners teòric és...

- a) 5.
- b) 10.
- c) 20.
- d) 50.

4. Per què el multiplicador dels diners observat en la realitat és menor que el teòric $1/c$?

- a) Perquè el banc central limita per llei el nombre de préstecs.
- b) Perquè els bancs mantenen reserves voluntàries per damunt del mínim legal i part dels diners circula com a efectiu fora del sistema bancari.
- c) Perquè els depòsits a termini no s'inclouen en el càlcul.
- d) Perquè les comissions bancàries absorbixen la diferència.

5. Quin òrgan del BCE pren les decisions de política monetària de la zona euro?

- a) El Comitè Executiu, format per sis membres.
- b) El Consell de Govern, format pel Comitè Executiu i els governadors dels bancs centrals nacionals de la zona euro.
- c) La Comissió Europea, en coordinació amb el BCE.
- d) El Parlament Europeu, mitjançant votació qualificada.

6. Quina és la diferència fonamental entre mercat primari i mercat secundari?

- a) El primari opera de dia i el secundari de nit.
- b) El primari és per a empreses grans i el secundari per a pimes.
- c) En el primari s'emeten títols nous i els diners arriben a l'emissor; en el secundari es negocien títols ja existents entre inversors i els diners no arriben a l'emissor.
- d) En el primari es compren accions i en el secundari només bons.

7. En el sistema financer espanyol, quin organisme supervisa els mercats de valors i protegix els inversors?

- a) El Banc d'Espanya (BdE).
- b) La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- c) La Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP).
- d) El Ministeri d'Economia.

8. Quina de les següents afirmacions sobre Bitcoin és CORRECTA?

- a) Complix plenament les tres funcions dels diners: mitjà de pagament, unitat de compte i dipòsit de valor.
- b) Està emés pel Banc Central Europeu des de 2008.
- c) Té una oferta limitada per disseny a 21 milions d'unitats i la seua validació per proof of work té un consum energètic comparable al de països com Argentina o Polònia.
- d) Té paritat fixa amb el dòlar gràcies al seu suport en reserves reals.

9. Què és l'euro digital que prepara el BCE, amb una primera emissió possible el 2029?

- a) Una stablecoin privada avalada per la banca europea.
- b) Una criptomoneda descentralitzada a l'estil de Bitcoin.
- c) Una moneda digital de banc central (CBDC) emesa directament pel BCE, complementària a l'efectiu, amb límits de tinença per persona per a evitar fugues massives des dels bancs comercials.
- d) Un nou sistema de pagament instantani gestionat per la banca comercial.

10. Si el coeficient legal de reserves (caixa) és del 10 %, quin és el valor del multiplicador dels diners teòric?

Resposta: _____

11. El multiplicador dels diners observat en la realitat sol ser major que el teòric 1/c.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Relaciona cada agregat monetari amb el que inclou:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. M0 (base monetària) _____ | a) M2 més instruments negociables a curt termini (repos, participacions en fons del mercat monetari) |
| 2. M1 _____ | b) Efectiu en circulació més reserves bancàries en el banc central |
| 3. M2 _____ | c) M1 més dipòsits d'estalvi a curt termini |
| 4. M3 _____ | d) Efectiu en mans del públic més dipòsits a la vista |

13. Amb un coeficient de reserves del 10 %, un dipòsit inicial de 5.000 € pot arribar a generar com a màxim quants euros de dipòsits en el conjunt del sistema bancari?

Resposta: _____ €

CREATIU

2 sessions de 55 min · guió i storyboard + gravació · parelles

Seixanta segons per a explicar per què puja el preu dels diners

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.1, D.2, D.3 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CCL, CD, CCEC, CPSAA

MATERIALS: Mòbil amb càmera · Editor de vídeo senzill (CapCut, InShot, Clipchamp) · Plantilla de storyboard de sis vinyetes, impresa · Pissarra xicoteta, folis o cartolines si s'explica dibuixant

Plantejament

A les xarxes hi ha milers de vídeos que expliquen una pujada de tipus. La majoria són ràpids i falsos: se salten una baula de la cadena, confonen el tipus del BCE amb l'euríbor, o acaben en «i per això tot està més car», que no és una explicació sinó un arronsament d'espates.

El vostre encàrrec és fer-ne un d'un minut que siga **ràpid i verdader**. No és fàcil: un minut són unes 150 paraules, i la cadena té quatre baules.

La cadena que cal explicar

```

El BCE puja el seu tipus oficial
↓
s'encarix el diner entre bancs → puja l'euríbor
↓
pugen els tipus dels préstecs nous i es revisen els variables
↓
famílies i empreses demanen menys crèdit i gasten menys
↓
baixa la pressió sobre els preus

```

Les quatre baules hi han de ser. El vídeo que se'n salta una és exactament el vídeo dolent que estem tractant de no fer.

Restriccions de l'encàrrec

RESTRICCIÓ	DETALL
Duració	60 segons, amb marge de ± 5
Format	Vertical 9:16
Guió	Escrit sencer abans de gravar, amb les paraules comptades
Cadena	Les quatre baules, en ordre
Prohibit	«Imprimir diners», «el BCE puja les hipoteques», «això és culpa de...»
Obligatori	Una xifra real, amb la seua font en pantalla

Les tres frases prohibides són les tres que més es repetixen i les tres que estan malament: el BCE no imprimix bitllets per a finançar despesa, no fixa la quota de ningú, i una pujada de tipus no és un càstig sinó un instrument.

Passos

Sessió 1 — Guió i storyboard (55 min)

- 1. **Dibuixar la cadena (10 min).** Cada parella reproduïx la cadena de memòria en un full. Es comprova contra l'esquema i es corregix.
- 2. **Buscar la xifra (10 min).** Una de sola: el tipus actual del BCE, l'euríbor d'este mes o la variació d'una quota. Amb font i data.
- 3. **Guió (20 min).** Unes 150 paraules, escrites paraula per paraula. Compteu-les.
- 4. **Storyboard (15 min).** Sis vinyetes: què es veu en cada tram de deu segons. Decidiu si expliqueu a càmera, dibuixant, amb objectes o amb rètols.

Sessió 2 — Gravar i revisar (55 min)

- 1. **Assaig cronometrat (10 min).** Si passa de 65 segons, es retalla text.
- 2. **Gravació (25 min).** Per plans curts, seguint l'storyboard. És més fàcil de muntar i de repetir.
- 3. **Muntatge (10 min).** Talls, rètol amb la xifra i la font. Sense música que tape la veu.
- 4. **Visionat creuat (10 min).** Se'n veuen tres o quatre i la classe caça les baules que falten.

Preguntes d'anàlisi

- Quina baula de la cadena vos ha costat més ficar al minut? Per què és la més difícil de contar?
- Per què està prohibida la frase «el BCE puja les hipoteques»? Què és el que puja en realitat i qui ho puja?
- El vostre vídeo acaba en «baixa la pressió sobre els preus». Quant tarda això a passar? És honest no dir-ho?
- Veient els vídeos de la classe: quin explica millor i quin és només més vistós? No solen ser el mateix, i val la pena comentar-ho.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Correcció	Les quatre baules, en ordre i sense errors conceptuals	35 %
Rigor	Una xifra real amb font i data en pantalla	20 %
Síntesi	60 segons respectats, guió escrit i comptat	20 %
Realització	Storyboard seguit, imatge i so comprensibles	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** explicar només les dues primeres baules, en 30 segons.
- **Versió contrària:** fer un segon vídeo amb una **baixada** de tipus. Obliga a comprovar si la cadena es va entendre o només es va memoritzar.
- **Per a qui va sobrat:** afegir la baula que quasi ningú conta, la del tipus de canvi: tipus més alts atrauen capital, l'euro s'aprecia i les importacions s'abaratixen. És una quinta

baula legítima.

- **Connexió amb la Unitat 12:** eixa decisió es pren a Frankfurt per a vint països alhora. Guardeu la pregunta de què passa quan a uns els va bé el tipus que a altres els fa mal.

DEBAT

55 min · 1 sessió · grup classe en tres equips

Debat: el BCE davant de la inflació de 2022-2023, va pujar bé els tipus?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.1, D.2, D.3 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Fitxa del cas amb l'evolució de la inflació de la zona euro i del tipus de referència del BCE 2021-2024 · Esquema del mecanisme de transmissió de la política monetària (tipus → crèdit → demanda → preus) · Targetes de rol: equip «falcó» (pujar més i abans), equip «colom» (pujar menys), equip «comité avaluador» · Cronòmetre projectat per als torns

Plantejament

Entre 2021 i 2022 la inflació de la zona euro va passar de nivells pròxims a l'objectiu (2 %) a superar el 10 %, la major escalada en la història de l'euro. El Banc Central Europeu va respondre amb la pujada de tipus més ràpida i agressiva des de la seua creació. Va encertar en el ritme? Pujar tipus refreda la demanda i frena els preus, però també encarix hipoteques i crèdit, frena la inversió i pot provocar recessió i atur: és el **dilema creixement-preus** de la unitat. Este debat enfronta els partidaris d'una política dura («falcons») amb els d'una més prudent («coloms»), amb un comité que avalua la qualitat dels arguments.

Dades de partida (a entregar en fitxa)

- **Mandat del BCE:** estabilitat de preus, amb objectiu d'inflació del 2 % a mitjà termini.
- **Mecanisme de transmissió:** puja el tipus de referència → encarix el crèdit → cau el consum i la inversió → es refreda la demanda agregada → baixen les pressions de preus (amb retard de diversos trimestres).
- **Cronologia:** inflació euro cap a 2 % (2021) → pic per damunt del 10 % (tardor 2022) → tipus de depòsit del BCE des del -0,5 % (2021) fins al 4 % (2023) → inflació moderant-se en 2024.
- **Matís clau:** bona part de la inflació de 2022 va ser d'**oferta** (energia, colls d'ampolla), no de demanda; pot la política monetària combatre una inflació d'oferta sense provocar recessió?

Objectius didàctics

- Comprendre el mecanisme de transmissió de la política monetària i els seus retards.
- Aplicar el dilema creixement-preus a una decisió de política monetària real i recent.
- Distingir inflació de demanda d'inflació d'oferta i discutir quina política és eficaç contra cadascuna.
- Argumentar una decisió de política econòmica amb dades, separant el pla positiu del normatiu.

Passos

1. **Repartiment de rols (5 min).** Tres equips: «falcons» (pujar més i abans), «coloms» (pujar menys, evitar recessió), i comitè avaluador amb rúbrica.
2. **Preparació (15 min).** Cada equip defensor prepara tres arguments: un sobre el mecanisme de transmissió, un sobre les dades de la fitxa i un sobre el matís oferta/demanda. Anticipen la crítica rival.
3. **Exposició (8 min, 4 min per equip defensor).**
4. **Rèplica creuada (10 min).**
5. **Pregunta del comitè (7 min):** una pregunta a cada equip que exigisca usar el mecanisme de transmissió o distingir l'origen de la inflació.
6. **Veredict i tancament individual (10 min).** El comitè raona quin equip va argumentar millor. Cada alumne escriu quin ritme de pujada defendria i per què, reconeixent un risc de la seua pròpia postura.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Mecanisme de transmissió	Explica bé com els tipus afecten preus i activitat	30 %
Dilema creixement-preus	Planteja correctament el cost de cada opció	25 %
Origen de la inflació	Distingix inflació d'oferta i de demanda	20 %
Tancament individual	Pren postura i reconeix un risc propi	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** dos equips sense comitè; exposició, rèplica i tancament.
- **Variant amb gràfic AD-AS:** representar la inflació d'oferta de 2022 i discutir per què pujar tipus agreuja la caiguda de producció (connexió Unitat 8).
- **Connexió amb la Unitat 10:** enllaçar amb com la pujada de tipus afecta els bancs (cas de la fallida del SVB) i les hipoteques de les famílies.

CAS

75 min · 1 sessió doble (o dues sessions de 40 min) · grups xicotets (3-4)

Espanya 2008-2014: política fiscal procíclica i la trampa del rescat

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.1, D.2, D.3 · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CCL, CPSAA, CC, STEM

MATERIALS: Fitxa del cas amb la cronologia 2007-2014 (dèficit, deute, atur, prima de risc) — s'entrega impresa o en PDF · Accés a les sèries del Banc d'Espanya (bde.es) i AiReF per verificar dades · Calculadora o full de càlcul per als càlculs del multiplicador · Plantilla DIN-A3 «quadre de comandament fiscal» amb quatre columnes (diagnòstic · objectiu · instrument · risc)

Plantejament

Espanya va entrar en 2008 amb una de les posicions fiscals més sòlides de la zona euro: superàvit públic de l'1,9 % del PIB en 2007, deute públic del 35,8 % del PIB. Set anys després, en 2014, el dèficit era del 5,9 %, el deute públic del 100,4 % del PIB, l'atur tocava el 24 % i l'Estat havia signat en 2012 un memoràndum de rescat bancari amb la troica per valor de 100 000 milions d'euros. Què va passar entremig? I, sobretot, quant d'aquell

deteriorament es va deure a la crisi i quant a les decisions de política fiscal que es van prendre mentre la crisi estava en marxa?

L'activitat reconstruïx el cas amb dades reals, identifica els dos punts d'inflexió —maig de 2010 (carta del BCE i gir de Zapatero) i juliol de 2012 (rescat i «whatever it takes» de Draghi)— i posa els grups a discutir si una política fiscal contracíclica era operativament possible donades les regles europees de l'època, connectant amb la unitat 11 (multiplicador, dèficit, deute, regla fiscal europea, dilema del BCE).

Objectius didàctics

- Distingir en dades reals una **política fiscal procíclica** (ajusta quan l'economia cau) d'una **contracíclica** (estimula quan l'economia cau) i entendre quines conseqüències té cada elecció.
- Aplicar el **multiplicador de la despesa** a un escenari realista de retallades de 50 000 M€ i estimar l'efecte sobre el PIB i l'atur.
- Connectar l'episodi espanyol amb els conceptes del llibre: **dèficit estructural vs cíclic**, **regla fiscal europea**, **prima de risc**, **dilema creixement vs estabilitat de preus** del BCE.
- Argumentar una posició raonada sobre si l'ajust va ser inevitable o evitable, separant el pla **positiu** (quins efectes va tindre) del **normatiu** (què s'hauria d'haver fet).

Dades del cas (a entregar en fitxa)

ANY	DÈFICIT (% PIB)	DEUTE (% PIB)	ATUR (%)	PRIMA RISC BO 10A (PB)
2007	+1,9 (superàvit)	35,8	8,2	~10
2008	-4,4	39,7	11,3	~80
2009	-11,3	53,3	17,9	~60
2010	-9,5	60,5	19,9	~250
2011	-9,7	69,9	21,4	~400
2012	-10,7	86,3	24,8	~640 (juliol)
2013	-7,0	95,8	26,1	~250
2014	-5,9	100,4	24,4	~150

Fites clau:

- **Maig 2010** — Carta del BCE (Trichet) al Govern espanyol. Retallada salaris funcionaris (-5 %), congelació pensions, retirada xec-nadó.
- **Setembre 2011** — Reforma exprés de l'article 135 CE: prioritat absoluta al pagament del deute.
- **Juliol 2012** — Rescat bancari (MoU amb la troica, 100 000 M€ màx., FROB-Sareb). Pujada de l'IVA al 21 %.
- **26 juliol 2012** — Draghi a Londres: «whatever it takes». Cau la prima de risc sense tir de bala.
- **2012-2014** — Tres exercicis de consolidació fiscal (retallades acumulades ~50 000 M€).

Passos

1. **Lectura individual i verificació (15 min).** Cada alumne llig la fitxa, verifica almenys una dada en bde.es o AReF i anota dues preguntes que li sorgisquen.
2. **Reconstrucció cronològica en grup (15 min).** En grups de 3-4, situen les fites sobre una línia del temps en DIN-A3 i marquen on, segons ells, la política fiscal passa de contracíclica (2008-2009, Pla E) a procíclica (a partir de maig 2010). Justificació en una frase.
3. **Exercici numèric — multiplicador (15 min).** Suposant un multiplicador fiscal realista per a l'Espanya 2012-2014 de **0,9** (estimació FMI ex-post; recordar que en recessió amb tipus pròxims al límit inferior els multiplicadors són més alts que els del llibre), calculen quant PIB es va perdre pels 50 000 M€ d'ajust acumulat. Comparen amb la caiguda efectiva del PIB en el període (~5 % acumulat) i discuteixen quina porció del retrocés s'atribuïx al propi ajust.
4. **Quadre de comandament alternatiu (15 min).** Cada grup emplena la plantilla del «quadre de comandament fiscal» amb la política alternativa que defensaria per a maig de 2010: diagnòstic, objectiu, instrument concret i risc assumit. Restricció dura: la política havia de ser **compatible amb les regles europees vigents en 2010** (Pacte d'Estabilitat pre-2024). Això força realisme.
5. **Posada en comú i debat (15 min).** Cada grup defén el seu quadre de comandament en 90 segons. Es contrasten respostes. El professor tanca reprenent dues preguntes: fins a quin punt el rescat de 2012 estava ja escrit en maig de 2010? Quin paper va jugar el BCE de Trichet enfront del de Draghi?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Maneig de les dades reals	Verifica fonts, no confon dèficit amb deute, llig bé la taula	20 %
Aplicació del multiplicador	Calcula correctament i comenta la incertesa del valor de k	25 %
Qualitat del quadre de comandament alternatiu	Diagnòstic, instrument i risc coherents i compatibles amb regles de 2010	30 %
Argumentació oral en el debat	Distingix pla positiu del normatiu, respecta altres posicions	15 %
Connexió amb la unitat 11	Usa amb propietat regla fiscal, dèficit estructural, dilema del BCE	10 %

Variants i extensions

- **Variant curta (45 min):** suprimir el pas 4 i centrar el debat en si la política de 2008-2009 (Pla E) va ser eficaç o balafiadora.
- **Variant llarga (projecte, 2-3 sessions):** ampliar el cas a una comparació amb Portugal (rescat complet 2011) i Irlanda (rescat 2010), preparant una presentació de 10 minuts per grup.

- **Variant normativa:** organitzar un debat formal estructurat amb dos equips —«l'ajust va ser inevitable» vs «l'ajust va ser evitable»— moderat pel professor, amb torn de rèplica i tancament escrit de cada alumne.
- **Connexió amb la Unitat 8 (AD-AS):** representar gràficament l'efecte de l'ajust 2010-2014 sobre el model AD-AS i marcar on se situa Espanya en el tram de l'AS.
- **Connexió amb la Unitat 10 (sistema financer):** aprofundir en el rescat bancari, FROB, Sareb i per què la crisi bancària es va transmetre al risc sobirà (bucle diabòlic).

NOTÍCIA

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Els mateixos pressupostos contats per dos períodics

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.1, D.2, D.3 · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CCL, CC, CD, CPSAA

MATERIALS: Fitxa impresa amb les dues cobertures i la taula de xifres · Dos retoladors de colors diferents per grup · Calculadora

Plantejament

Els Pressupostos Generals de l'Estat són el document econòmic més important de l'any i, probablement, el pitjor contat. No perquè els mitjans inventen xifres —quasi mai ho fan— sinó perquè **trien** quina destaquen, amb què la comparen i què ometen. Amb la mateixa taula es pot escriure un titular d'èxit i un de catàstrofe, tots dos tècnicament certs.

Hui fareu d'auditors de dues cobertures i, al final, escriureu la vostra.

La taula (xifres del projecte)

CONCEPTE	IMPORT
Despesa total consolidada	510.000 milions €
Ingressos totals previstos	465.000 milions €
Despesa en pensions	200.000 milions €
Despesa en sanitat i educació (aportació estatal)	12.000 milions €
Inversió pública	40.000 milions €
Deute públic acumulat	1.620.000 milions €
PIB previst per a l'exercici	1.500.000 milions €

Xifres construïdes per a esta fitxa amb ordres de magnitud realistes del pressupost espanyol. Les dades reals de cada exercici estan al portal del Ministeri d'Hisenda.

Les dues cobertures (textos elaborats per a esta fitxa)

Text A. «El Govern presenta els pressupostos **més socials de la història**, amb 200.000 milions destinats a pensions i un augment de la despesa de 20.000 milions respecte a l'exercici anterior. La inversió pública creix per quart any consecutiu i arriba als 40.000 milions, una xifra sense precedents que permetrà desplegar projectes a tot el territori.»

Text B. «Uns comptes que disparen la despesa fins als 510.000 milions i deixen el **deute públic al 108 % del PIB**, un dels més alts de la Unió Europea. L'Estat gastarà enguany

45.000 milions més dels que ingressa, una bretxa que hauran de tancar les generacions futures.»

Objectius didàctics

- Distingir la dada de l'enquadrament amb què es presenta.
- Calcular magnituds relatives i comprovar com canvien la interpretació.
- Detectar omissions rellevants en una informació econòmica.
- Redactar una síntesi informativa exacta i comprensible.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Subratllat a dos colors (10 min).** En cada text: en un color, les **dades verificables** contra la taula; en un altre, les **valoracions** («més socials de la història», «sense precedents», «hauran de tancar les generacions futures»).
2. **Verificació (10 min).** Comproveu una per una que totes les xifres dels dos textos estan a la taula i són correctes. N'hi ha alguna de falsa?
3. **El que cada un calla (10 min).** Llisteu quina dada important omet el text A i quina omet el text B.
4. **Canviar la vara de mesurar (15 min).** Calculeu: despesa total en % del PIB, dèficit en milions i en % del PIB, deute en % del PIB, i pes de les pensions sobre la despesa total. Quina d'estes xifres afavorix cada text?
5. **El vostre titular (10 min).** Escriviu un titular i una entradeta de tres línies que cap economista pugui desmentir i que tot i així s'entenga. Es lliguen en veu alta.

Preguntes d'anàlisi

- Si cap dels dos textos no menteix, per què deixen impressions tan distintes?
- El text A dona la despesa social en euros i el text B dona el deute en % del PIB. Per què cada un tria eixa unitat i no l'altra?
- «20.000 milions més que l'any passat»: si la inflació va ser del 3 %, quant d'eixe augment és despesa real addicional i quant és només preus?
- El dèficit no apareix en cap dels dos titulars. Per què creu que és la dada que més s'escapa?
- Quina pregunta li faríeu al ministre d'Hisenda que cap dels dos textos no respon?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Separació dada / valoració	Subratllat correcte als dos textos	25 %
Càlcul	Les quatre magnituds relatives ben calculades	30 %
Detecció d'omissions	Identifica el que calla cada cobertura i per què importa	25 %
Redacció pròpia	Titular exacte, comprensible i sense adjectius de més	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només el text A i dos dels càlculs.
- **Amb premsa real:** repetir l'exercici amb dues cobertures reals de l'últim pressupost, buscades pels mateixos grups. És la millor versió, però necessita una sessió més.

- **Per a qui va sobrat:** buscar la regla de dèficit i deute de la Unió Europea i comprovar si estos comptes la complirien.
- **Connexió amb la Unitat 12:** el límit del 3 % i del 60 % no el posa Espanya. Guardeu la pregunta de qui decidix quant pot gastar un Estat de l'euro.

SOLUCIÓ

1. **Les xifres són les mateixes.** Tots dos textos són compatibles amb la taula: cap no menteix. El que canvia és quina xifra es posa al titular i amb què es compara.
2. **Els trucs del text A.** Xifra la despesa social en euros (un número gran i amb bona premsa) i omet el dèficit i el deute. Compara amb l'any anterior, no amb el PIB.
3. **Els trucs del text B.** Xifra el deute en percentatge del PIB (on llú pitjor) i presenta la pujada de la despesa sense dir quant d'eixa pujada és inflació. Omet que els ingressos també creixen.
4. **Despesa en % del PIB.** $510.000 / 1.500.000 = 34 \%$. La mateixa partida que en euros pareix rècord històric queda, en percentatge del PIB, en la forqueta habitual dels últims anys: la comparació triada canvia la conclusió sense canviar una sola dada.
5. **Dèficit.** Ingressos 465.000 – despeses 510.000 = **-45.000 milions**, un 3 % del PIB. Cap dels dos titulars no ho diu.

EXERCICI

50 min · 1 sessió · parelles

Deu mil milions de despesa pública: el multiplicador, el dèficit i el que el model no veu

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.1, D.2, D.3 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau STEM, CC, CPSAA

MATERIALS: Fitxa amb les dades macroeconòmiques de partida · Calculadora · Plantilla d'eixos AD-AS per a situar el desplaçament

Plantejament

Quan un govern anuncia un pla de despesa, el debat públic es planteja quasi sempre com una pregunta de sí o no. La unitat ofereix la ferramenta per a plantejar-lo com una pregunta de **quant**: el multiplicador diu quina renda mou cada euro, i la regla fiscal diu quant marge hi ha.

L'exercici fa els dos comptes del dèficit —l'ingenu i el que compta els ingressos que genera el mateix creixement— perquè donen resultats oposats amb els mateixos números. Ahí està la lliçó: en política fiscal, quasi mai discrepem sobre l'aritmètica, sinó sobre els supòsits que l'alimenten.

Dades de partida

Una economia amb estes magnituds:

MAGNITUD	VALOR
PIB inicial	1.500.000 mil. €
Dèficit públic inicial	45.000 mil. €

Propensió marginal al consum (PMC)	0,8
Tipus impositiu mitjà sobre la renda	35 %

El govern estudia dues mesures alternatives, cadascuna de **10.000 mil. €**: pujar la despesa pública en eixa quantitat, o baixar els impostos en eixa mateixa quantitat.

Objectius didàctics

- Calcular el multiplicador de la despesa pública i el dels impostos a partir de la propensió marginal al consum.
- Explicar per què la despesa directa mou més renda que una rebaixa fiscal del mateix import.
- Calcular el dèficit sobre PIB abans i després de la mesura, amb i sense la recaptació induïda.
- Reconèixer els supòsits del model del multiplicador simple i nomenar almenys tres raons per les quals el multiplicador real és menor.

Preguntes de l'exercici

1. Calcula el **multiplicador de la despesa pública** amb esta PMC.
2. Quant augmenta la **renda** si el govern puja la despesa en 10.000 mil. €?
3. Calcula el **multiplicador dels impostos** i explica per què porta signe negatiu.
4. Quant augmenta la renda si, en lloc de gastar, el govern **baixa els impostos** en 10.000 mil. €? Per què el resultat no és el mateix que en la pregunta 2?
5. Calcula el **dèficit sobre PIB inicial**, en percentatge.
6. Calcula el **dèficit sobre PIB després de la pujada de despesa**, suposant que els ingressos públics no canvien.
7. Repetix el càlcul anterior **comptant la recaptació addicional** que genera la renda nova al tipus del 35 %. Puja o baixa el dèficit ara?
8. Les respostes 6 i 7 es contradiuen partint de les mateixes dades. Explica en cinc línies d'on ve la diferència i per què el multiplicador de 5 és un **sostre teòric** i no una previsió.
9. Situa la mesura en un gràfic AD-AS: quina corba es desplaça i en quina direcció? Què passa amb el nivell de preus?

Passos

1. **Els dos multiplicadors (12 min)**. Preguntes 1 a 4. Convé que la parella escriga la cadena de rondes de la pregunta 4 (dels 10.000 rebaixats, 8.000 es consumixen, d'eixos 6.400...) fins a vore d'on ix la diferència.
2. **El dèficit, compte ingenu (8 min)**. Preguntes 5 i 6.
3. **El dèficit, compte amb ingressos induïts (10 min)**. Pregunta 7. Ací sol aparèixer la sorpresa: el dèficit baixa.
4. **Discussió de supòsits (12 min)**. Pregunta 8, primer en parelles i després en gran grup. El docent pot aportar la dada que les estimacions empíriques del multiplicador per a Espanya es mouen entre 0,5 i 1,5 segons el moment del cicle, molt lluny del 5 teòric.
5. **El gràfic (8 min)**. Pregunta 9, per a tancar connectant amb el model AD-AS de la Unitat 8.

Críteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Multiplicadors	Calcula els dos i justifica el signe del d'impostos	25 %
Despesa vs impostos	Explica per què la despesa mou més renda	20 %
Càlcul del dèficit	Resol les dues versions sense errors de ràtio	25 %
Lectura crítica	Identifica els supòsits i nomena tres limitacions reals	30 %

Variants i extensions

- **Variant curta (25 min):** resoldre les preguntes 1 a 6 i plantejar la 8 com a debat oral sense càlcul.
- **Variant amb política restrictiva:** repetir l'exercici amb una retallada de despesa de 10.000 mil. € i comprovar que la contracció de renda és simètrica en el model. Discutir si ho és en la realitat, on baixar sous i acomiadar té costos que pujar-los no té.
- **Extensió amb la calculadora de l'aula:** la [calculadora del multiplicador de la despesa](#) mostra la cascada de rondes i permet canviar la PMC per a vore com s'aplana.
- **Connexió amb el cas Espanya 2008-2014** de la mateixa unitat: allí la política va ser procíclica, és a dir, es va retallar en recessió. Tornar a este exercici amb signe negatiu explica per què això aprofundí la caiguda.

SOLUCIÓ

1. Pas 1: Multiplicador de la despesa pública. $k = 1 / (1 - PMC) = 1 / (1 - 0,8) = 1 / 0,2 = **5**$.
2. Pas 2: Efecte de la pujada de despesa. $\Delta Y = k \times \Delta G = 5 \times 10.000 = **50.000 \text{ mil. €}**$. La despesa pública entra sencera en la demanda agregada i després es repartix en rondes successives de consum.
3. Pas 3: Multiplicador dels impostos. $k_t = -PMC / (1 - PMC) = -0,8 / 0,2 = **-4**$. És menor en valor absolut que el de la despesa.
4. Pas 4: Efecte de la baixada d'impostos. $\Delta Y = -4 \times (-10.000) = **40.000 \text{ mil. €}**$. Amb els mateixos diners, la baixada d'impostos mou 10.000 mil. € menys de renda que la despesa directa: **la primera ronda de la retallada no es gasta sencera**, perquè les famílies estalvien el 20 %.
5. Pas 5: Dèficit inicial sobre PIB. $45.000 / 1.500.000 = **3,00 \%**$.
6. Pas 6: Dèficit després de la mesura, sense comptar la recaptació adicional. La despesa puja 10.000, així que el dèficit passa a 55.000, i el PIB a $1.500.000 + 50.000 = 1.550.000$. Ràtio = $55.000 / 1.550.000 = **3,55 \%**$. Amb este compte, la mesura empitjora el dèficit.
7. Pas 7: Dèficit comptant la recaptació que genera el creixement. Els 50.000 mil. € de renda adicional tributen al 35 %: $0,35 \times 50.000 = **17.500 \text{ mil. € d'ingressos nous}**$. Dèficit = $45.000 + 10.000 - 17.500 = 37.500$. Ràtio = $37.500 / 1.550.000 = **2,42 \%**$. Amb este compte, la mesura **reduïx** el dèficit.
8. Pas 8: Lectura crítica. Els dos comptes són aritmèticament correctes i donen conclusions oposades, així que la diferència no està en el càlcul sinó en el supòsit. El model del multiplicador simple ignora tres coses que el reduïxen en la realitat: part de la despesa se'n va en importacions, el major dèficit pot pujar els tipus d'interés i desplaçar inversió privada (efecte expulsí), i el multiplicador és més xicotet en expansió que en recessió. Un multiplicador de 5 és un sostre teòric, no una previsió.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. Quina d'estes afirmacions és un enunciat d'economia normativa?

- a) El PIB espanyol va créixer un 2,5 % en 2024 segons l'INE.
- b) Una pujada del salari mínim del 10 % reduiria l'ocupació juvenil entre un 1 % i un 3 %.
- c) El salari mínim hauria de pujar fins al 60 % del salari mitjà per a garantir la dignitat dels treballadors.
- d) La taxa d'atur juvenil a Espanya es va situar en el 26 % en l'últim trimestre.

2. Una política fiscal expansiva consistix en...

- a) Pujar la despesa pública ($\uparrow G$) o abaixar impostos ($\downarrow T$) per a augmentar la demanda agregada.
- b) Pujar el tipus d'interés oficial del BCE per a refredar l'economia.
- c) Abaixar la despesa pública i pujar impostos per a reduir el dèficit.
- d) Vendre deute públic en el mercat secundari.

3. Si la propensió marginal al consum és 0,8, el multiplicador de la despesa pública en el model keynesià simple val...

- a) 1,25
- b) 5
- c) 0,8
- d) 1,8

4. Espanya va tancar 2024 amb un dèficit del 3,2 % del PIB i un deute públic del 101,7 % del PIB. La nova regla fiscal europea aprovada en 2024...

- a) Suprimix els topalls del 3 % de dèficit i 60 % de deute.
- b) Manté eixos topalls com a referència última, però substitueix els terminis uniformes per sendes plurianuals pactades país a país.
- c) Obliga a assolir el 60 % de deute en quatre anys per a tots els països.
- d) És voluntària i només s'aplica a qui vullga fons NextGenerationEU.

5. Segons la corba de Laffer...

- a) Qualsevol pujada d'impostos redueix la recaptació.
- b) La recaptació creix de manera lineal amb el tipus impositiu.
- c) La recaptació és zero amb tipus 0 % i amb tipus 100 %; existix un màxim intermedi a partir del qual pujar més redueix allò recaptat.
- d) Abaixar impostos sempre augmenta la recaptació.

6. Què distingix el model Bismarck del model Beveridge en els sistemes de pensions?

- a) Bismarck és de capitalització individual; Beveridge és de repartiment.
- b) Bismarck finança les pensions amb cotitzacions dels treballadors actius vinculant la pensió a allò cotitzat; Beveridge garantix una pensió bàsica universal finançada amb impostos generals.
- c) Bismarck és britànic; Beveridge és alemany.
- d) Bismarck s'aplica només a funcionaris; Beveridge a tots els treballadors.

7. Quin d'estos instruments del BCE és el sòl del corredor de tipus i, des de 2022, ofereix rendibilitat als bancs per aparcar reserves?

- a) MRO (Main Refinancing Operations).
- b) Facilitat marginal de crèdit.
- c) Facilitat de depòsit.
- d) PSPP (Public Sector Purchase Programme).

8. La diferència entre QE (quantitative easing) i QT (quantitative tightening) és que...

- a) QE compra deute injectant liquiditat; QT deixa véncer el deute comprat o el ven, retirant liquiditat del sistema.
- b) QE s'aplica només a deute privat; QT només a deute públic.
- c) QE és política fiscal; QT és política monetària.
- d) QE s'aplica als EUA; QT a Europa.

9. L'IPCH de la zona euro va tocar un pic del 10,6 % interanual a l'octubre de 2022. Quina combinació de factors explica millor aquella crisi inflacionària?

- a) Únicament inflació de demanda per l'excés d'estalvi Covid.
- b) Únicament inflació de costos per la guerra d'Ucraïna.
- c) Una mescla: colls d'ampolla post-Covid, xoc energètic per la guerra d'Ucraïna (costos) i demanda continguda alliberada en reobrir (demanda).
- d) Una espiral salaris-preus desfermada per la negociació col·lectiva.

10. Si la propensió marginal al consum és 0,75, quin és el valor del multiplicador de la despesa pública en el model keynesià simple?

Resposta: _____

11. Pujar el tipus d'interés oficial del BCE per a refredar l'economia és un exemple de política fiscal restrictiva.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Relaciona cada política econòmica amb el seu instrument característic:

- | | |
|---|---|
| 1. Política fiscal expansiva _____ | a) Pujar el tipus d'interés oficial i aplicar QT |
| 2. Política fiscal restrictiva _____ | b) Abaixar la despesa pública i pujar impostos |
| 3. Política monetària expansiva _____ | c) Augmentar la despesa pública o reduir impostos |
| 4. Política monetària restrictiva _____ | d) Abaixar tipus d'interés i aplicar QE (compra d'actius) |

13. Amb una propensió marginal al consum de 0,75, l'Estat augmenta la despesa pública en 2.000 mil. €. En quants mil. € augmenta la renda segons el multiplicador keynesià simple?

Resposta: _____ mil. €

Brexit quatre anys després: efectes sobre el comerç UK-UE

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 · Comp. específiques CE6 · Comp. clau CCL, CPSAA, CC, CD

MATERIALS: Fitxa resum amb dades del cas (cronologia 2016-2024, xifres de l'OBR, exportacions bilaterals ICEX, sectors afectats) · Extracte de l'Economic and Fiscal Outlook de l'OBR (març de 2024), apartat sobre Brexit · Calculadora o full de càlcul per verificar les variacions percentuals · Accés a internet per consultar sèries actualitzades (ONS, Eurostat, ICEX)

Plantejament

Al juny de 2016 el Regne Unit va decidir en referèndum eixir de la Unió Europea. L'eixida efectiva es va materialitzar al gener de 2020 i l'acord comercial va entrar en vigor un any després. Quasi cinc anys després, ja hi ha dades suficients per avaluar allò que la teoria del comerç internacional havia anticipat: quan s'erigixen barreres entre dues economies molt integrades —aranzels zero però controls duaners, certificacions sanitàries, friccions regulatòries—, el comerç bilateral es contrau i la productivitat agregada se'n ressent.

Les principals dades disponibles són:

- L'**Office for Budget Responsibility** (OBR), òrgan oficial i independent del Regne Unit, estima en successius informes (2022-2024) que el Brexit reduirà el PIB britànic de llarg termini al voltant d'un **4 %** respecte a l'escenari de permanència, principalment per menor productivitat, menor inversió i majors friccions comercials.
- Les **exportacions britàniques a la UE** van caure al voltant d'un **14 % en termes reals** entre 2019 i 2023 segons l'Office for National Statistics (ONS).
- Les **exportacions espanyoles al Regne Unit** —que en 2019 superaven els 19.000 milions d'euros i feien del Regne Unit el setè client d'Espanya— van caure un **8 % en termes reals** fins a 2023, en un context en què la resta de les exportacions espanyoles creixia (dades ICEX).
- Els sectors espanyols més colpejats van ser **vi, fruita i hortalisses, calçat i components d'automoció**, tots amb cadenes just-in-time poc compatibles amb els nous controls duaners. El **sector pesquer** va sumar la pèrdua d'accés a part de les aigües britàniques.

El cas és interessant perquè permet contrastar prediccions teòriques amb evidència real i, sobretot, distingir entre els efectes *visibles* (xifres agregades de comerç) i els *invisibles* (productivitat i inversió a llarg termini).

Objectius didàctics

- Connectar les prediccions de la teoria clàssica del comerç (guanys de l'intercanvi, costos de les barreres) amb un cas recent i ben documentat.

- Llegir i interpretar xifres oficials d'organismes independents (OBR, ONS, ICEX), distingint dades en termes nominal i real.
- Identificar canals concrets pels quals una eixida de la unió duanera i del mercat únic afecta una economia veïna (Espanya).
- Discutir la diferència entre efectes de curt termini (caiguda del comerç bilateral) i efectes de llarg termini (productivitat i inversió).

Passos

1. **Lectura individual (10 min).** Cada alumne llig la fitxa amb la cronologia del Brexit (referèndum 2016, eixida efectiva 2020, acord comercial 2021), les dades de l'OBR sobre PIB britànic, les xifres del comerç bilateral Espanya-Regne Unit i els sectors afectats.
2. **Diagnòstic en grup (20 min).** En grups de 3-4, completen una taula amb quatre columnes —canal afectat, dada observada, coincidix amb la teoria?, font—. Les files són: comerç de béns UK-UE, PIB de llarg termini del Regne Unit, exportacions espanyoles al Regne Unit i sector pesquer. Han de justificar cada cel·la amb una dada concreta i citar la font.
3. **Discussió guiada (15 min).** Cada grup presenta una de les files. El professor introdueix dos matisos: (a) els efectes *a llarg termini* del Brexit sobre productivitat i inversió no són directament observables, són estimacions contrafactuals de l'OBR; (b) part de la caiguda del comerç bilateral va coincidir amb la pandèmia, cosa que complica aïllar l'efecte del Brexit de l'efecte COVID. Com separen els economistes ambdós factors?
4. **Posició raonada (10 min).** Cada grup redacta una proposta breu (5 línies) responnent a la pregunta: *què li aconsellaria el teu grup a una pime espanyola exportadora de vi o calçat al Regne Unit en 2026?* Les opcions que poden combinar inclouen reorientar exportacions a altres mercats UE, invertir en gestió duanera, obrir filial en territori britànic o renegociar marges amb el distribuïdor. La proposta ha d'explicar **per què** eixa combinació i no una altra.
5. **Tancament individual (5 min).** Cada alumne respon per escrit a una pregunta: *si hagueres d'explicar a algú que creu que el Brexit “no ha canviat res” què li diries, citant una dada concreta?* (1 paràgraf).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Maneig de dades oficials	Cita correctament fonts (OBR, ONS, ICEX) i distingix termes reals/nominals	30 %
Connexió teoria-evidència	Relaciona les dades observades amb prediccions del comerç internacional	30 %
Proposta a la pime exportadora	Combina dues o tres accions justificant l'elecció	20 %
Reflexió final escrita	Posició personal amb argument econòmic, no ideològic	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** treballar únicament la taula diagnòstica (passos 1 i 2), sense proposta a la pime.
- **Variant llarga (90 min):** afegir una anàlisi comparativa amb la situació de **Suïssa o Noruega**, que estan fora de la UE però dins del mercat únic o de l'EEE. Què mostra el contrast sobre la importància relativa de la unió duanera enfront del mercat únic?
- **Connexió amb la Unitat 11 (sector exterior):** reprendre el cas per calcular com afecta la caiguda d'exportacions la balança per compte corrent espanyola i el saldo bilateral amb el Regne Unit.
- **Connexió amb educació cívica:** debatre per què un resultat electoral concret (referèndum 2016 amb un 52-48) va tindre conseqüències econòmiques mesurables dècades després i què diu això sobre la relació entre democràcia i polítiques amb efectes de llarg termini.

CREATIU

2 sessions de 55 min · rastreig + disseny · parelles

La Unió Europea en la teua setmana: cartografia del que no es veu

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 · **Comp. específiques** CE6 · **Comp. clau** CC, CD, CCEC, CCL, CPSAA

MATERIALS: Mòbil o càmera per a fotografiar etiquetes, cartells i envasos · Ferramenta de disseny o cartolina A3 · Accés a internet per a verificar la norma o el fons de cada cas

Plantejament

La Unió Europea es discutix quasi sempre en abstracte: institucions, tractats, cimeres. Esta activitat fa el contrari. Comença en una setmana qualsevol de la vostra vida i va cap arrere, buscant en quins moments concrets la pertinença a la UE ha deixat empremta sense que ningú l'anuncie.

N'hi ha per tot arreu i quasi cap no porta bandera:

- el carregador USB-C del mòbil,
- l'etiqueta d'origen de la fruita del supermercat,
- l'eliminació del recàrrec d'itinerància en creuar una frontera,
- la finestreta de galetes de qualsevol web,
- la llista d'al·lèrgens de la carta d'un bar,
- el cartell d'una obra cofinançada amb fons europeus,
- la garantia de tres anys d'un aparell,
- el preu del bitllet quan un vol es retarda més de tres hores,
- l'euro a la butxaca,
- el títol que et permetrà estudiar o treballar en un altre país.

El vostre encàrrec: trobar **deu casos propis**, verificar-los i convertir-los en un mapa visual.

Objectius didàctics

- Reconèixer manifestacions concretes de la integració europea en la vida quotidiana.
- Verificar cada cas contra una font normativa o institucional.

- Classificar els efectes segons la seua naturalesa: mercat únic, regulació, moneda, fons o drets.
- Comunicar troballes en un format visual que jerarquitze la informació.

Les quatre categories

Cada un dels vostres deu casos ha de quedar classificat en una d'estes:

CATEGORIA	QUÈ INCLOU
Mercat únic	Lliure circulació de béns, servicis, capitals i persones
Regulació comuna	Normes tècniques, de consum, de dades, ambientals
Moneda única	Tot el que es deriva de compartir l'euro i un banc central
Fons i polítiques	Diners europeus en infraestructures, agricultura, formació, investigació

Si un cas vos cap en dues categories, trieu la principal i anoteu la secundària. Eixes fronteres borroses són part del que s'aprén.

Passos

Sessió 1 — Rastrear i verificar (55 min)

1. **Pluja de casos (10 min).** Sense filtrar i sense verificar encara: com més, millor. Mireu la motxilla, el mòbil, el tiquet de la compra, el carrer de camí a l'institut.
2. **Selecció (5 min).** Quedeu-vos amb deu, procurant que n'hi haja almenys dos de cada categoria.
3. **Verificació (30 min).** Per a cada cas, localitzeu la norma, el reglament o el programa concret. Anoteu-ne el nom i l'any. Un cas que no es pot verificar **cau de la llista**: esta és la regla dura de l'activitat.
4. **Classificació (10 min).** Assigneu categoria principal a cada un.

Sessió 2 — Compondre el mapa (55 min)

1. **Estructura (10 min).** Decidiu l'organització visual: per categories?, per moments del dia?, per espais (casa, institut, carrer, pantalla)? L'organització per moments del dia sol funcionar millor perquè conta una història.
2. **Producció (30 min).** El mapa, amb els seus deu casos i la font de cada un en lletra menuda però llegible.
3. **Exposició (15 min).** Es pengem tots i cada parella explica **el cas que més la va sorprendre**, no els deu.

Preguntes d'anàlisi

- Quin cas vos ha sorprès més en verificar-lo? Per què no l'associàveu amb la UE?
- Quants dels vostres deu casos vos beneficien directament i quants vos imposen una obligació? N'hi ha algun que faça les dues coses alhora?
- Vos ha caigut algun cas per no poder verificar-lo? D'on havíeu tret eixa idea?
- Dels vostres deu casos, quin desapareixeria si Espanya eixira de la UE? I quin probablement continuaria existint igualment? Compte, la segona és la pregunta difícil.
- La majoria d'estes emprems no porten bandera. Creeu que això és bo o roïn per a la mateixa Unió?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Verificació	Els deu casos tenen font normativa o institucional identificada	35 %
Classificació	Categoria correcta i raonada, incloses les frontereres	20 %
Disseny	Estructura visual clara, jerarquia llegible, fonts visibles	25 %
Anàlisi	L'exposició i les respostes mostren comprensió, no recopilació	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** cinc casos en compte de deu, amb tres ja proposats.
- **Per a qui va sobrat:** afegir a cada cas qui el va decidir (Comissió, Parlament, Consell) i amb quin procediment. És la manera menys avorrida d'estudiar les institucions.
- **Versió crítica:** fer un segon mapa amb casos en què la pertinença a la UE **limita** el que Espanya pot decidir pel seu compte (dèficit, ajudes d'Estat, política monetària). Els dos mapes junts donen un debat molt millor que qualsevol dels dos per separat.
- **Connexió amb la Unitat 11:** el límit de dèficit del mapa crític és el mateix que apareixia als pressupostos. Ahí es veu que la política fiscal espanyola es decidix en dos llocs alhora.

JOC 55 min · 1 sessió · grups de 4 (països), 5 o 6 grups

Tres rondes de comerç: autarquia, lliure canvi i aranzels

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 · Comp. específiques CE6 · Comp. clau STEM, CPSAA, CC, CE

MATERIALS: Targetes de dotació: una per país, amb la seua productivitat en els dos béns · Fitxes de dos colors (una per a cada bé) o paper de dos colors retallat · Full de producció per país · Pissarra per al marcador de la classe · Cronòmetre

Plantejament

L'avantatge comparatiu és d'eixes coses que s'entenen al paper i no es creuen del tot fins que es viuen. Este joc la posa a prova amb la classe sencera: cinc o sis països, dos béns, tres rondes i **una sola regla que canvia cada vegada**.

El que es mesura al final de cada ronda és la **producció total de la classe**, apuntada a la pissarra. Eixe número és el protagonista de la sessió.

Preparació

Cada grup és un país i rep una targeta amb el que pot produir en deu minuts si dedica tot el seu esforç a un sol bé:

PAÍS	NOMÉS BLAT	NOMÉS TELA
A	60	30
B	40	40
C	20	60

D	50	25
E	15	45

Cada país **necessita consumir almenys 20 de cada bé** per a «alimentar i vestir» la seua població. El que sobre d'eixa quantitat és el seu excedent i compta com a riquesa.

Poden repartir el seu esforç entre els dos béns en la proporció que vulguen (per exemple, la meitat del temps a cada un produïx la meitat de cada xifra).

Objectius didàctics

- Calcular costos d'oportunitat i deduir-ne l'especialització eficient.
- Comprovar empíricament que el comerç amplia el conjunt de consum assolible.
- Mesurar l'efecte d'un aranzel sobre el total i sobre el repartiment entre països.
- Distingir l'efecte agregat d'un canvi de política del seu efecte distributiu.

Les tres rondes

Ronda 1 — Autarquia (10 min)

Ningú pot comerciar. Cada país ha de produir per si mateix almenys 20 de blat i 20 de tela. S'apunta l'excedent de cada país i el total de la classe.

Ronda 2 — Lliure comerç (15 min)

S'obri l'intercanvi. Els països poden especialitzar-se i comerciar lliurement al preu que negocien. Continuen necessitant 20 i 20 per a consumir, però els poden aconseguir comerciant. S'apunta de nou.

Ronda 3 — Aranzels (15 min)

Regla nova: **de cada 4 unitats que entren en un país, 1 es retira del joc** (és l'aranzel; se la queda «l'Estat» i no la consumix ningú). Tota la resta continua igual. S'apunta per tercera vegada.

Marcador (pissarra)

	Ronda 1 (autarquia)	Ronda 2 (lliure comerç)	Ronda 3 (aranzels)
País A	-----	-----	-----
País B	-----	-----	-----
País C	-----	-----	-----
País D	-----	-----	-----
País E	-----	-----	-----
TOTAL CLASSE	-----	-----	-----

Preguntes d'anàlisi

- En quina ronda és major el **total de la classe**? Per quant?
- Calculeu el cost d'oportunitat d'una unitat de tela al país A i al país C. Qui s'hauria d'especialitzar en què? Coincidix amb el que va fer a la ronda 2?
- El país B produïx 40 i 40: no és el millor en res. Li compensa comerciar igualment? Eixa és la pregunta central de la unitat.
- A la ronda 3 el total baixa. Però **baixa per a tots**? Busqueu si algun país ix guanyant amb l'aranzel i expliqueu per què.

- L'aranzel de la ronda 3 retira unitats del joc. A la realitat, l'Estat recapta eixos diners. Canvia això la vostra conclusió? Fins a quin punt?
- Si fóreu el país C i la vostra indústria del blat desapareguera en obrir el comerç, què li demanaríeu al vostre govern? I què li contestaria un economista?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Participació	Juga les tres rondes i anota la seua producció amb honestedat	15 %
Cost d'oportunitat	Calcula bé els costos i dedueix l'especialització	30 %
Lectura del marcadore	Compara els tres totals i explica les diferències	30 %
Efecte distributiu	Distingix qui guanya i qui perd dins de cada total	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** tres països en compte de cinc i només les rondes 1 i 2.
- **Ronda 4 — represàlies:** si un país posa aranzel, els altres poden respondre amb el seu. El total es desploma i la discussió sobre guerres comercials es torna concreta.
- **Per a qui va sobrat:** repartir l'aranzel recaptat entre els ciutadans del país que l'imposa i recalcular. El resultat agregat millora però no torna al nivell del lliure comerç: el que es perd pel camí té nom.
- **Connexió amb la Unitat 5:** l'aranzel és un impost. Qui acaba pagant-lo depèn de les elasticitats, exactament igual que a l'exercici de tres béns i tres impostos.

PROJECTE

2-3 sessions + treball a casa · grups xicotets (3-4)

Mini-informe: la cadena de valor global d'un producte

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 · **Comp. específiques** CE6 · **Comp. clau** CD, CCL, CPSAA, CCEC

MATERIALS: Plantilla del mapa de cadena de valor (matèries primeres → fabricació → assemblatge → distribució → consum) · Accés a fonts verídiques: Eurostat, OMC, Datacomex (comerç exterior espanyol), informes de les pròpies empreses · Mapamundi mut per localitzar els països de cada etapa · Plantilla del mini-informe final (2-3 pàgines)

Plantejament

La globalització s'entén millor amb un objecte concret a la mà que amb una definició abstracta. Este projecte demana a cada grup triar un producte quotidià (un telèfon, una sabatilla, una samarreta, una tauleta de xocolata, un cotxe) i **rastrear la seua cadena de valor global**: on s'extrauen les matèries primeres, on es fabriquen els components, on s'assembla, com es distribueix i on es consumix. El producte final és un mini-informe que mapeja eixa cadena amb dades reals de comerç internacional i valora, amb vocabulari econòmic, què aporta i què costa la globalització als països implicats.

Objectius didàctics

- Comprendre la fragmentació internacional de la producció (cadena global de valor) com a tret central de la globalització.

- Aplicar conceptes de la unitat: avantatge comparatiu, deslocalització, comerç internacional, balança comercial.
- Buscar, seleccionar i citar dades verídiques de comerç exterior (Eurostat, OMC, Datacomex).
- Valorar de manera equilibrada beneficis (preus, especialització) i costos (deslocalització, dependència, impacte ambiental, condicions laborals) de la globalització.

Passos

1. **Elecció del producte (sessió 1, 10 min).** Cada grup tria un producte i justifica per què és interessant seguir el seu rastre global.
2. **Investigació de la cadena (sessió 1 + casa).** Identifiquen i documenten les etapes: matèries primeres, components, assemblatge, distribució, consum. Per a cada etapa anoten país(os) implicats i la raó econòmica (cost laboral, recurs natural, coneixement tècnic, proximitat al mercat).
3. **Mapa de la cadena (sessió 2, 30 min).** Traslladen les etapes al mapamundi i a la plantilla, dibuixant els fluxos entre països i assenyalant on es genera més valor afegit (normalment disseny i marca, no assemblatge).
4. **Dades de comerç (sessió 2 + casa).** Busquen almenys dues dades verídiques de comerç relacionades amb el seu producte o sector (p. ex., principals països exportadors, pes del sector en la balança comercial espanyola) i les citen.
5. **Valoració crítica (casa).** Redacten un apartat equilibrat: tres avantatges i tres costos que eixe producte es fabrique de manera global, usant conceptes de la unitat.
6. **Mini-informe i exposició (sessió 3).** Cada grup entrega l'informe (2-3 pàgines) i l'exposa en 5 minuts.

Entrega

Mini-informe grupal (2-3 pàgines) amb: mapa de la cadena de valor, descripció de cada etapa i la seua raó econòmica, dues dades de comerç citades amb la seua font, valoració equilibrada d'avantatges i costos, i una conclusió pròpia. A més exposició oral de 5 minuts.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Qualitat del mapa de la cadena	Etapes completes, països correctes, fluxos clars	25 %
Raonament econòmic	Justifica cada localització amb avantatge comparatiu / costos	25 %
Dades i fonts	Dades de comerç verídiques i ben citades	20 %
Valoració equilibrada	Pondera avantatges i costos sense caure en consignes	20 %
Exposició	Clara, ajustada al temps, repartida entre el grup	10 %

Variants i extensions

- **Variant curta (1 sessió):** donar un producte ja documentat i demanar només el mapa i la valoració crítica.
- **Variant UE:** centrar el rastreig en com el mercat únic europeu afecta la cadena (lliure circulació, aranzel exterior comú).
- **Connexió amb la Unitat 7:** discutir com el comerç internacional d'eixa cadena entra en el càlcul del PIB de cada país implicat (exportacions i importacions).

EXERCICI

45 min · 1 sessió · parelles

Avantatge comparatiu: per què a Espanya li compensa comerciar amb qui produïx menys

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 · Comp. específiques CE6 · Comp. clau STEM, CPSAA, CC

MATERIALS: Fitxa de l'exercici amb la taula de producció màxima dels dos països · Paper quadriculat o plantilla per a dibuixar les dues fronteres de possibilitats de producció · Calculadora

Plantejament

La unitat afirma que el comerç internacional beneficia els dos països que comercien. És una afirmació que xoca de front amb la intuïció: si Espanya produïx més oli i més tela que Portugal, què guanya comprant-li alguna cosa a Portugal? La resposta de Ricardo porta dos-cents anys dempeus i és de les poques coses en què hi ha consens ampli entre economistes, però només s'entén fent els números.

Este exercici els fa sencers: dels costos d'oportunitat al repartiment del benefici, passant per la part que els llibres solen saltar-se —**el rang de preus dins del qual l'intercanvi és possible**—, que és justament on es veu que la teoria no diu a qui li toca la major part del guany.

Dades de partida

Dos països poden dedicar tots els seus recursos a produir oli o tela. Estes són les seues produccions màximes en un període:

PAÍS	OLI (MILERS DE LITRES)	TELA (MILERS DE METRES)
Espanya	120	240
Portugal	60	180

Se suposa que cada país pot repartir els seus recursos entre els dos béns de manera proporcional, així que la seua frontera de possibilitats de producció és una recta entre els dos extrems.

Objectius didàctics

- Calcular el cost d'oportunitat de cada bé en cada país a partir de les seues produccions màximes.
- Distingir l'avantatge absolut de l'avantatge comparatiu, i comprovar que és el segon el que determina qui s'especialitza en què.
- Delimitar el rang de la relació d'intercanvi i explicar per què fora d'ell una de les dues parts es nega a comerciar.

- Verificar amb números que els dos països acaben millor del que estarien produint pel seu compte.

Preguntes de l'exercici

1. Calcula el **cost d'oportunitat d'una unitat d'oli** en cada país, expressat en unitats de tela.
2. Calcula el **cost d'oportunitat d'una unitat de tela** en cada país, expressat en unitats d'oli.
3. Quin país té **avantatge absolut** en cada bé? Respon amb les dades a la mà.
4. Quin país té **avantatge comparatiu** en cada bé? Explica en una frase per què la resposta a esta pregunta no coincidix amb l'anterior.
5. Si cada país s'especialitza per complet en el bé del seu avantatge comparatiu, quant produïx el món de cada bé?
6. Entre quins dos valors ha de situar-se la **relació d'intercanvi** (litres de tela per unitat d'oli) perquè el comerç interesse als dos? Justifica què passaria just per davall i just per damunt d'eixe interval.
7. Suposa que acorden intercanviar **40 d'oli per 100 de tela**. Comprova, país per país, quant acaba tenint cadascun i compara-ho amb el màxim que podria tindre produint eixa mateixa quantitat d'oli pel seu compte.
8. Dibuixa les dues fronteres de possibilitats de producció i marca damunt de cadascuna el punt de consum que assolix cada país gràcies al comerç. On queda eixe punt respecte de la frontera?

Passos

1. **Lectura de la taula (5 min).** En parelles, comprovar que s'entén què significa cada número: són produccions **màximes**, alternatives, no simultànies.
2. **Costos d'oportunitat (10 min).** Resoldre les preguntes 1 i 2. Insistir que el cost d'oportunitat d'un bé es mesura sempre en unitats de l'altre, mai en euros.
3. **Avantatges (10 min).** Resoldre 3 i 4. Este és el moment clau de la sessió: convé detindre's fins que la parella puga explicar en veu alta per què Espanya, sent millor en tot, s'especialitza igualment.
4. **Especialització i preus (10 min).** Resoldre 5 i 6. Per al rang, ajuda plantejar-ho com una negociació: a partir de quin preu Espanya es planta?
5. **Comprovació del benefici (7 min).** Resoldre 7. Cada membre de la parella comprova un país i després contrasten.
6. **Posada en comú (3 min).** Una parella explica al grup la resposta a la pregunta 4; la resta contrasta.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Costos d'oportunitat	Calcula bé els quatre i els expressa en unitats de l'altre bé	25 %
Absolut vs comparatiu	Distingix els dos i explica per què manen els costos relatius	30 %
Relació d'intercanvi	Delimita el rang i justifica els dos límits	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (25 min):** resoldre només les preguntes 1 a 4 i deixar el rang d'intercanvi per a la sessió següent.
- **Variant amb la calculadora de l'aula:** repetir l'exercici amb altres produccions màximes de tela per a Portugal. Amb 300 no canvia res (1 oli = 5 tela, més que els 2 d'Espanya); amb 90, l'avantatge comparatiu en oli passa a Portugal (1 oli = 1,5 tela). És la manera més ràpida de veure que el que decidix és el cost d'oportunitat, no la grandària del país.
- **Extensió crítica (15 min).** El model suposa que els recursos es reassignen sense cost d'un sector a l'altre. Discutir en gran grup què li passa, en el món real, a qui treballava al sector que desapareix. Enllaça amb la corba de l'elefant de Milanovic, que la unitat tracta més avant.
- **Connexió amb el test de la unitat:** la pregunta numèrica sobre el cost d'oportunitat del vi usa exactament este mètode amb altres xifres.

SOLUCIÓ

1. Pas 1: Cost d'oportunitat d'una unitat d'oli. Espanya renuncia a 240 de tela per a produir 120 d'oli, així que $**1 \text{ oli} = 240/120 = 2 \text{ tela}^{**}$. Portugal renuncia a 180 de tela per a produir 60 d'oli: $**1 \text{ oli} = 180/60 = 3 \text{ tela}^{**}$.
2. Pas 2: Cost d'oportunitat d'una unitat de tela. És l'invers de l'anterior. Espanya: $**1 \text{ tela} = 120/240 = 0,5 \text{ oli}^{**}$. Portugal: $**1 \text{ tela} = 60/180 = 0,33 \text{ oli}^{**}$.
3. Pas 3: Avantatge absolut. Espanya produeix més dels dos béns ($120 > 60$ d'oli i $240 > 180$ de tela), així que ****té avantatge absolut en tots dos****. Ací és on falla la intuïció: semblaria que a Espanya no li compensa comerciar.
4. Pas 4: Avantatge comparatiu. Es compara el cost d'oportunitat, no la quantitat. En oli: Espanya sacrifica 2 tela i Portugal 3, així que ****Espanya té l'avantatge comparatiu en oli****. En tela: Espanya sacrifica 0,5 oli i Portugal 0,33, així que ****Portugal el té en tela****. Cada país és relativament millor en un bé, encara que un siga absolutament millor en tots dos.
5. Pas 5: Especialització. Espanya dedica tots els seus recursos a l'oli ($**120$ d'oli, 0 de tela $**$) i Portugal tota a la tela ($**0$ d'oli, 180 de tela $**$).
6. Pas 6: Rang de la relació d'intercanvi. El preu de l'oli en tela ha de quedar ****entre 2 i 3****: per davall de 2 Espanya preferiria produir-lo ella mateixa, i per damunt de 3 Portugal preferiria el mateix. Qualsevol ràtio dins d'eixe interval deixa marge als dos.
7. Pas 7: Comprovació amb un intercanvi concret a 2,5 tela per oli. Espanya entrega 40 d'oli i rep 100 de tela: acaba amb $**80$ d'oli i 100 de tela $**$. Produint ella sola 80 d'oli li quedarien recursos per a $240 - 2 \times 80 = 80$ de tela, així que ****guanya 20 de tela****.
8. Pas 8: Comprovació per a Portugal. Entrega 100 de tela i rep 40 d'oli: acaba amb $**40$ d'oli i 80 de tela $**$. Produint ell sol 40 d'oli li quedarien $180 - 3 \times 40 = 60$ de tela, així que ****guanya 20 de tela****. Les dues parts milloren: el comerç no és un joc de suma zero.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. Dos països, A i B, produeixen únicament blat i tela. A necessita 2 hores per a una tona de blat i 4 hores per a un metre de tela; B necessita 5 hores per a una tona de blat i 6 hores per a un metre de tela. Quina d'estes afirmacions és correcta?

- a) B té avantatge absolut en tela perquè empra menys hores que A.
- b) A té avantatge absolut en els dos béns, però B té avantatge comparatiu en tela perquè el seu cost d'oportunitat de la tela (1,2 t de blat) és menor que el d'A (2 t de blat).
- c) Com que A és més eficient en tot, no hi ha marge perquè els dos països guanyen comerciant.
- d) Els dos països han d'especialitzar-se en blat perquè és el bé que requereix menys hores en els dos casos.

2. Quin d'estos instruments NO és proteccionista en sentit estricte?

- a) Un aranzel del 25 % sobre les importacions d'acer.
- b) Una quota que limita a 100.000 tones la importació anual de sucre.
- c) La clàusula de nació més afavorida de l'OMC.
- d) Una normativa sanitària que de facto impedeix l'entrada de pollastre llatí amb clor.

3. L'Organització Mundial del Comerç (OMC)...

- a) Va ser creada en 1947 amb el nom de GATT i des d'aleshores no ha canviat.
- b) Va succeir el GATT en 1995, té 166 països membres i descansa sobre els principis de nació més afavorida, tracte nacional i reducció progressiva d'aranzels.
- c) És un organisme dependent del Banc Mundial i s'ocupa de la cooperació al desenvolupament.
- d) Té poder per a imposar sancions unilaterals als països que no liberalitzen el seu comerç.

4. Quin ordre cronològic de fites de la construcció europea és correcte?

- a) Maastricht → CECA → euro físic → Brexit → NextGenerationEU.
- b) CECA (1951) → Tractats de Roma (1957) → Maastricht (1992) → euro físic (2002) → Brexit (2020) → NextGenerationEU (2020).
- c) Tractats de Roma → CECA → euro físic → Maastricht → Brexit.
- d) CECA → Maastricht → Tractats de Roma → euro físic → NextGenerationEU → Brexit.

5. Les quatre llibertats del mercat únic europeu són...

- a) Empresa, comerç, propietat i treball.
- b) Béns, servicis, persones i capitals.
- c) Producció, distribució, consum i inversió.
- d) Importació, exportació, immigració i inversió estrangera.

6. El pla NextGenerationEU es caracteritza per...

- a) Ser un préstec bilateral d'Alemanya a la resta d'Estats membres.
- b) Una emissió de deute comú per la Comissió Europea de 750.000 milions d'euros per a respondre a la pandèmia, finançant transferències i préstecs als Estats membres.
- c) Un fons permanent del BCE per a comprar deute sobirà.
- d) Una ampliació del pressupost ordinari de la UE finançat amb un nou impost sobre la renda.

7. Sobre els beneficis i costos de la globalització contemporània, quina d'estes afirmacions està millor recolzada per l'evidència agregada?

- a) La pobresa extrema mundial ha augmentat des de 1990 per culpa de l'obertura comercial.
- b) La pobresa extrema mundial ha caigut del 36 % en 1990 al 8 % en 2022, però la desigualtat dins dels països avançats ha crescut, especialment per a la classe mitjana baixa (corba de l'elefant de Milanović).
- c) La globalització ha reduït la desigualtat tant entre països com dins d'ells.
- d) La globalització ha tingut efectes neutres sobre la pobresa i la desigualtat.

8. L'estudi de Frey i Osborne (Oxford, 2013) va estimar que al voltant del 47 % de les ocupacions als Estats Units estaven en alt risc d'automatització en dues dècades. Les investigacions posteriors han matisat eixe resultat assenyalant que...

- a) El percentatge real és superior al 80 % i el mercat de treball va a col·lapsar.
- b) Moltes tasques dins d'una mateixa ocupació s'automatitzen sense que l'ocupació desaparega, i la dinàmica observada és de polarització del mercat laboral (creixen les ocupacions d'alta i baixa qualificació, cauen les de qualificació mitjana).
- c) L'automatització no destrueix cap ocupació, només crea.
- d) L'automatització afecta únicament el sector industrial, no els servicis ni les tasques cognitives.

9. Sobre les visions contemporànies de la sostenibilitat, quin d'estos parells descriu correctament la diferència entre economia circular i decreixement?

- a) Totes dues defenen el mateix: reduir el PIB de manera planificada.
- b) L'economia circular busca desacoblar creixement i consum de recursos mantenint l'economia de mercat (és eix del Pacte Verd Europeu); el decreixement sosté que els països rics han superat els límits ecològics i proposa una contracció planificada del metabolisme material.
- c) L'economia circular és una posició radical minoritària; el decreixement és el marc oficial de la UE.
- d) Totes dues rebutgen el comerç internacional com a condició prèvia.

10. L'Agenda 2030 de les Nacions Unides i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)...

- a) S'apliquen únicament als països en vies de desenvolupament i exclouen els avançats.
- b) Són universals (afecten tots els països), integrals (combinen dimensió econòmica, social i ambiental) i impliquen el sector privat, i inclouen objectius com reducció de desigualtats (ODS 10), acció pel clima (ODS 13) o producció i consum responsables (ODS 12).
- c) Tenen caràcter jurídicament vinculant per als Estats signants.
- d) Substitueixen el Pacte Verd Europeu com a marc regulatori principal.

11. Segons la teoria de l'avantatge comparatiu de Ricardo, si un país és més eficient que un altre en la producció de tots els béns, no hi ha marge perquè tots dos guanyen comerciant.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Relaciona cada fita de la construcció europea amb el seu any:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. CECA (carbó i acer) _____ | a) 1992 |
| 2. Tractats de Roma (CEE) _____ | b) 2002 |
| 3. Tractat de Maastricht (UE) _____ | c) 1951 |
| 4. Euro físic en circulació _____ | d) 1957 |

13. Amb els seus recursos, Espanya pot produir 100 unitats de vi o 200 de tela. Quin és el cost d'oportunitat d'una unitat de vi, en unitats de tela?

Resposta: _____ unitats de tela

Solucionari

Respostes correctes dels tests d'autoavaluació, amb comentari. Edició per al professorat.

UNITAT 1 · 13 PREGUNTES

- 1. b)** La definició de Robbins integra els tres elements clau —fins, mitjans escassos, usos alternatius— i es considera encara hui la definició canònica de la disciplina.
- 2. b)** El que definix un bé lliure és l'absència d'escassetat. Quan un recurs passa a ser escàs —aigua potable, atmosfera neta— es convertix en bé econòmic.
- 3. b)** Les tres preguntes de Samuelson —què, com i per a qui— resumixen el problema econòmic fonamental que cada sistema econòmic resol d'una manera distinta.
- 4. b)** Els punts interiors són tècnicament possibles però ineficients: indiquen que algun factor productiu (treball, capital, matèries primeres) no està plenament emprat.
- 5. b)** El cost d'oportunitat és el valor de la millor alternativa a la qual es renuncia. Ací, la millor alternativa a descansar és continuar venent, així que el cost és el benefici net que se sacrifica.
- 6. c)** L'economia mixta combina mercats com a mecanisme principal amb intervenció pública correctora en quatre funcions complementàries. Espanya, Alemanya o França en són exemples típics.
- 7. c)** L'economia normativa prescriu allò que hauria de ser i incorpora judicis de valor (massa alta, urgent). Les altres tres opcions són afirmacions positives, verificables amb dades.
- 8. b)** A mesura que una economia s'especialitza en un bé, els recursos que va dedicant a eixe bé són cada vegada menys adequats, per la qual cosa cada unitat addicional costa més en termes de l'altre bé: la FPP és còncava respecte a l'origen.
- 9. c)** Com recordava Joan Robinson, un model tan complex com la realitat seria tan incompreensible com ella. La validesa d'un model econòmic es mesura per la seua capacitat per a il·luminar mecanismes, no per reproduir cada detall.
- 10. Fals** L'escassetat és el problema econòmic universal: existix sempre que els desitjos superen els recursos disponibles, i això ocorre també als països rics. El que canvia entre països és el nivell de recursos, no l'existència de l'escassetat.
- 11. Verdader** Els punts exteriors a la FPP representen combinacions que l'economia no pot produir hui. Només es tornen assolibles si creixen els recursos o millora la tecnologia, la qual cosa desplaça la frontera cap a fora.
- 12. 1 → b, 2 → a, 3 → c, 4 → d** L'economia positiva descriu o prediu fets contrastables amb dades; la normativa prescriu allò que hauria de ser i incorpora judicis de valor («hauria», «és injust»).
- 13. 1200 €** El cost explícit són els 300 € que pagues. El cost implícit són els 900 € que deixes d'ingressar per no treballar. El cost d'oportunitat total, tot allò a què renuncies per triar el curs, és $300 + 900 = 1.200$ €. El cost comptable, en canvi, només veuria els 300 €.

UNITAT 2 · 13 PREGUNTES

1. b) Els 60 € són un cost enfonsat: ja estan perduts faça el que faça. La decisió racional compara només costos i beneficis futurs. Caure en la idea de «ja ho he pagat» és la fal·làcia del cost enfonsat.

2. c) El cost d'oportunitat inclou els costos monetaris explícits (matrícules) més el valor de la millor alternativa a la qual es renuncia (el salari que hauria cobrat). Qui paga la matrícula no canvia el cost econòmic real.

3. b) Mirant totals, les dues opcions donen beneficis. Mirant al marge, les 100 unitats extra aporten 2.500 € d'ingrés marginal i 3.500 € de cost marginal: produir-les destrueix 1.000 € de benefici. Les decisions es prenen al marge, no per totals.

4. b) Confessar és una estratègia dominant: per a cada jugador, confessar millora el resultat tant si l'altre calla com si confessa. L'equilibri de Nash resultant (tots dos confessen, 5 anys cadascun) és pitjor que la cooperació (1 any cadascun). L'interés individual racional produeix un resultat col·lectivament ineficient.

5. c) Simon va proposar el concepte de satisficing (de satisfy + suffice): com que buscar té un cost i la capacitat cognitiva és limitada, les persones no maximitzen, sinó que s'aturen en la primera alternativa prou bona. Li va valdre el Nobel d'Economia en 1978.

6. c) El biaix d'ancoratge fa que donem un pes desproporcionat a la primera dada rebuda. La xifra inicial (22.000 €) condiciona la percepció de totes les xifres posteriors, encara que siga arbitrària. Tversky i Kahneman ho van demostrar fins i tot amb números obtinguts a l'atzar.

7. b) Sistema 1 detecta cares, suma 2+2 o condueix per una carretera buida sense esforç: ràpid i automàtic. Sistema 2 resol 17×24 o revisa un argument complex: lent, deliberat, consumix energia mental. La majoria de decisions les pren el Sistema 1, que comet errors sistemàtics (biaixos).

8. c) L'efecte framing mostra que les decisions canvien segons com es presenten les opcions, encara que la substància siga idèntica. L'enquadrament en termes de guany («supervivència») activa respostes distintes a l'enquadrament en termes de pèrdua («mortalitat»), tot i expressar la mateixa probabilitat.

9. b) La troballa central de la Teoria Prospectiva: valorem asimètricament guanys i pèrdues, i les pèrdues pesen aproximadament el doble. Per això molta gent rebutja apostar a cara o creu si pot guanyar 120 € o perdre 100 €, mantenim subscripcions per inèrcia i els nudges tipus opt-out funcionen tan bé: canviar l'estat actual es percep com una pèrdua.

10. Fals Els diners ja gastats són un cost enfonsat: no es recuperen continue o no el projecte. La decisió racional compara només costos i beneficis futurs. Tindre'ls en compte és justament la fal·làcia del cost enfonsat.

11. Vertader La regla marginal és exactament eixa: produir una unitat més mentre l'ingrés que aporta siga major que el cost que afig. Quan el cost marginal supera l'ingrés marginal, eixa unitat redueix el benefici.

12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a Ancloratge: el primer número condiciona la percepció. Aversió a la pèrdua: pesa més perdre que guanyar. Framing: la manera de presentar canvia la decisió. Cost enfonsat: continuar pel que ja s'ha invertit.

13. 4 € $BMg - CMg = 12 - 8 = 4$ €. Com que és positiu, convé produir-la. La regla és continuar mentres el benefici marginal iguale o supere el cost marginal, i l'òptim està just on es creuen.

UNITAT 3 · 13 PREGUNTES

1. c) La regla popularitzada per Elizabeth Warren repartix els ingressos nets en 50 % necessitats, 30 % desitjos i 20 % estalvi i inversió. És una referència, no una llei: en el context espanyol de salaris baixos i lloguers alts resulta optimista, però servix de vara per a detectar problemes estructurals.

2. b) $C_f = C_i \cdot (1 + i)^n$: $C_f = 1.000 \cdot (1,06)^{25} = 1.000 \cdot 4,29 \approx 4.290 \text{ €}$. El creixement exponencial de l'interés compost explica que el capital es quadruplique amb un tipus moderat i un termini llarg.

3. c) Al 7 %, Ana arriba a uns 295.000 € i Berta, a uns 276.500 €. Ana acaba amb més tot i aportar tres vegades i mitja menys, perquè els seus 20.000 € tenen fins a 45 anys per a compondre's, mentres que les últimes aportacions de Berta a penes tenen temps de créixer. Compte: amb rendibilitats més baixes guanya Berta (al 5 %, uns 180.600 € enfront de 138.800 €). El punt de tall està al voltant del 6,6 %.

4. b) La regla bàsica del sistema financer és que rendibilitat i risc van units. Si algú ofereix rendibilitat molt superior a la sense risc (bo de l'Estat a curt termini) sense assumir risc proporcional, hi ha tres possibilitats: estafa, producte el risc del qual el client no comprén, o informació privilegiada il·legal.

5. a) El FGD cobrix fins a 100.000 € per titular i per entitat. Per això qui acumula més de 100.000 € en depòsits sol repartir-los entre diversos bancs per a mantindre tot el saldo garantit.

6. b) El TIN és el tipus nominal pur aplicat al capital pendent. La TAE inclou a més comissions, assegurances vinculades i altres despeses, i és l'indicador legalment obligatori per a comparar préstecs. La diferència entre tots dos reflectix el cost real dels productes vinculats.

7. b) L'Euríbor és el tipus interbancari europeu. En una hipoteca variable, la quota es recalcula periòdicament com a Euríbor + diferencial. Entre 2014 i 2022 va estar negatiu; en 18 mesos (2022-2023) va passar del -0,5 % al +3,8 %, encarint enormement les quotes.

8. b) L'assegurança no és una inversió: no busca rendibilitat. És una ferramenta de gestió del risc. La regla pràctica és assegurar allò gran (incendi, accident greu, indemnització a tercers) i autoassegurar allò xicotet (trencament del mòbil, garantia estesa d'un electrodomèstic de 200 €).

9. d) Des de 1999 el Banc d'Espanya està integrat en l'Eurosistema i no fixa de forma autònoma el tipus d'interés oficial: el decidix el Consell de Govern del BCE. El Banc d'Espanya sí que supervisa entitats, executa la política monetària en territori espanyol i coordina amb la CNMV el Pla d'Educació Financera.

10. 1480,24 € $C_f = C_i \cdot (1 + i)^n = 1.000 \cdot (1,04)^{10} = 1.000 \cdot 1,48024 \approx 1.480,24 \text{ €}$. L'interés compost reinvertix cada any els interessos generats, d'ací el creixement exponencial.

11. Fals És justament al revés: el factor decisiu és el temps, perquè els interessos es reinvertixen i generen nous interessos. Començar prompte, encara que siga amb poc, sol superar aportar molt més però tard.

12. Vertader La TAE afeg al tipus nominal (TIN) les comissions, assegurances vinculades i altres despeses. Per això la TAE iguala el TIN quan no hi ha despeses addicionals i el supera quan n'hi ha, però no pot ser menor.

13. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a El compte corrent prioritza la liquiditat; el depòsit canvia liquiditat per una rendibilitat pactada; l'acció és propietat de l'empresa, amb dividend incert; el bo és deute, amb cupó conegut.

UNITAT 4 · 13 PREGUNTES

- 1. b)** La llei de la demanda descriu una relació inversa entre preu i quantitat demandada. El pendent negatiu s'explica per l'efecte substitució i l'efecte renda actuant simultàniament.
- 2. a)** La llei de l'oferta estableix una relació directa: a preus més alts, vendre resulta més rendible, entren productors marginals i els existents amplien capacitat.
- 3. b)** En l'equilibri, $Q_d = Q_o$ al preu P^* . No hi ha ni excés d'oferta ni de demanda, per la qual cosa cap agent té incentius per a modificar el seu comportament.
- 4. b)** Per davall de l'equilibri els consumidors volen comprar més del que els productors ofereixen: apareix escassetat, els consumidors competixen entre si i el preu puja cap a P^* .
- 5. b)** Si el que canvia és el preu del mateix bé, ens movem sobre la mateixa corba de demanda: és un moviment al llarg, no un desplaçament. La corba només es desplaça quan canvia un factor distint del preu.
- 6. c)** El preu del mateix bé provoca moviments al llarg de la corba, no desplaçaments. Els cinc factors que desplacen la demanda són: renda, preus de béns relacionats, gustos, expectatives i nombre de consumidors.
- 7. b)** Una sequera és un xoc negatiu sobre l'oferta: la corba es desplaça a l'esquerra. El nou equilibri té un preu major i una quantitat menor, exactament l'observat en l'oli d'oliva 2022-2024.
- 8. b)** Més productors en el mercat és un dels cinc factors que desplacen l'oferta a la dreta. El resultat predit —i observat— és baixada de preus mitjans i augment de la quantitat de bitllets venuts.
- 9. c)** La telefonia mòbil espanyola és el cas típic d'oligopoli: poques empreses grans amb quota dominant. Mercadona competix (competència monopolística), Renfe AVE va ser quasimonopoli fins a 2021, i el mercat elèctric minorista és oligopoli, no competència perfecta.
- 10. 20 €** En l'equilibri $Q_d = Q_o$: $100 - 2P = 20 + 2P \rightarrow 80 = 4P \rightarrow P^* = 20$ €. Substituint, $Q^* = 100 - 2 \cdot 20 = 60$ unitats.
- 11. Vertader** Si encarix un substitutiu (per exemple, puja el te), els consumidors es passen al bé analitzat (café): la seua demanda augmenta i la corba es desplaça a la dreta. És un dels cinc factors que desplacen la demanda.
- 12. 1 → b, 2 → a, 3 → c, 4 → d** Competència perfecta: moltes empreses preu-acceptants amb producte homogeni. Monopoli: una empresa preu-fixadora. Oligopoli: poques empreses que es vigilen entre si. Competència monopolística: moltes empreses que diferencien el seu producte.
- 13. 60 unitats** En l'equilibri $P = 20$ €. Substituint en qualsevol de les dues funcions: $Q_d = 100 - 2(20) = 60$, i $Q_o = 20 + 2(20) = 60$. Que les dues donen el mateix és la comprovació que el preu és correcte.

UNITAT 5 · 14 PREGUNTES

1. b) $E_p^d = \Delta Q / \Delta P$. És un quocient de percentatges, no d'unitats, la qual cosa la fa independent de les unitats de mesura i comparable entre béns.

2. b) $\Delta Q = -40$; mitjana de $Q = 480 \rightarrow -8,33\%$. $\Delta P = +0,20 \text{ €}$; mitjana de $P = 2,10 \text{ €} \rightarrow +9,52\%$. $E = 8,33 / 9,52 \approx 0,88$. Una mica menor que 1: demanda inelàstica, encara que pròxima a la unitat.

3. c) En béns inelàstics ($|E| < 1$) domina l'efecte preu sobre l'efecte quantitat: $IT = P \cdot Q$ puja. Per això convé pujar el preu del tabac o del peatge per a augmentar la recaptació.

4. c) $E_y < 0$ definix un bé inferior: en créixer la renda, les llars canvien a alternatives percebudes com a superiors (cotxe propi, taxi, VTC). No confondre amb Giffen, que es referix a la resposta al preu, no a la renda.

5. b) $E_{xy} < 0 \rightarrow$ complementaris: si puja el preu dels cartutxos, cau la demanda d'impressores (i viceversa). Les autoritats de competència usen l'elasticitat creuada per a definir mercats rellevants.

6. c) L'EC és el triangle (en mercats lineals) limitat per la corba de demanda dalt, el preu d'equilibri baix i l'eix vertical/quantitat intercanviada als costats. Mesura l'estalvi agregat dels consumidors respecte a la seua disposició màxima a pagar.

7. c) El pes mort és el triangle de transaccions que deixen de produir-se. Com més elàstiques oferta i demanda, major és la caiguda de Q i major el pes mort. Per això els impostos sobre béns inelàstics (tabac, alcohol) recapten molt amb poca pèrdua d'eficiència.

8. b) La incidència econòmica no depèn de la incidència legal. El costat més inelàstic (menys capaç de fugir via quantitat) acaba pagant la major part. Per això els consumidors suporten quasi tot l'impost al tabac encara que legalment es cobre al fabricant.

9. c) El consens empíric actual és matisat: ni el desastre que preduï el model competitiu pur ni la neutralitat que suggeria Card-Krueger de manera aïllada. L'efecte depèn de quant s'allunya el mínim de l'equilibri i de l'elasticitat de la demanda de treball en cada segment.

10. 1,5 $\% \Delta Q = (85 - 100) / 100 = -15\%$. $\% \Delta P = (11 - 10) / 10 = +10\%$. $E = |-15 / 10| = 1,5$. En ser major que 1, la demanda és elàstica: la quantitat reacciona més que proporcionalment al preu.

11. Fals Amb demanda elàstica domina l'efecte quantitat: en pujar el preu, la quantitat cau més que proporcionalment i els ingressos totals baixen. Pujar el preu augmenta ingressos només quan la demanda és inelàstica.

12. Fals És al revés: com més elàstiques són oferta i demanda, més cau la quantitat intercanviada i major és el pes mort. Per això gravar béns inelàstics (tabac, alcohol) recapta molt amb poca pèrdua d'eficiència.

13. 800 € A $P = 20$ la quantitat és $Q = 40$. L'excedent és el triangle entre la corba de demanda i el preu: $\frac{1}{2} \cdot (60 - 20) \cdot 40 = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 40 = 800 \text{ €}$.

14. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a La frontera està en la unitat. Per davall, domina l'efecte preu i pujar el preu augmenta l'ingrés total; per damunt, domina l'efecte quantitat i pujar-lo el reduïx.

UNITAT 6 · 13 PREGUNTES

1. b) Fallada de mercat és un diagnòstic tècnic —no ideològic— sobre situacions en què el mercat no assolix una assignació Pareto-eficient. La fallida d'una empresa concreta o una crisi macroeconòmica no són fallades de mercat en sentit estricte.

2. b) La congestió és un cost imposat sobre tercers conductors que no es factura en el preu; la vacunació genera un benefici per a tercers (menor circulació del patògen) no recollit en la decisió privada. Per això, sense intervenció, el mercat produirà massa congestió i poca vacunació respecte a l'òptim social.

3. b) Pigou (1920) va proposar gravar l'externalitat pel dany marginal que causa a tercers. Així el cost privat passa a igualar el cost social i la quantitat produïda s'ajusta a l'òptim. Una calibració per davall deixa externalitat residual; per damunt penalitza en excés.

4. c) Un caladero és rival —el peix que tu captures jo ja no puc capturar-lo— però no exclouïble —és molt difícil impedir l'accés a la mar oberta. Eixa combinació és la definició de bé comú i genera el risc de sobreexplotació que Ostrom va estudiar.

5. b) En no ser exclouïble, el bé públic es prestarà igual si jo no pague; la meua millor estratègia individual és declarar disposició a pagar zero. Si tots raonen així, no es finança. Per això quasi tots els Estats els financen amb impostos coercitius.

6. b) Selecció adversa és ex ante: l'asimetria existix abans del contracte i determina *qui* accepta signar-lo (els llimons es queden, els bons es retiren). El risc moral, en canvi, és ex post: afecta el comportament una vegada signat el contracte.

7. b) El risc moral apareix després del contracte (o de la garantia implícita) i altera el comportament del cobert: si la pèrdua l'assumirà un altre, assumisc més risc del que assumiria amb diners propis. Basilea III i la Unió Bancària es van dissenyar precisament per a neutralitzar este incentiu.

8. b) El monopolista maximitza benefici restringint quantitat i pujant preu. Hi ha consumidors el valor del bé dels quals està per damunt del cost marginal però per davall del preu monopolístic: no compren i es perd l'excedent que haurien generat. Eixa pèrdua no la captura ningú —ni empresa ni consumidor— i és el cost social del poder de mercat.

9. b) La conclusió metodològica moderna —des de Buchanan i la *public choice*— és modesta: l'Estat real també falla. Només convé intervenir quan la fallada de mercat està quantificada, hi ha instrument factible i el risc de fallada de govern és raonablement menor. Comparem institucions reals, no idealitzades.

10. Vertader El productor només considera el seu cost privat i ignora el dany a tercers, per la qual cosa el cost social real és major que el privat. El resultat és una sobreproducció del bé contaminant respecte a l'òptim social. L'impost pigouvià corregix eixe desajust.

11. Fals Això descriu la selecció adversa, que és ex ante. El risc moral és ex post: sorgix després de signar el contracte, quan la cobertura altera el comportament de l'assegurat (assumix més risc perquè un altre suportarà la pèrdua).

12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a Externalitat negativa: el fum danya tercers sense pagar per això. Bé públic: l'enllumenat és no rival i no exclouïble. Informació asimètrica: el venedor sap més que el comprador. Poder de mercat: el monopolista amb patent fixa preu per damunt del cost marginal.

13. 85 € Cost social = cost privat + cost extern = 60 + 25 = 85 €. L'empresa només té en compte els 60 €, així que produïx més del socialment eficient. Un impost pigouvià de 25 € per tona internalitzaria la diferència.

UNITAT 7 · 14 PREGUNTES

1. b) La macroeconomia agrupa els milions de decisions individuals en quatre grans agents: famílies (consum i oferta de treball), empreses (producció i inversió), sector públic (impostos, despesa i transferències) i sector exterior (exportacions i importacions).

2. b) Les fugues del circuit (estalvi S, impostos T, importacions M) han d'igualar les entrades (inversió I, despesa pública G, exportacions X). És una identitat comptable que es complix sempre ex post; l'ajust es produïx via preus, producció o saldo exterior.

3. c) El mètode de la producció suma el Valor Afegit Brut (VAB) de cada empresa: facturació menys consums intermedis. $500.000 - 120.000 = 380.000$ €. Els salaris i el benefici són l'altra cara del VAB (mètode de la renda), no es resten.

4. a) $C = 700$; $I = 150 + 20 = 170$ (la variació d'existències entra en inversió); $G = 200 + 40 = 240$; $X - M = 280 - 240 = 40$. PIB = $700 + 170 + 240 + 40 = 1.150$ milions €. Les pensions són transferències, no producció nova: no se sumen en G.

5. b) PIB real = (PIB nominal / Deflactor) $\times 100 = (1.300 / 125) \times 100 = 1.040$ mil. €. El deflactor passa de 100 a 125: els preus agregats han pujat un 25 % acumulat des de l'any base. Per això el PIB real és menor que el nominal.

6. c) L'IPC es construeix sobre una cistella representativa del consum de les llars (955 articles en 12 grups, ponderacions de l'EPF). El deflactor del PIB cobreix tota la producció nacional —consum, inversió, despesa pública i exportacions—. Per això un país exportador de béns els preus dels quals pugen molt pot tindre deflactor alt i IPC moderat.

7. b) L'IPCH és la versió harmonitzada de l'IPC amb metodologia comuna per als 27 Estats membres de la UE. Permet al BCE comparar la inflació entre països de la zona euro i vigilar el seu mandat d'estabilitat de preus (inflació del 2 % a mitjà termini).

8. c) L'EPA exigeix els tres requisits simultàniament. Una persona que no treballa i està disponible però ha deixat de buscar ocupació (*treballador desanimat*) és inactiva, no aturada. L'EPA és una enquesta estadística trimestral amb metodologia OIT/Eurostat, distinta de l'atur registrat del SEPE.

9. c) El superàvit per compte corrent espanyol es recolza en dos pilars: un superàvit molt elevat de servicis (Espanya és el segon destí turístic mundial i exporta també servicis professionals i de transport) i un dèficit moderat en béns —importem energia— compensat per exportacions competitives d'automoció, alimentació i químics. El compte financer és la contrapartida comptable, no el motor.

10. 2000 mil. € PIB real = (PIB nominal / Deflactor) $\times 100 = (2.200 / 110) \times 100 = 2.000$ mil. €. El deflactor de 110 indica que els preus han pujat un 10 % des de l'any base, per això el PIB real és menor que el nominal.

11. Fals Les pensions són transferències: redistribuïxen renda però no remuneren producció nova. En el mètode de la despesa, G recull només el consum i la inversió públics en béns i servicis, no les transferències.

12. Fals L'EPA exigeix tres requisits simultanis: no treballar, estar disponible i buscar activament. Si no busca, és inactiva (treballador desanimat), no aturada, encara que conserve la voluntat de treballar.

13. 1200000 mil. € PIB = $C + I + G + (X - M) = 700.000 + 200.000 + 250.000 + (350.000 - 300.000) = 1.200.000$ mil. €. Les importacions resten perquè no s'han produït dins del país.

14. 1 → b, 2 → a, 3 → d, 4 → c Cadascun mesura una cosa distinta i cap resumix l'economia tot sol: el PIB mesura producció, l'IPC preus, la taxa d'atur el mercat de treball i la balança la relació amb l'exterior.

UNITAT 8 · 14 PREGUNTES

1. b) La AD reproduïx la composició del PIB pel mètode de la despesa: $AD = C + I + G + (X - M)$. L'estalvi no és un component de la despesa agregada, sinó la part de la renda que no es consumix.

2. d) L'efecte substitució entre béns pertany a la microeconomia: explica el pendent negatiu de la demanda d'un bé concret. A nivell agregat tots els preus pugen alhora, així que eixe mecanisme no opera. El pendent de la AD s'explica per riquesa, tipus d'interés i tipus de canvi.

3. c) La SRAS s'inclina cap amunt perquè alguns costos (salaris, lloguers, matèries primeres) són rígids a curt termini, així que una pujada de preus eleva els marges i la producció. A llarg termini tots els costos s'ajusten al nivell de preus i la quantitat oferida depén només de K , L i A : la LRAS és vertical en Y^* .

4. b) Amb SRAS de pendent positiu, el desplaçament de AD a la dreta eleva tant el nivell de preus com la producció a curt termini. L'economia se sobreescalfa per damunt de Y^* . A llarg termini, però, els costos s'ajusten, la SRAS es desplaça a l'esquerra i l'economia torna a Y^* només amb preus més alts (neutralitat del diners).

5. c) L'encariment de l'energia eleva els costos de producció i desplaça la SRAS a l'esquerra. El model prediu pujada del nivell de preus i caiguda de la producció simultàniament —estanflació—. És el cas més temut pels bancs centrals perquè P i Y es mouen en sentits oposats.

6. b) L'esquema clàssic dels cicles econòmics identifica quatre fases: expansió (creixement sostingut per damunt de Y^*), recessió (caiguda del PIB durant almenys dos trimestres), depressió (el fons del cicle: la producció toca el seu mínim i l'atur, el seu màxim) i recuperació (eixida de la recessió fins a tancar la bretxa de producció). El NBER i el CEPR no usen este esquema: daten pics i valls.

7. c) Tant K com L tenen rendiments decreixents: invertir més en màquines o sumar més treballadors eleva el PIB total, però el PIB per treballador es topa amb un límit. Només la PTF —tecnologia, organització, institucions, capital humà— permet créixer per capita de manera sostinguda. Espanya té precisament un problema estructural en este motor.

8. b) L'IDH, dissenyat per Mahbub ul Haq i Amartya Sen per al PNUD en 1990, combina amb pes igual salut (esperança de vida en naixement), educació (mitjana geomètrica entre anys mitjans i anys esperats d'escolarització) i renda (RNB per capita en dòlars PPA, logarítmica). És la mitjana geomètrica de les tres dimensions, no l'aritmètica.

9. c) Aplicant la regla del trapezi amb amplex de 0,2, l'àrea davall de la corba de Lorenz és $B = 0,285$. L'àrea entre la diagonal i la corba és $A = 0,5 - 0,285 = 0,215$. El Gini = $A / 0,5 = 0,43$. És l'exercici resolt 8.2 del llibre: el 20 % més ric concentra el 50 % de la renda i la desigualtat s'acosta al patró estatunidenc.

10. 5 % Taxa d'inflació = $(IPC_{final} - IPC_{inicial}) / IPC_{inicial} \times 100 = (126 - 120) / 120 \times 100 = 5 \%$. Mesura l'encariment mitjà de la cistella de consum entre els dos moments.

11. Vertader L'encariment de l'energia eleva els costos i desplaça la SRAS a l'esquerra: el nou equilibri té preus més alts i menys producció. Eixa combinació es denomina estanflació, el cas més temut pels bancs centrals.

12. Fals El capital físic té rendiments decreixents: acumular més màquines eleva el PIB total però el PIB per treballador es topa amb un límit. Només la productivitat total dels factors (tecnologia, institucions, capital humà) sosté el creixement per capita a llarg termini.

13. 30000 € PIB per capita = $PIB / població = 600.000.000.000 € / 20.000.000 = 30.000 €$ per habitant. És una mitjana: no diu res sobre com està repartida eixa renda, i per això es complementa amb la corba de Lorenz i l'índex de Gini.

14. 1 → b, 2 → d, 3 → a, 4 → c Dos trimestres seguits de caiguda del PIB és la regla pràctica per a parlar de recessió, no una definició oficial. La depressió és el fons del cicle; quan és molt profunda i dura anys, com en 1929, es parla d'una gran depressió.

UNITAT 9 · 13 PREGUNTES

- 1. b)** L'EPA exigeix tres condicions simultànies: no tindre ocupació, estar disponible i haver buscat activament en les últimes quatre setmanes. Per això l'atur EPA no coincideix amb l'atur registrat del SEPE: hi ha persones inscrites que no busquen activament i persones que busquen però no s'inscriuen.
- 2. b)** $\text{Actius} = 18 + 3 = 21$ milions. $\text{Taxa d'activitat} = 21/30 \times 100 = 70\%$. $\text{Taxa d'atur} = 3/21 \times 100 \approx 14,3\%$. El denominador de la taxa d'atur són els actius, no la població total: és un dels errors de càlcul més freqüents en selectivitat.
- 3. b)** L'efecte desànim és una paradoxa estadística clàssica: una persona deixa de buscar, ix dels actius i la taxa d'atur millora sense que existisca ni una sola ocupació nova. Per això convé llegir sempre les tres taxes EPA alhora (activitat, atur, ocupació) i no fiar-se de la d'atur aïllada.
- 4. c)** L'atur estructural apareix quan les habilitats dels aturats no coincideixen amb les que demanen les empreses, o quan hi ha desajust geogràfic. No desapareix amb una expansió econòmica i es combat amb formació, reciclatge i mobilitat. L'atur cíclic, en canvi, està lligat a la fase del cicle econòmic.
- 5. b)** El model neoclàssic bàsic prediu que un SMI per damunt de W^* redueix la quantitat demandada i augmenta l'oferida, creant un excés d'oferta de treball (atur involuntari) entre els menys qualificats. Eixa predicció mecànica és la que l'evidència empírica recent (Card-Krueger, AlReF, BdE) ha matisat significativament.
- 6. b)** Card i Krueger van trobar que l'ocupació no va caure —fins i tot va augmentar lleugerament— a Nova Jersey després de pujar el SMI. La conclusió moderna no és que el SMI sempre cree ocupació, sinó que pujades moderades tenen efectes xicotets sobre l'ocupació agregada, sobretot si hi ha poder de mercat de l'ocupador. Card va rebre el Nobel en 2021 en part per este treball.
- 7. c)** Friedman (1968) i Phelps (1967) van anticipar que els treballadors ajusten les seues expectatives d'inflació: si esperen preus més alts, exigixen salaris més alts, les empreses pugen preus i l'atur torna a la NAIRU. A llarg termini, la corba de Phillips és vertical en la NAIRU i només hi ha intercanvi atur-inflació a curt termini, mentres les expectatives s'ajusten.
- 8. a)** La bretxa sense ajustar compara salaris mitjans directament (a Espanya, al voltant del 9 % per hora segons Eurostat i el 15,7 % en guany anual segons l'INE) i inclou efectes com la segregació ocupacional o la parcialitat. La bretxa ajustada controla per característiques observables i reflectix la part residual atribuïble a discriminació o factors menys visibles, com la penalització per maternitat (child penalty) documentada per Kleven et al. (2019).
- 9. b)** El model nòrdic (Dinamarca, Suècia) combina flexibilitat per a l'empresa (acomiadament fàcil) amb seguretat per al treballador (prestacions generoses + polítiques actives potents). El model espanyol ha sigut històricament dual: alta protecció a l'indefinit i molt baixa al temporal, amb taxa de temporalitat doble que la mitjana UE fins a la reforma laboral de 2021-2022, que la va reduir del 25 % al 15 %.
- 10. 12 %** $\text{Taxa d'atur} = (\text{aturats} / \text{actius}) \times 100 = (2,76 / 23) \times 100 = 12\%$. El denominador són els actius (ocupats + aturats), no la població total: és un dels errors de càlcul més freqüents.
- 11. Vertader** És l'efecte desànim. En deixar de buscar, la persona ix dels actius: baixen alhora aturats i actius, i la taxa d'atur millora aritmèticament sense que existisca nova ocupació. Per això convé mirar les tres taxes de l'EPA alhora.
- 12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a** Friccional: rotació normal en la busca d'ocupació. Estacional: turisme, agricultura, campanyes. Estructural: desajust de qualificacions o geogràfic, no es cura amb expansió. Cíclic: depén de la fase del cicle econòmic.
- 13. 60 %** $\text{Actius} = \text{ocupats} + \text{aturats} = 21.000 + 3.000 = 24.000$. $\text{Taxa d'activitat} = \text{actius} / \text{població de } 16+ \times 100 = 24.000 / 40.000 \times 100 = 60\%$. Compte amb el denominador: ací és tota la població de 16 anys o més, no només l'activa.

UNITAT 10 · 13 PREGUNTES

1. b) Des d'Aristòtil, els diners es definixen per tres funcions: mitjà de pagament (evita el bescanvi), unitat de compte (permet comparar valors en una escala comuna) i depòsit de valor (trasllada poder adquisitiu al futur).

2. a) M0, també anomenada base monetària, recull únicament els diners emesos directament pel banc central: efectiu en circulació i reserves bancàries. M1 ja afeg els depòsits a la vista en bancs comercials.

3. c) El multiplicador teòric es calcula com $k = 1/c$. Amb $c = 0,05$ (5 %), aleshores $k = 1/0,05 = 20$. Significa que un depòsit inicial pot arribar a generar fins a 20 vegades el seu import en oferta monetària total a través de la cadena bancària.

4. b) El multiplicador efectiu sempre queda per davall del teòric per tres motius: reserves voluntàries prudencials dels bancs, part dels diners prestats es queda en efectiu (no torna com a depòsit) i els bancs centrals poden absorbir liquiditat mitjançant operacions de mercat obert.

5. b) El Consell de Govern reuneix els 6 membres del Comité Executiu del BCE i els governadors dels bancs centrals nacionals dels països que han adoptat l'euro (20 en 2024). Decidix els tipus oficials cada sis setmanes.

6. c) El mercat primari és on els emissors (empreses, Estats) col·loquen títols nous i capten finançament real. El mercat secundari proporciona liquiditat en revendre eixos títols entre inversors, sense que l'emissor reba diners nous. Tots dos són inseparables: sense secundari líquid, quasi ningú compraria en el primari.

7. b) La supervisió es repartix en tres organismes: BdE supervisa entitats de crèdit (bancs), CNMV supervisa els mercats de valors (borses, fons, gestores) i DGSFP supervisa assegurances i plans de pensions. La CNMV publica a més els advertiments sobre xiringuitos financers.

8. c) Bitcoin té una oferta limitada per disseny a 21 milions d'unitats (assolibles cap a 2140) i la xarxa consumix uns 130 TWh anuals, similar al consum elèctric d'Argentina o Polònia. Complix imperfectament les funcions dels diners (alta volatilitat, escassos comerços que l'accepten). Les stablecoins, no Bitcoin, són les que busquen paritat amb monedes fiduciàries.

9. c) L'euro digital seria una CBDC (Central Bank Digital Currency) emesa pel BCE, complementària — no substitutiva— de l'efectiu. Els esborranys actuals contempnen un límit de tinença al voltant de 3.000 € per persona per a evitar que els depòsits fugen massivament dels bancs comercials al BCE en moments de tensió financera.

10. 10 El multiplicador teòric és $k = 1/c = 1/0,10 = 10$. Un depòsit inicial pot generar fins a 10 vegades el seu import en oferta monetària a través de la cadena de préstecs i depòsits del sistema bancari.

11. Fals El multiplicador efectiu és menor que el teòric, perquè els bancs mantenen reserves voluntàries per damunt del mínim legal i part dels diners circula com a efectiu fora del sistema bancari, en lloc de tornar com a depòsit.

12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a Cada agregat és més ampli que l'anterior: M0 són els diners emesos pel banc central; M1 afeg els depòsits a la vista; M2 suma l'estalvi a curt termini; M3 incorpora instruments negociables a curt termini.

13. 50000 € El multiplicador és $1 / 0,10 = 10$, així que $5.000 € \times 10 = 50.000 €$ de depòsits totals. D'estos, 45.000 € són diners bancaris creats pel sistema, no bitllets emesos pel banc central.

UNITAT 11 · 13 PREGUNTES

1. c) Els enunciats positius descriuen fets contrastables amb dades; els normatius incorporen judicis de valor («hauria», «és just», «és inacceptable») que no es dedueixen del model sinó que s'aporten des de fora (equitat, llibertat, dignitat).

2. a) La política fiscal expansiva combina $\uparrow G$ o $\downarrow T$ per a desplaçar la AD cap a la dreta i traure l'economia d'una recessió. Les pujades de tipus del BCE no són política fiscal, són política monetària restrictiva.

3. b) $k = 1 / (1 - c) = 1 / (1 - 0,8) = 1 / 0,2 = 5$. Un euro de despesa pública addicional acaba arrossegant 5 euros de PIB en el model simple sense impostos ni sector exterior. En economies obertes el multiplicador realista és bastant menor.

4. b) El nou marc de governança fiscal (Reglament UE 2024/1263) substitueix el rígid sistema anterior per sendes plurianuals de 4-7 anys ajustades al nivell de deute inicial i al creixement potencial. Els topalls del 3 % i 60 % continuen sent la referència, però el camí es pacta país a país.

5. c) La corba de Laffer descriu una relació en forma de campana invertida: amb tipus 0 % no es recapta res (obvi) i amb tipus 100 % tampoc (ningú treballa si no es queda res). Entre tots dos hi ha un màxim; passar-se d'eixe punt redueix la recaptació perquè la base imposable cau (fraud, economia submergida, fuga de capital).

6. b) El model Bismarck (Espanya, Alemanya, França, Itàlia) és de repartiment contributiu: cotitzacions actives financen pensions actuals i la quantia depèn d'allò cotitzat. El model Beveridge (Regne Unit, Dinamarca, Països Baixos) garanteix una pensió bàsica universal finançada amb impostos generals, més plana i menys vinculada a l'història laboral.

7. c) La facilitat de depòsit és el tipus al qual els bancs depositen en el BCE l'excés de liquiditat. És el sòl del corredor de tipus. Entre 2014 i 2022 va ser negativa (els bancs pagaven per depositar); des de 2022 és positiva i ofereix rendibilitat per aparcar reserves. La facilitat marginal és el sostre, i el MRO el tipus de referència.

8. a) Tots dos són instruments de quantitat del BCE. La QE (2015-2022, programes PSPP i PEPP) injecta liquiditat comprant actius i empeny a la baixa els tipus a llarg termini. La QT (des de 2022) fa el contrari: el BCE deixa vencer el deute sense reinvertir-lo, retirant liquiditat per a combatre la inflació.

9. c) La crisi 2022-2023 va ser mixta: colls d'ampolla post-Covid (semiconductors, nòlits, energia) i la guerra d'Ucraïna (gas, petroli, cereals, fertilitzants) van aportar inflació de costos; l'estalvi acumulat en confinament, alliberat en reobrir, va aportar inflació de demanda. L'espiral salaris-preus va ser un risc, no el factor desencadenant.

10. 4 $k = 1 / (1 - c) = 1 / (1 - 0,75) = 1 / 0,25 = 4$. Un euro de despesa pública addicional arrossega fins a 4 euros de PIB en el model simple sense impostos ni sector exterior. En economies obertes el multiplicador realista és bastant menor.

11. Fals Les decisions sobre el tipus d'interés oficial són política monetària, no fiscal, i les pren el BCE. La política fiscal la maneja el Govern mitjançant la despesa pública i els impostos.

12. 1 → c, 2 → b, 3 → d, 4 → a Fiscal expansiva: $\uparrow G$ o $\downarrow T$. Fiscal restrictiva: $\downarrow G$ o $\uparrow T$. Monetària expansiva: abaixar tipus i comprar actius (QE). Monetària restrictiva: pujar tipus i retirar liquiditat (QT).

13. 8000 mil. € El multiplicador és $1 / (1 - 0,75) = 4$. L'efecte total sobre la renda és $2.000 \times 4 = 8.000$ mil. €. És un model molt simplificat: ignora impostos, importacions i l'efecte sobre els tipus d'interés, que redueixen el multiplicador real.

UNITAT 12 · 13 PREGUNTES

1. b) A és absolutament millor en els dos béns ($2 < 5$ en blat, $4 < 6$ en tela). Però el cost d'oportunitat d'1 m de tela en A és $4/2 = 2$ t de blat, enfront de $6/5 = 1,2$ t en B. B té avantatge comparatiu en tela i A en blat. Esta és la demostració clàssica de Ricardo (1817): encara que un siga pitjor en tot, comerciant tots dos poden consumir més.

2. c) La clàusula de nació més afavorida és un dels principis bàsics de l'OMC i obliga a estendre qualsevol avantatge comercial concedit a un soci a la resta de membres: és exactament el contrari d'un instrument proteccionista. Els aranzels, les quotes i les barreres no aranzelàries (normativa tècnica o sanitària) sí que ho són.

3. b) L'OMC va substituir el GATT en 1995 i compta amb 166 membres. Els seus principis bàsics són la nació més afavorida (qualsevol avantatge a un soci s'estén a tots), el tracte nacional (no discriminar productes importats una vegada en el mercat intern) i la reducció progressiva d'aranzels mitjançant rondes. La Ronda de Doha porta sense tancar-se des de 2001 i l'òrgan d'apel·lació està bloquejat des de 2019.

4. b) La seqüència és: CECA 1951 (carbó i acer), Tractats de Roma 1957 (CEE), Maastricht 1992 (UE i bases de la UEM), euro físic 2002 (pesseta i resta de divises substituïdes), Brexit 2020 (primera eixida) i NextGenerationEU 2020 (primer deute comú per a respondre a la pandèmia).

5. b) Les quatre llibertats formalment garantides des de 1993 són: lliure circulació de béns (unió duanera + estàndards comuns), servicis (prestació transfronterera sense filial), persones (viure, treballar i estudiar en qualsevol Estat membre, complementada per Schengen) i capitals (base de la unió bancària i del mercat de capitals).

6. b) NextGenerationEU és un fons de 750.000 milions finançat per primera vegada amb deute comú emés per la Comissió Europea. Espanya és el segon major receptor (uns 163.000 milions, repartits entre transferències no reemborsables i préstecs) i els gestiona via el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. És el més paregut a una mutualització fiscal que ha viscut la UE.

7. b) Les dues dinàmiques són simultànies i ben documentades. Banc Mundial: la pobresa extrema cau del 36 % al 8 % entre 1990 i 2022, principalment per la Xina i l'Índia. Milanović: entre 1988 i 2008 els més rics del planeta i la classe mitjana emergent xinesa van guanyar molt, mentre la classe mitjana baixa dels EUA i Europa a penes va millorar. És la base del malestar polític en moltes democràcies occidentals des de 2016.

8. b) L'ordre de magnitud de Frey-Osborne es manté, però la literatura posterior (Autor i altres) ha precisat que la unitat rellevant és la tasca, no l'ocupació: moltes professions automatitzen part de les seues tasques sense desaparèixer. I el que s'observa als EUA i Europa és polarització (hollowing out): creixen les ocupacions cognitives no rutinàries i les de baixa qualificació poc automatitzables, mentre cauen les de qualificació mitjana.

9. b) L'economia circular (Ellen MacArthur Foundation, adoptada per la UE en el Pacte Verd de 2019) proposa trencar el model lineal extraure-produir-usar-tirar mantenint l'economia de mercat i la possibilitat de creixement desacoblat. El decreixement (Latouche, Hickel, Jackson, Herrero) és més radical: sosté que cap creixement, ni tan sols el verd, és compatible amb els límits planetaris i proposa una contracció planificada. Una posició intermèdia és la Donut Economics de Raworth (sòl social + sostre ecològic).

10. b) L'Agenda 2030 va ser adoptada en 2015 pels 193 membres de l'ONU i va substituir els Objectius del Mil·lenni amb tres novetats: universalitat (afecten també països rics), integralitat (combinen dimensions econòmica, social i ambiental) i participació del sector privat. No són vinculants però servixen de referència comuna. Espanya se situa al voltant del lloc 16 del SDG Index 2023, amb bon exercici en salut i educació i pitjor en ocupació de qualitat, biodiversitat i consum responsable.

11. Fals És justament el contrari del que va demostrar Ricardo. Encara que un país siga absolutament millor en tot, tots dos guanyen si cadascun s'especialitza en el bé amb menor cost d'oportunitat (avantatge comparatiu). L'avantatge absolut no determina els beneficis del comerç.

12. 1 → c, 2 → d, 3 → a, 4 → b CECA en 1951, Tractats de Roma en 1957, Maastricht en 1992 (crea la UE i assenta les bases de la unió monetària) i l'entrada en circulació de l'euro físic en 2002.

13. 2 unitats de tela Renunciar a les 200 de tela permet obtindre 100 de vi, així que cada unitat de vi costa $200 / 100 = 2$ de tela. Comparant este cost amb el de l'altre país es veu qui té l'avantatge comparatiu en cada bé.